

ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI

ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP

Xây dựng hệ thống trang web bán áo dài Việt Nam

PHẠM ĐỨC THẮNG

thang.pd205024@sis.hust.edu.vn

Ngành Công nghệ thông tin

Giảng viên hướng dẫn: TS. Trịnh Anh Phúc

Chữ kí GVHD

Khoa: Khoa học máy tính

Trường: Công nghệ Thông tin và Truyền thông

HÀ NỘI, 01/2025

LỜI CẢM ƠN

Trước hết, em xin gửi lời cảm ơn chân thành và sâu sắc nhất đến thầy hướng dẫn TS. Trịnh Anh Phúc – người đã tận tình chỉ bảo và hỗ trợ em trong suốt quá trình thực hiện đồ án. Những chỉ dẫn quý báu của thầy đã giúp em định hướng đúng đắn và vượt qua các khó khăn trong quá trình xây dựng trang web bán áo dài Việt Nam.

Em cũng xin gửi lời cảm ơn đến các thầy cô trong khoa Công nghệ thông tin Việt Nhật đã truyền đạt cho tôi những kiến thức quý giá trong suốt quá trình học tập tại trường. Những kiến thức này đã trở thành nền tảng vững chắc giúp em hoàn thành đồ án này.

Bên cạnh đó, em xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến gia đình, đặc biệt là bố mẹ - những người đã luôn ủng hộ và động viên em cả về tinh thần lẫn vật chất trong suốt thời gian học tập và thực hiện đồ án.

Cuối cùng, em xin cảm ơn các bạn bè, đặc biệt là nhóm bạn thân thiết T3M và tất cả những người đã đồng hành và chia sẻ kinh nghiệm, ý kiến trong suốt quá trình thực hiện đồ án. Sự hỗ trợ và động viên của mọi người đã giúp em hoàn thành đồ án một cách tốt nhất.

Em xin chân thành cảm ơn!

TÓM TẮT NỘI DUNG ĐỒ ÁN

Hiện nay, nhu cầu mua sắm trực tuyến ngày càng gia tăng, đặc biệt trong lĩnh vực thời trang, tuy nhiên việc tìm kiếm một nền tảng thương mại điện tử chuyên cung cấp áo dài truyền thống Việt Nam vẫn còn hạn chế. Mặc dù có nhiều trang web bán hàng trực tuyến, nhưng chưa có hệ thống nào tập trung vào việc quảng bá và phát triển áo dài, một trang phục mang đậm giá trị văn hóa. Một số nền tảng thương mại điện tử hiện tại có tích hợp bán áo dài nhưng thiếu sự chuyên nghiệp và cá nhân hóa dành cho sản phẩm này. Hơn nữa, việc quản lý thông tin sản phẩm, đơn hàng và tối ưu hóa trải nghiệm mua sắm cho khách hàng vẫn còn gặp nhiều thách thức. Để giải quyết vấn đề này, đồ án đã lựa chọn hướng tiếp cận xây dựng một trang web thương mại điện tử chuyên biệt về áo dài. Lý do lựa chọn hướng tiếp cận này là để tạo ra một nền tảng trực tuyến tập trung phục vụ khách hàng và nhà thiết kế áo dài, giúp họ có kênh bán hàng hiệu quả, dễ sử dụng và chuyên nghiệp hơn. Trang web không chỉ giải quyết bài toán về tính tiện lợi khi mua sắm mà còn quảng bá văn hóa và thời trang truyền thống Việt Nam ra thị trường. Giải pháp được xây dựng theo kiến trúc full-stack, kết hợp ReactJS cho giao diện người dùng và Node.js cho back-end, đảm bảo hiệu suất cao, khả năng mở rộng linh hoạt và trải nghiệm mượt mà. Hệ thống sử dụng MongoDB để quản lý dữ liệu sản phẩm và đơn hàng, giúp tối ưu hóa hiệu suất truy vấn và lưu trữ, đồng thời hỗ trợ mở rộng dễ dàng theo nhu cầu kinh doanh. Các chức năng chính bao gồm tìm kiếm sản phẩm, giỏ hàng, thanh toán trực tuyến và quản lý đơn hàng. Trang web cũng tích hợp hệ thống quản lý cho các nhà quản trị, giúp cập nhật và theo dõi tình trạng kinh doanh dễ dàng. Đóng góp chính của đồ án là tạo ra một nền tảng mua sắm trực tuyến chuyên biệt cho áo dài, tối ưu hóa trải nghiệm người dùng và hỗ trợ quản lý bán hàng hiệu quả. Kết quả đạt được là một hệ thống hoàn chỉnh, dễ sử dụng và có tiềm năng phát triển mạnh mẽ.

Sinh viên thực hiện
(*Phạm Đức Thắng*)

MỤC LỤC

CHƯƠNG 1. GIỚI THIỆU ĐỀ TÀI.....	1
1.1 Đặt vấn đề.....	1
1.2 Mục tiêu và phạm vi đề tài.....	1
1.3 Định hướng giải pháp.....	2
1.4 Bố cục đồ án	3
CHƯƠNG 2. KHẢO SÁT VÀ PHÂN TÍCH YÊU CẦU.....	7
2.1 Khảo sát hiện trạng	7
2.1.1 Nghiên cứu và đánh giá các sản phẩm tương tự	7
2.1.2 Phân tích yêu cầu từ khách hàng	8
2.1.3 Tính năng cần phát triển	8
2.2 Tổng quan chức năng	10
2.2.1 Biểu đồ use case tổng quát	10
2.2.2 Biểu đồ use case phân rẽ May áo	11
2.2.3 Biểu đồ use case phân rẽ Mua áo	12
2.2.4 Biểu đồ use case phân rẽ Thuê áo	13
2.2.5 Biểu đồ use case phân rẽ Quản lý mẫu áo	14
2.2.6 Biểu đồ use case phân rẽ Quản lý đơn hàng	15
2.2.7 Biểu đồ use case phân rẽ Quản lý người dùng	16
2.2.8 Quy trình nghiệp vụ	16
2.3 Đặc tả chức năng	26
2.3.1 Đặc tả use case tìm kiếm mẫu áo	27
2.3.2 Đặc tả use case xem thông tin mẫu áo	28
2.3.3 Đặc tả use case thêm mẫu áo vào giỏ hàng	29
2.3.4 Đặc tả use case xem bài viết.....	30

2.3.5 Đặc tả use case mua áo	31
2.3.6 Đặc tả use case thuê áo	32
2.3.7 Đặc tả use case đặt may áo.....	33
2.3.8 Đặc tả use case quản lý mẫu áo	34
2.3.9 Đặc tả use case quản lý họa tiết trên áo.....	35
2.3.10 Đặc tả use case quản lý chất liệu vải và đặc tả use case quản lý bài viết tương tự với đặc tả use case quản lý mẫu áo	36
2.3.11 Đặc tả use case quản lý đơn hàng đặt may.....	36
2.3.12 Đặc tả use case quản lý đơn hàng mẫu áo tương tự với đặc tả use case quản lý đơn hàng đặt may	37
2.3.13 Đặc tả use case quản lý giao hàng	37
2.3.14 Đặc tả use case quản lý người dùng bao gồm các use case cơ bản giống với use case quản lý mẫu áo trong đó có use case đặc biệt là use case cấp quyền giao hàng cho người dùng.....	38
2.4 Yêu cầu phi chức năng	39
CHƯƠNG 3. CÔNG NGHỆ SỬ DỤNG.....	41
3.1 Ngôn ngữ lập trình.....	41
3.2 Framework.....	43
3.3 Cơ sở dữ liệu	46
3.4 Thiết kế giao diện người dùng.....	47
3.5 Công cụ phát triển	48
CHƯƠNG 4. THIẾT KẾ, TRIỂN KHAI VÀ ĐÁNH GIÁ HỆ THỐNG	49
4.1 Thiết kế kiến trúc.....	49
4.1.1 Lựa chọn kiến trúc phần mềm	49
4.1.2 Thiết kế tổng quan.....	51
4.1.3 Thiết kế chi tiết gói	53

4.2 Thiết kế chi tiết.....	55
4.2.1 Thiết kế giao diện	55
4.2.2 Thiết kế lớp	57
4.2.3 Thiết kế cơ sở dữ liệu	61
4.3 Xây dựng ứng dụng.....	63
4.3.1 Thư viện và công cụ sử dụng.....	63
4.3.2 Kết quả đạt được	64
4.3.3 Minh họa các chức năng chính	65
4.4 Kiểm thử.....	69
4.4.1 Chức năng "Quản lý mẫu áo"	69
4.4.2 Chức năng "Tìm kiếm và lọc mẫu áo"	70
4.4.3 Chức năng "Quy trình thanh toán"	70
4.4.4 Tổng kết kiểm thử	71
4.5 Triển khai	71
4.5.1 Mô hình triển khai.....	71
4.5.2 Cấu hình hệ thống	71
4.5.3 Quá trình triển khai	71
4.5.4 Kết quả triển khai thử nghiệm	72
4.5.5 Những vấn đề và cải tiến.....	72
CHƯƠNG 5. CÁC GIẢI PHÁP VÀ ĐÓNG GÓP NỔI BẬT	74
5.1 Những đóng góp và giải pháp trong quá trình thực hiện ĐATN	74
5.1.1 Giải pháp về cấu trúc hệ thống và mô hình kiến trúc.....	74
5.1.2 Giải pháp về tối ưu hóa truy vấn và hiệu suất cơ sở dữ liệu.....	75
5.1.3 Giải pháp về kiểm thử tự động hóa.....	75
5.1.4 Giải pháp về tối ưu hóa giao diện người dùng (UI/UX)	76
5.2 Tổng kết.....	77

CHƯƠNG 6. KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN	79
6.1 Kết luận.....	79
6.2 Hướng phát triển.....	80

DANH MỤC HÌNH VẼ

Hình 2.1	Biểu đồ Use Case tổng quát	10
Hình 2.2	Biểu đồ Use Case phân rã May áo	11
Hình 2.3	Biểu đồ Use Case phân rã Mua Áo	12
Hình 2.4	Biểu đồ Use Case phân rã Thuê áo	13
Hình 2.5	Biểu đồ Use Case phân rã Quản lý mẫu áo	14
Hình 2.6	Biểu đồ Use Case phân rã Quản lý đơn hàng	15
Hình 2.7	Biểu đồ Use Case phân rã Quản lý người dùng	16
Hình 2.8	Quy trình tra cứu thông tin mẫu áo	17
Hình 2.9	Quy trình mua áo	17
Hình 2.10	Quy trình thuê áo	18
Hình 2.11	Quy trình may áo	19
Hình 2.12	Thêm mẫu áo mới	20
Hình 2.13	Xem danh sách mẫu áo	20
Hình 2.14	Cập nhật thông tin mẫu áo	21
Hình 2.15	Xóa thông tin mẫu áo	21
Hình 2.16	Thêm người dùng mới	22
Hình 2.17	Xem danh sách người dùng hiện có	22
Hình 2.18	Cập nhật thông tin người dùng	23
Hình 2.19	Xóa thông tin người dùng	23
Hình 2.20	Thêm đơn hàng mới	24
Hình 2.21	Xem danh sách đơn hàng hiện có	24
Hình 2.22	Cập nhật thông tin đơn hàng	25
Hình 2.23	Xóa thông tin đơn hàng	26
Hình 4.1	mô hình kiến trúc MVC	50
Hình 4.2	Thiết kế tổng quan MVC	52
Hình 4.3	Màn hình đăng nhập của ứng dụng	56
Hình 4.4	Giao diện trang chủ với các chức năng chính	57
Hình 4.5	Giao diện trang cài đặt hệ thống	57
Hình 4.6	Biểu đồ lớp	58
Hình 4.7	Thiết kế lớp entity User	58
Hình 4.8	Thiết kế lớp entity Product	59
Hình 4.9	Thiết kế lớp entity Custom Order	59
Hình 4.10	Biểu đồ tuần tự cho Use case đăng ký	59
Hình 4.11	Biểu đồ tuần tự cho Use case đăng nhập	60

Hình 4.12	Biểu đồ tuần tự cho Use case mua hàng	60
Hình 4.13	Sơ đồ thực thể liên kết	61
Hình 4.14	Database Diagram	62
Hình 4.15	Bảng User	62
Hình 4.16	Bảng Product	63
Hình 4.17	Giao diện Trang Chủ	66
Hình 4.18	Giao diện Danh Sách Sản Phẩm	66
Hình 4.19	Giao diện Chi Tiết Sản Phẩm	67
Hình 4.20	Giao diện Giỏ Hàng	67
Hình 4.21	Giao diện Thanh Toán	68
Hình 4.22	Giao diện Quản Lý Sản Phẩm	69

DANH MỤC BẢNG BIỂU

Bảng 4.1	Danh sách thư viện và công cụ sử dụng	64
Bảng 4.2	Danh sách thư viện và công cụ sử dụng	64
Bảng 4.3	Các thành phần chính của hệ thống	65
Bảng 4.4	Thông tin tổng quan hệ thống	65

CHƯƠNG 1. GIỚI THIỆU ĐỀ TÀI

1.1 Đặt vấn đề

Trong thời đại công nghệ số phát triển mạnh mẽ, thương mại điện tử đã trở thành một xu hướng không thể thiếu trong đời sống hiện nay. Ngày càng có nhiều người chuyển sang mua sắm trực tuyến nhờ tính tiện lợi, nhanh chóng và tiết kiệm thời gian. Đối với ngành thời trang, đặc biệt là thời trang truyền thống, việc ứng dụng các nền tảng thương mại điện tử không chỉ giúp người dùng tiếp cận dễ dàng hơn với các sản phẩm mà còn tạo điều kiện thuận lợi cho việc quảng bá văn hóa. Tuy nhiên, ở thị trường Việt Nam, áo dài – trang phục truyền thống mang đậm bản sắc dân tộc – vẫn chưa được phổ biến rộng rãi trên các nền tảng trực tuyến chuyên biệt. Hiện nay, phần lớn các trang web bán áo dài chủ yếu là các cửa hàng nhỏ lẻ, thiếu tính hệ thống và chưa đáp ứng được nhu cầu mua sắm trực tuyến một cách chuyên nghiệp.

Vấn đề này nếu được giải quyết sẽ không chỉ giúp các nhà kinh doanh áo dài mở rộng thị trường, mà còn đóng góp vào việc bảo tồn và phát huy văn hóa Việt Nam thông qua việc đưa áo dài tiếp cận đến nhiều người hơn. Một hệ thống thương mại điện tử chuyên biệt cho áo dài sẽ mang lại lợi ích cho cả người tiêu dùng và nhà cung cấp, đồng thời có tiềm năng mở rộng sang các sản phẩm văn hóa khác như nón lá, khăn xếp, và trang sức truyền thống. Do đó, việc xây dựng một trang web bán áo dài Việt Nam có quy mô lớn, chuyên nghiệp và dễ sử dụng là cần thiết và cấp bách.

1.2 Mục tiêu và phạm vi đề tài

Hiện nay, đã có một số nền tảng thương mại điện tử tích hợp việc bán áo dài nhưng thường chỉ là một phần nhỏ trong hệ sinh thái các sản phẩm thời trang chung. Các trang web này chủ yếu tập trung vào việc bán các sản phẩm quần áo hiện đại, trong khi áo dài không được quan tâm đúng mức về mặt quảng bá và trưng bày sản phẩm. Một số trang web khác là các cửa hàng riêng lẻ, thiếu tính chuyên nghiệp trong việc quản lý và vận hành. Điều này dẫn đến việc người tiêu dùng gặp khó khăn trong việc tìm kiếm và so sánh các sản phẩm áo dài, và các nhà kinh doanh không có kênh bán hàng tối ưu để tiếp cận khách hàng mục tiêu.

Từ những hạn chế trên, đề tài này hướng tới việc phát triển một trang web bán áo dài Việt Nam chuyên biệt, với các chức năng chính bao gồm hiển thị danh mục sản phẩm, tìm kiếm theo nhiều tiêu chí, giỏ hàng, thanh toán trực tuyến và quản lý đơn hàng. Bên cạnh đó, hệ thống cũng cung cấp giao diện quản trị cho các nhà cung cấp, giúp họ dễ dàng cập nhật thông tin sản phẩm, quản lý đơn hàng và theo

dối hoạt động kinh doanh. Mục tiêu của đề án là xây dựng một nền tảng thương mại điện tử đáp ứng đầy đủ nhu cầu của cả người mua và người bán, đồng thời tối ưu hóa trải nghiệm người dùng và tính bảo mật của hệ thống.

1.3 Định hướng giải pháp

Sau khi phân tích và đánh giá tình hình thực tế về hệ thống thương mại điện tử, nhận thấy rằng nhu cầu mua sắm trực tuyến ngày càng tăng cao, đặc biệt trong ngành thời trang truyền thống như áo dài. Tuy nhiên, hiện nay vẫn chưa có nhiều nền tảng tập trung chuyên sâu vào việc cung cấp các sản phẩm áo dài Việt Nam với giao diện thân thiện, hiện đại và dễ sử dụng. Do đó, mục tiêu của đề án này là xây dựng một hệ thống trang web bán áo dài trực tuyến, không chỉ cung cấp các chức năng cơ bản của một trang thương mại điện tử mà còn tối ưu hóa trải nghiệm người dùng và hỗ trợ nhà cung cấp quản lý sản phẩm hiệu quả.

Định hướng giải pháp trong đề án được thực hiện dựa trên kiến trúc hiện đại, đảm bảo tính linh hoạt, khả năng mở rộng và dễ bảo trì. Hệ thống sẽ được phát triển theo mô hình phân lớp với ba thành phần chính: frontend, backend và cơ sở dữ liệu.

Về công nghệ, hệ thống sử dụng ReactJS cho giao diện frontend, Node.js với Express.js cho backend và MongoDB làm cơ sở dữ liệu. Những công nghệ này được lựa chọn nhờ vào tính phổ biến, cộng đồng hỗ trợ mạnh mẽ, hiệu suất cao và khả năng mở rộng linh hoạt. ReactJS giúp xây dựng giao diện người dùng mượt mà, tối ưu hiệu suất, trong khi Node.js với kiến trúc bất đồng bộ giúp xử lý nhiều yêu cầu đồng thời một cách hiệu quả. MongoDB, với mô hình NoSQL linh hoạt, cho phép quản lý dữ liệu một cách nhanh chóng và dễ dàng mở rộng theo nhu cầu của hệ thống.

Frontend sẽ được phát triển với ReactJS để đảm bảo tốc độ tải trang nhanh chóng và khả năng tương tác cao với người dùng. ReactJS cho phép xây dựng giao diện động, giúp người dùng dễ dàng tìm kiếm và lựa chọn sản phẩm. Tính năng quản lý giỏ hàng và thanh toán trực tuyến sẽ được tối ưu hóa để mang lại trải nghiệm mua sắm mượt mà. Ngoài ra, giao diện của trang web sẽ được thiết kế theo hướng đơn giản nhưng tinh tế, tập trung vào việc hiển thị sản phẩm áo dài một cách trực quan, giúp khách hàng dễ dàng so sánh và lựa chọn.

Giải pháp được xây dựng theo kiến trúc full-stack, trong đó ReactJS đảm nhận giao diện người dùng, còn back-end được phát triển bằng Node.js, giúp quản lý toàn bộ luồng xử lý dữ liệu từ khách hàng đến hệ thống. Node.js hỗ trợ xây dựng các API RESTful, cho phép frontend và backend tương tác mượt mà, đồng thời cung cấp các chức năng quản lý sản phẩm, đơn hàng và khách hàng một cách hiệu

quả. Đặc biệt, các biện pháp bảo mật sẽ được tích hợp để bảo vệ người dùng và dữ liệu cá nhân trong quá trình giao dịch trực tuyến.

Về cơ sở dữ liệu, hệ thống sử dụng MongoDB để lưu trữ thông tin sản phẩm, đơn hàng, chất liệu vải, họa tiết trang trí và dữ liệu người dùng. Thiết kế dữ liệu tuân theo mô hình tài liệu (document model), giúp linh hoạt trong việc mở rộng và tối ưu hóa truy vấn. Ngoài ra, cơ sở dữ liệu được tối ưu để xử lý lượng lớn dữ liệu và nhiều truy vấn đồng thời, đảm bảo hiệu suất cao ngay cả khi có nhiều người dùng truy cập.

Một trong những đóng góp chính của đề án là khả năng tích hợp và tự động hóa quy trình bán hàng cho các nhà cung cấp. Hệ thống sẽ cung cấp một bảng điều khiển quản lý, cho phép nhà cung cấp dễ dàng thêm, sửa, xóa sản phẩm, theo dõi đơn hàng và quản lý khách hàng. Tính năng này không chỉ giúp tối ưu hóa hoạt động kinh doanh của các nhà cung cấp mà còn giúp họ tiếp cận với khách hàng nhanh chóng hơn, cải thiện hiệu quả kinh doanh.

Nhìn chung, giải pháp mà đề án đưa ra không chỉ giải quyết bài toán bán hàng trực tuyến trong ngành áo dài mà còn mở ra tiềm năng phát triển thêm nhiều tính năng khác trong tương lai. Hệ thống có thể được mở rộng để phục vụ các lĩnh vực thời trang truyền thống khác hoặc tích hợp thêm các phương thức thanh toán và giao hàng, nhằm cung cấp trải nghiệm mua sắm toàn diện cho người dùng.

1.4 Bố cục đề án

Phần còn lại của báo cáo đề án tốt nghiệp này được tổ chức như sau:

Chương 2 tập trung vào việc trình bày cơ sở lý thuyết và các công nghệ chính được sử dụng trong quá trình phát triển hệ thống. Trong chương này, em sẽ giới thiệu các khái niệm cơ bản về phát triển ứng dụng web và các thành phần quan trọng để xây dựng một hệ thống thương mại điện tử. Các công nghệ được sử dụng bao gồm frontend với ReactJS, backend với Node.js và hệ thống cơ sở dữ liệu MongoDB. Phần lý thuyết sẽ giải thích lý do lựa chọn các công nghệ này cũng như cách chúng giúp giải quyết vấn đề trong thực tế.

Đầu tiên, ReactJS sẽ được giới thiệu như một thư viện mạnh mẽ để phát triển giao diện người dùng, đặc biệt phù hợp với các ứng dụng có tính tương tác cao. Với ReactJS, có thể xây dựng giao diện web thân thiện, tối ưu hóa hiệu suất và dễ dàng quản lý trạng thái ứng dụng bằng các thư viện hỗ trợ như Redux hoặc React Context API.

Tiếp theo, Node.js sẽ được trình bày như một nền tảng back-end mạnh mẽ, giúp hệ thống xử lý đồng thời nhiều yêu cầu từ người dùng một cách hiệu quả.

Node.js hoạt động dựa trên mô hình bất đồng bộ, sử dụng kiến trúc sự kiện (event-driven), giúp tăng tốc độ xử lý dữ liệu và giảm độ trễ. Bên cạnh đó, Express.js—một framework phổ biến cho Node.js—được sử dụng để xây dựng các API RESTful, hỗ trợ giao tiếp giữa frontend và backend một cách dễ dàng.

Cuối cùng, MongoDB sẽ được giới thiệu như một hệ quản trị cơ sở dữ liệu NoSQL, giúp lưu trữ và quản lý thông tin sản phẩm, khách hàng và đơn hàng một cách linh hoạt. Với mô hình lưu trữ dạng tài liệu (document-oriented), MongoDB cho phép mở rộng quy mô dữ liệu dễ dàng, tối ưu hóa hiệu suất truy vấn và phù hợp với các hệ thống có cấu trúc dữ liệu thay đổi theo thời gian.

Nhờ sự kết hợp của ReactJS, Node.js và MongoDB, hệ thống có thể đảm bảo hiệu suất cao, khả năng mở rộng tốt và đáp ứng nhu cầu thực tế của một nền tảng thương mại điện tử hiện đại.

Bên cạnh các công nghệ cụ thể, chương 2 còn giới thiệu các mô hình phát triển phần mềm phù hợp với dự án, đặc biệt là mô hình MVC (Model-View-Controller). Mô hình này được sử dụng để phân chia rõ ràng giữa các thành phần của hệ thống, giúp quản lý mã nguồn tốt hơn và tăng tính bảo trì cho dự án. Bên cạnh đó, kiến trúc RESTful API được giới thiệu như là phương thức chính để các thành phần frontend và backend tương tác với nhau, giúp đảm bảo tính linh hoạt và mở rộng của hệ thống. Những lý thuyết cơ bản này sẽ tạo nền tảng vững chắc cho các chương tiếp theo, khi em áp dụng vào thực tiễn để thiết kế và xây dựng hệ thống.

Chương 3 sẽ giới thiệu yêu cầu và phân tích hệ thống, trong đó tập trung vào việc thu thập và phân tích các yêu cầu từ phía người dùng và nhà cung cấp. Để xây dựng một hệ thống thương mại điện tử hiệu quả, điều quan trọng là phải hiểu rõ nhu cầu và hành vi của người dùng, cũng như các chức năng cần thiết để hỗ trợ nhà cung cấp trong việc quản lý sản phẩm, đơn hàng và dịch vụ khách hàng. Phần này sẽ trình bày các yêu cầu chức năng và phi chức năng của hệ thống. Yêu cầu chức năng bao gồm các tính năng chính như tìm kiếm sản phẩm, xem chi tiết sản phẩm, giỏ hàng, thanh toán trực tuyến, và quản lý đơn hàng. Yêu cầu phi chức năng bao gồm các yếu tố như hiệu suất, khả năng mở rộng, bảo mật và tính thân thiện với người dùng. Chương này cũng sẽ mô tả sơ đồ luồng dữ liệu (Data Flow Diagram) và mô hình thực thể quan hệ (Entity-Relationship Diagram) để minh họa cách dữ liệu sẽ di chuyển trong hệ thống, từ lúc người dùng truy cập đến khi hoàn tất đơn hàng.

Chương 3 cũng sẽ phân tích các vấn đề bảo mật liên quan đến hệ thống, đặc biệt là trong các giao dịch trực tuyến và lưu trữ thông tin cá nhân của người dùng. Các giải pháp như mã hóa dữ liệu và xác thực người dùng sẽ được đề xuất nhằm bảo

đảm an toàn cho hệ thống và bảo vệ quyền lợi của khách hàng. Những phân tích này sẽ giúp định hình rõ ràng yêu cầu và phạm vi hệ thống, từ đó làm cơ sở cho việc thiết kế và phát triển ở các chương tiếp theo.

Chương 4 (Thiết kế và Phát triển Hệ thống) sẽ trình bày chi tiết về quá trình thiết kế và phát triển hệ thống, bao gồm xây dựng giao diện người dùng, kết nối với backend và thiết kế cơ sở dữ liệu. Chương này bắt đầu với phần thiết kế giao diện, từ khung sườn (wireframe) đến nguyên mẫu giao diện người dùng (UI prototype), nhằm đảm bảo hệ thống có bố cục trực quan, thân thiện và dễ sử dụng. Giao diện người dùng sẽ được phát triển bằng ReactJS, tận dụng khả năng tái sử dụng các thành phần UI, tối ưu hóa tốc độ tải trang và cải thiện trải nghiệm người dùng.

Tiếp theo, chương sẽ mô tả quá trình phát triển backend với Node.js và Express.js, đóng vai trò xử lý các yêu cầu từ frontend, cung cấp API RESTful và thực hiện các nghiệp vụ quan trọng như quản lý sản phẩm, đơn hàng và người dùng. Hệ thống sẽ áp dụng kiến trúc phân tầng, đảm bảo khả năng mở rộng và bảo trì dễ dàng.

Về cơ sở dữ liệu, MongoDB sẽ được sử dụng để lưu trữ toàn bộ thông tin hệ thống, bao gồm dữ liệu sản phẩm, khách hàng và đơn hàng. Thiết kế dữ liệu theo mô hình NoSQL giúp linh hoạt trong việc mở rộng và tối ưu hóa truy vấn, đặc biệt phù hợp với hệ thống thương mại điện tử có dữ liệu thay đổi liên tục. Các thao tác CRUD (Create, Read, Update, Delete) sẽ được triển khai để hỗ trợ quản lý giỏ hàng, xử lý đơn hàng và cập nhật trạng thái giao dịch. Ngoài ra, hệ thống quản lý quyền truy cập sẽ được tích hợp nhằm bảo vệ các chức năng quan trọng, chỉ cho phép người dùng có thẩm quyền thực hiện các thao tác đặc biệt.

Cuối cùng, chương này sẽ trình bày các công cụ và kỹ thuật đảm bảo tính bảo mật, khả năng mở rộng và hiệu suất của hệ thống. Các biện pháp bảo mật như mã hóa dữ liệu, xác thực người dùng bằng JWT (JSON Web Token) và kiểm soát truy cập dựa trên vai trò (RBAC) sẽ được triển khai để bảo vệ thông tin khách hàng và giao dịch trực tuyến.

Chương 5 (Kiểm thử và Đánh giá Hệ thống) sẽ trình bày quá trình kiểm thử và đánh giá hệ thống nhằm đảm bảo tính chính xác, hiệu suất và bảo mật. Hệ thống sẽ được kiểm thử dựa trên nhiều kịch bản khác nhau để đánh giá tính đúng đắn của các chức năng, khả năng xử lý tải lớn và độ an toàn khi người dùng tương tác.

Các phương pháp kiểm thử bao gồm:

Kiểm thử đơn vị (Unit Testing): Đánh giá các thành phần nhỏ nhất của hệ thống để đảm bảo chúng hoạt động đúng. Kiểm thử tích hợp (Integration Testing): Xác

minh sự tương tác chính xác giữa frontend, backend và cơ sở dữ liệu. Kiểm thử hệ thống (System Testing): Kiểm tra toàn bộ chức năng của hệ thống trong môi trường giả lập thực tế. Bên cạnh đó, hệ thống sẽ được đánh giá về hiệu suất, đặc biệt là khả năng xử lý nhiều yêu cầu đồng thời từ người dùng, cũng như khả năng bảo vệ dữ liệu khách hàng khỏi các cuộc tấn công mạng như SQL Injection, XSS và CSRF.

Chương 5 cũng sẽ đề cập đến các công cụ kiểm thử được sử dụng, bao gồm:

Postman để kiểm thử API và đảm bảo các endpoint hoạt động chính xác. Jest và Mocha/Chai để kiểm thử logic trong Node.js. Load testing với Apache JMeter để đo lường khả năng xử lý tải cao của hệ thống. Cuối cùng, kết quả kiểm thử sẽ được phân tích để đánh giá khả năng hoạt động của hệ thống và xác định các điểm cần cải thiện trong tương lai.

Chương 6 là chương cuối cùng của đề án, sẽ tổng kết lại toàn bộ quá trình phát triển hệ thống, nêu rõ những kết quả đạt được và đóng góp của đề tài. Phần này cũng sẽ đưa ra các kết luận về hiệu quả của hệ thống trong việc giải quyết vấn đề đã nêu ra ở chương 1, cũng như các giá trị thực tiễn mà hệ thống mang lại. Ngoài ra, chương này cũng sẽ đề xuất các hướng phát triển trong tương lai nhằm cải thiện và mở rộng hệ thống, như việc tích hợp thêm các phương thức thanh toán, tối ưu hóa giao diện người dùng, và nâng cao tính bảo mật của hệ thống. Những bài học kinh nghiệm từ quá trình phát triển hệ thống cũng sẽ được chia sẻ nhằm cung cấp cái nhìn tổng quát về các thách thức và cách giải quyết trong việc xây dựng một hệ thống thương mại điện tử chuyên nghiệp.

CHƯƠNG 2. KHẢO SÁT VÀ PHÂN TÍCH YÊU CẦU

Chương 2 này sẽ tập trung vào việc phân tích chi tiết hệ thống trang web thương mại áo dài Việt Nam. Mục tiêu của chương là cung cấp một cái nhìn tổng quan về hiện trạng và các ứng dụng tương tự trên thị trường, cũng như đánh giá các ưu, nhược điểm của những sản phẩm có sẵn. Kết quả của phần này sẽ là cơ sở để xây dựng một hệ thống đáp ứng được nhu cầu của người dùng, đồng thời có khả năng cạnh tranh và phát triển lâu dài. Cuối cùng, chương này sẽ sử dụng phương pháp phân tích và thiết kế hướng đối tượng để đảm bảo tính logic, khả năng mở rộng và hiệu quả cho hệ thống.

2.1 Khảo sát hiện trạng

2.1.1 Nghiên cứu và đánh giá các sản phẩm tương tự

Việc khảo sát hiện trạng tập trung vào ba nguồn chính: khách hàng, các hệ thống hiện có, và các ứng dụng tương tự. Để tạo ra một trang web thương mại áo dài đáp ứng nhu cầu thực tế, em đã tìm hiểu và phân tích một số trang web nổi bật trong lĩnh vực thương mại điện tử về thời trang Việt Nam và sản phẩm áo dài. Các trang web này bao gồm những nền tảng lớn như **Tiki**, **Shopee**, và các trang chuyên về thời trang áo dài như **Áo Dài Oanh**, **Áo Dài Ngọc**, mỗi trang đều có các ưu, nhược điểm riêng biệt.

Ưu điểm của các hệ thống hiện tại:

Đa dạng sản phẩm và tiện ích: Các trang thương mại điện tử lớn thường cung cấp nhiều lựa chọn về kiểu dáng, màu sắc và chất liệu cho áo dài, giúp người dùng dễ dàng tìm kiếm sản phẩm phù hợp. Những nền tảng này cũng hỗ trợ nhiều tính năng hữu ích như bộ lọc tìm kiếm, phân loại sản phẩm và gợi ý các sản phẩm tương tự.

Trải nghiệm người dùng tối ưu: Nhiều trang web hiện có giao diện thân thiện, dễ sử dụng, với các tính năng tiện lợi như giỏ hàng, đánh giá sản phẩm và hỗ trợ khách hàng trực tuyến. Điều này giúp người dùng dễ dàng so sánh, lựa chọn và mua sắm.

Hỗ trợ nhiều hình thức thanh toán và vận chuyển: Hầu hết các nền tảng đều hỗ trợ đa dạng các hình thức thanh toán, bao gồm thanh toán online qua ví điện tử và các dịch vụ vận chuyển nhanh chóng, đảm bảo hàng hóa được giao đến tay người dùng một cách thuận tiện nhất.

Nhược điểm của các hệ thống hiện tại:

Thiếu tính cá nhân hóa cho sản phẩm áo dài: Nhiều trang thương mại điện tử

chung không tập trung vào phân khúc áo dài, dẫn đến sự thiếu phong phú trong việc tùy chọn sản phẩm theo phong cách cá nhân hoặc yêu cầu thiết kế riêng.

Khó khăn trong lựa chọn kích cỡ và chất liệu phù hợp: Một số trang web không cung cấp đủ thông tin chi tiết về kích cỡ, chất liệu và các đặc điểm riêng biệt của áo dài, khiến người dùng khó đưa ra quyết định chính xác. Thiếu sự tương tác và tư vấn trực tuyến: Đối với những khách hàng muốn được tư vấn kỹ hơn về thiết kế, màu sắc và kiểu dáng phù hợp, các hệ thống hiện tại chưa thực sự đáp ứng được nhu cầu này.

2.1.2 Phân tích yêu cầu từ khách hàng

Dựa trên khảo sát nhu cầu khách hàng, một số yêu cầu phổ biến đối với trang web thương mại áo dài bao gồm:

Đa dạng về kiểu dáng và phong cách: Người dùng mong muốn có nhiều lựa chọn áo dài phù hợp cho các dịp khác nhau như lễ cưới, hội nghị, lễ hội truyền thống, hoặc đơn giản là áo dài mặc hàng ngày.

Dịch vụ tư vấn và hỗ trợ trực tuyến: Nhiều người dùng yêu cầu được tư vấn chi tiết về kiểu dáng và màu sắc phù hợp với dáng người, sở thích và mục đích sử dụng.

Thông tin sản phẩm rõ ràng và chính xác: Người dùng quan tâm đến các thông tin chi tiết về sản phẩm, đặc biệt là kích cỡ, chất liệu và nguồn gốc xuất xứ của áo dài.

2.1.3 Tính năng cần phát triển

Sau khi phân tích hiện trạng và yêu cầu từ khách hàng, em nhận thấy có một số tính năng cần được phát triển để trang web thương mại áo dài Việt Nam đáp ứng tốt hơn nhu cầu người dùng, bao gồm:

Giao diện người dùng thân thiện, dễ sử dụng: Với giao diện trực quan, người dùng có thể dễ dàng tìm kiếm, lựa chọn và mua sắm áo dài mà không gặp khó khăn trong việc sử dụng. Điều này bao gồm hệ thống điều hướng dễ dàng, phân loại sản phẩm hợp lý và bộ lọc tìm kiếm hiệu quả.

Hệ thống tìm kiếm và gợi ý thông minh: Một hệ thống tìm kiếm và gợi ý sản phẩm dựa trên sở thích và lịch sử mua sắm sẽ giúp người dùng dễ dàng tìm thấy sản phẩm mình yêu thích. Hệ thống này có thể áp dụng công nghệ AI để đề xuất các mẫu áo dài theo xu hướng hoặc sở thích cá nhân.

Tính năng tùy chỉnh áo dài: Để đáp ứng nhu cầu cá nhân hóa của người dùng, trang web nên cung cấp tính năng cho phép khách hàng đặt may áo dài theo kích

thước và kiểu dáng riêng. Điều này bao gồm các tùy chọn về chiều dài, tay áo, kiểu cổ, chất liệu và màu sắc, giúp người dùng có được sản phẩm vừa vặn và ưng ý nhất.

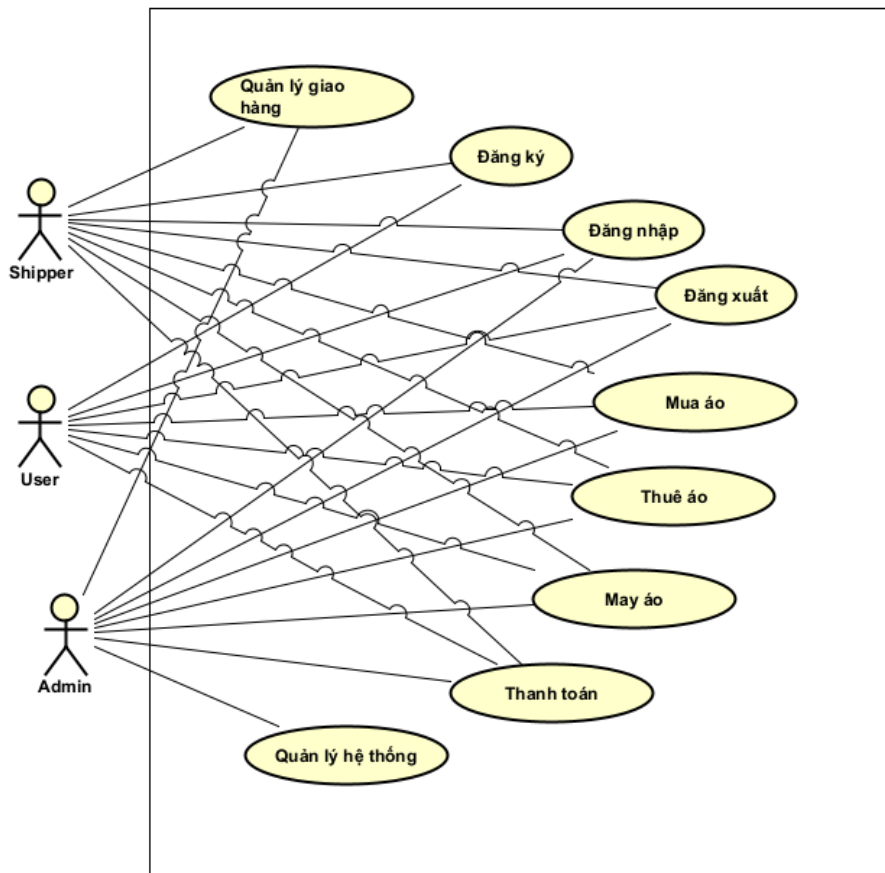
Hệ thống đánh giá và phản hồi sản phẩm: Để tạo niềm tin cho người dùng, trang web cần có hệ thống đánh giá và phản hồi sản phẩm từ khách hàng trước đó. Điều này giúp người dùng mới có thêm thông tin về chất lượng, độ bền và dịch vụ khi mua sản phẩm.

Tính năng tích hợp phương thức thanh toán và giao hàng linh hoạt: Để tối ưu trải nghiệm mua sắm, trang web cần hỗ trợ nhiều phương thức thanh toán như thanh toán qua thẻ, ví điện tử, và cả phương thức thanh toán khi nhận hàng. Đồng thời, hệ thống giao hàng cũng cần đảm bảo nhanh chóng và an toàn, đặc biệt với những mẫu áo dài yêu cầu thiết kế riêng.

Như vậy qua phần khảo sát hiện trạng đã giúp em hiểu rõ hơn về các điểm mạnh, yếu của những hệ thống thương mại điện tử hiện tại và mong muốn của người dùng. Trên cơ sở này, các yêu cầu và tính năng cần thiết cho trang web thương mại áo dài Việt Nam đã được xác định rõ ràng. Điều này tạo tiền đề vững chắc cho việc phát triển hệ thống, đảm bảo trang web có thể đáp ứng tốt nhất nhu cầu của người dùng và tạo nên sự khác biệt trên thị trường.

2.2 Tổng quan chức năng

2.2.1 Biểu đồ use case tổng quát



Hình 2.1: Biểu đồ Use Case tổng quát

Hệ thống gồm có 3 tác nhân chính đó là quản trị viên (Admin), người vận chuyển (shipper) và người dùng (User). Sau khi đăng nhập vào hệ thống sẽ hiển thị ra giao diện và các tính năng tương ứng với từng vai trò của người đăng nhập.

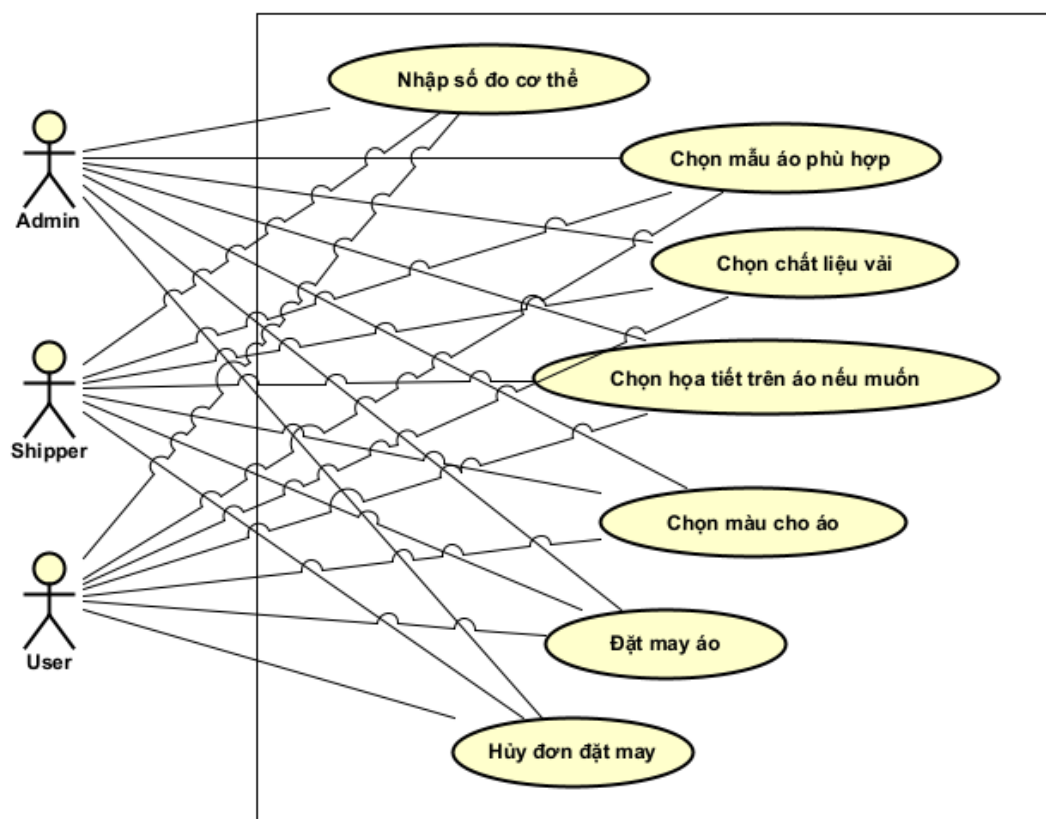
Đối với người dùng thì sẽ gồm các use case như đăng ký, đăng nhập, đăng xuất, tra cứu thông tin sản phẩm, mua áo, thuê áo, may áo, thanh toán,... Cụ thể hơn với use mua áo sẽ bao gồm các use case nhỏ hơn như tìm kiếm mẫu áo phù hợp, thêm mẫu áo vào giỏ hàng, thanh toán, sửa thông tin đơn hàng và hủy đơn hàng.

Đối với người vận chuyển thì cũng bao gồm các use case tương tự với người dùng và ngoài ra còn có thêm use về quản lý đơn hàng mẫu áo và đơn hàng đặt may để phục vụ cho công việc giao hàng của người vận chuyển. use case giao hàng này sẽ bao gồm các use case nhỏ hơn như xem thông tin đơn hàng, cập nhật trạng thái đơn hàng (xác nhận đã giao hàng, xác nhận đã thanh toán đơn hàng).

Đối với quản trị viên thì cũng có các use case tương tự với người giao hàng (trừ use case đăng ký) ngoài ra còn có thêm các use case lớn khác như quản lý người

dùng, quản lý đơn hàng (bao gồm đơn hàng mẫu áo và đơn hàng đặt may), quản lý mẫu áo, quản lý chất liệu vải, quản lý họa tiết và quản lý bài viết. Trong các use case đó sẽ bao gồm các tác vụ cơ bản như xem, thêm, sửa, xóa các đối tượng tùy thuộc vào từng use case tương ứng trong đó nổi bật lên có use case về đặt may áo mang tính đặc trưng cho trang web thương mại điện tử áo dài đáp ứng nhu cầu may mặc với thông số cụ thể đối với từng cá nhân khách hàng.

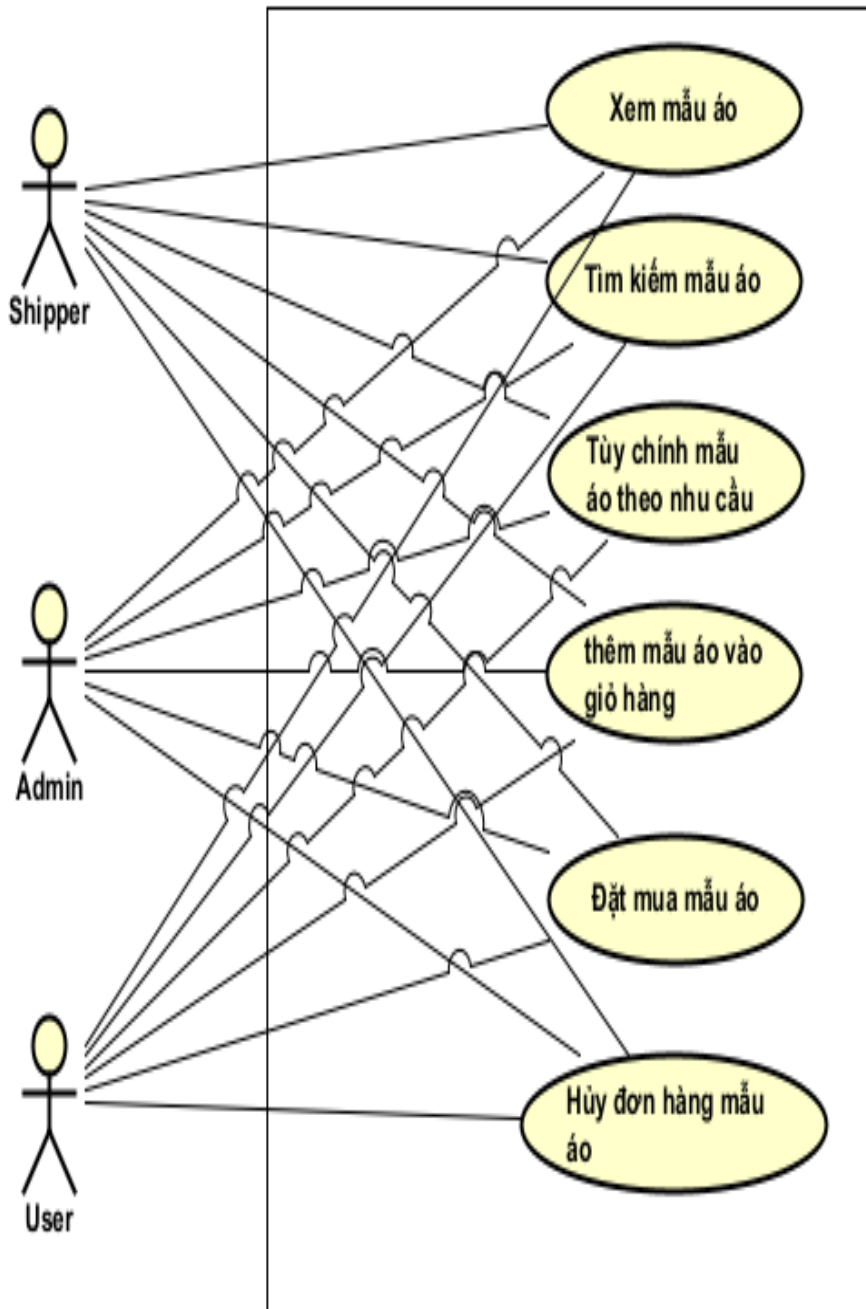
2.2.2 Biểu đồ use case phân rã May áo



Hình 2.2: Biểu đồ Use Case phân rã May áo

Với Use case mang tính đặc trưng của trang web thương mại điện tử áo dài thì biểu đồ trên thể hiện các use case nhỏ hơn trong use case may áo như Nhập số đo cơ thể, chọn mẫu áo phù hợp, chọn chất liệu vải, chọn họa tiết trên áo nếu muốn, chọn màu áo, đặt may áo, thanh toán đơn hàng, hủy đơn hàng tương ứng với từng vai trò của quản trị viên, người vận chuyển và người dùng.

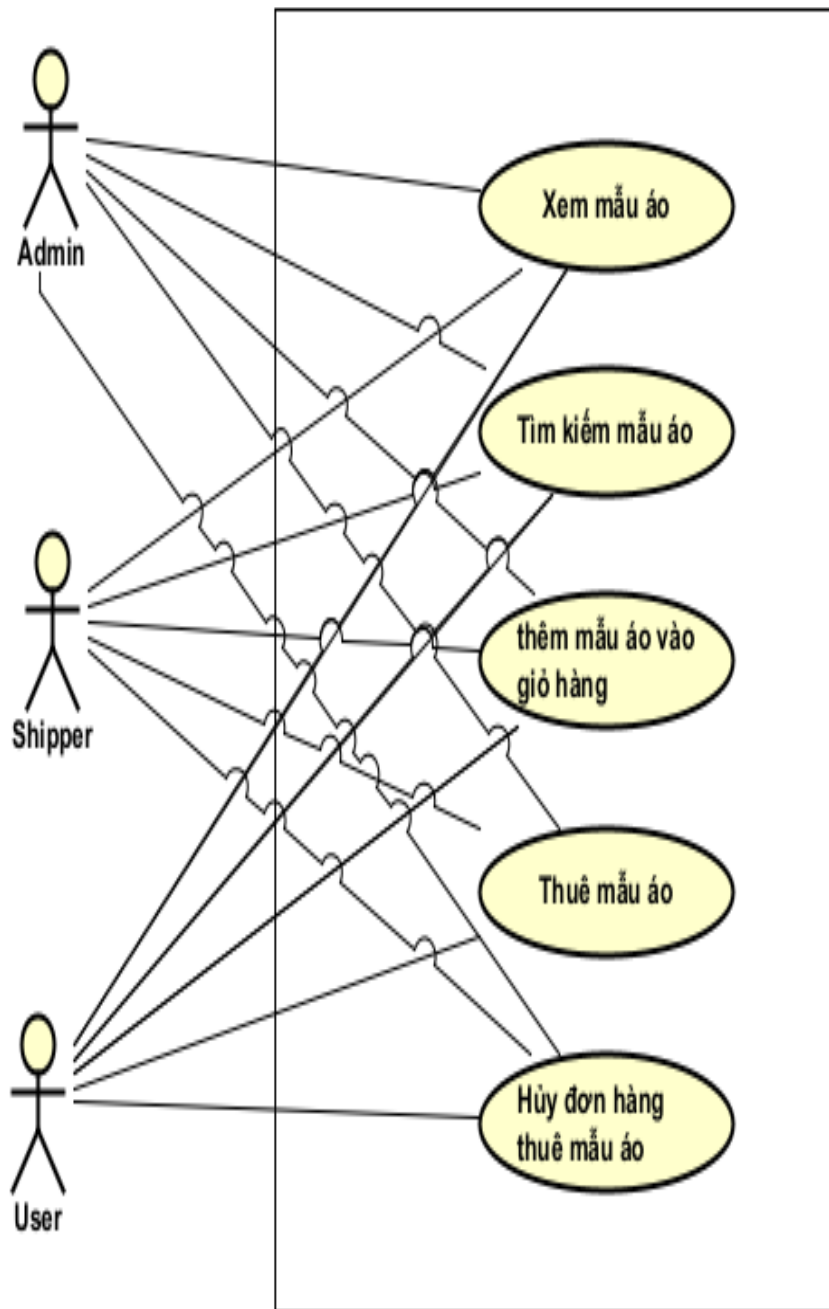
2.2.3 Biểu đồ use case phân rã Mua áo



Hình 2.3: Biểu đồ Use Case phân rã Mua Áo

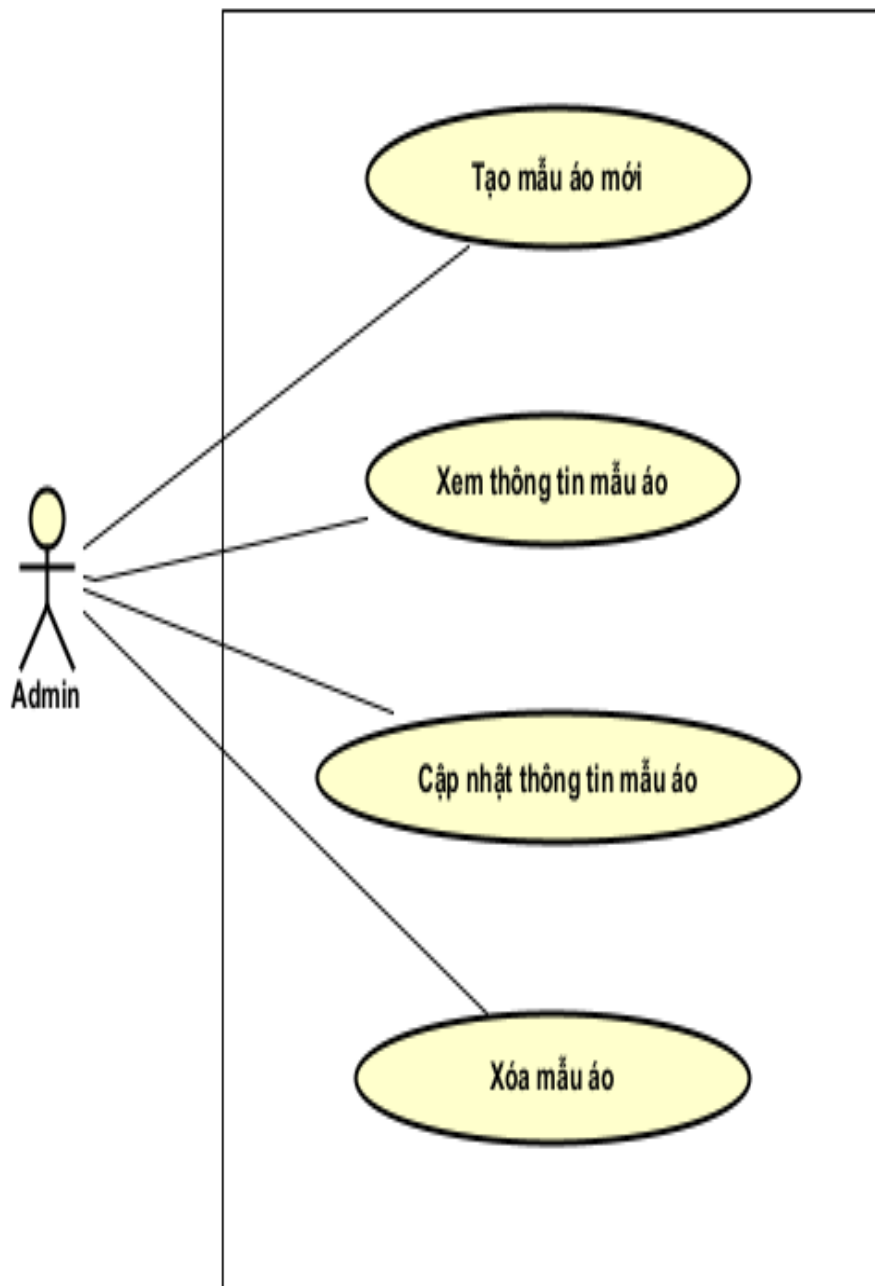
Biểu đồ thể hiện các use case nhỏ hơn trong use case mua áo như xem mẫu áo, tìm kiếm mẫu áo phù hợp, tùy chỉnh mẫu áo theo yêu cầu, thêm vào giỏ hàng, tùy chỉnh đơn hàng, thanh toán đơn hàng, hủy đơn hàng tương ứng với từng vai trò của quản trị viên, người vận chuyển và người dùng.

2.2.4 Biểu đồ use case phân rã Thuê áo



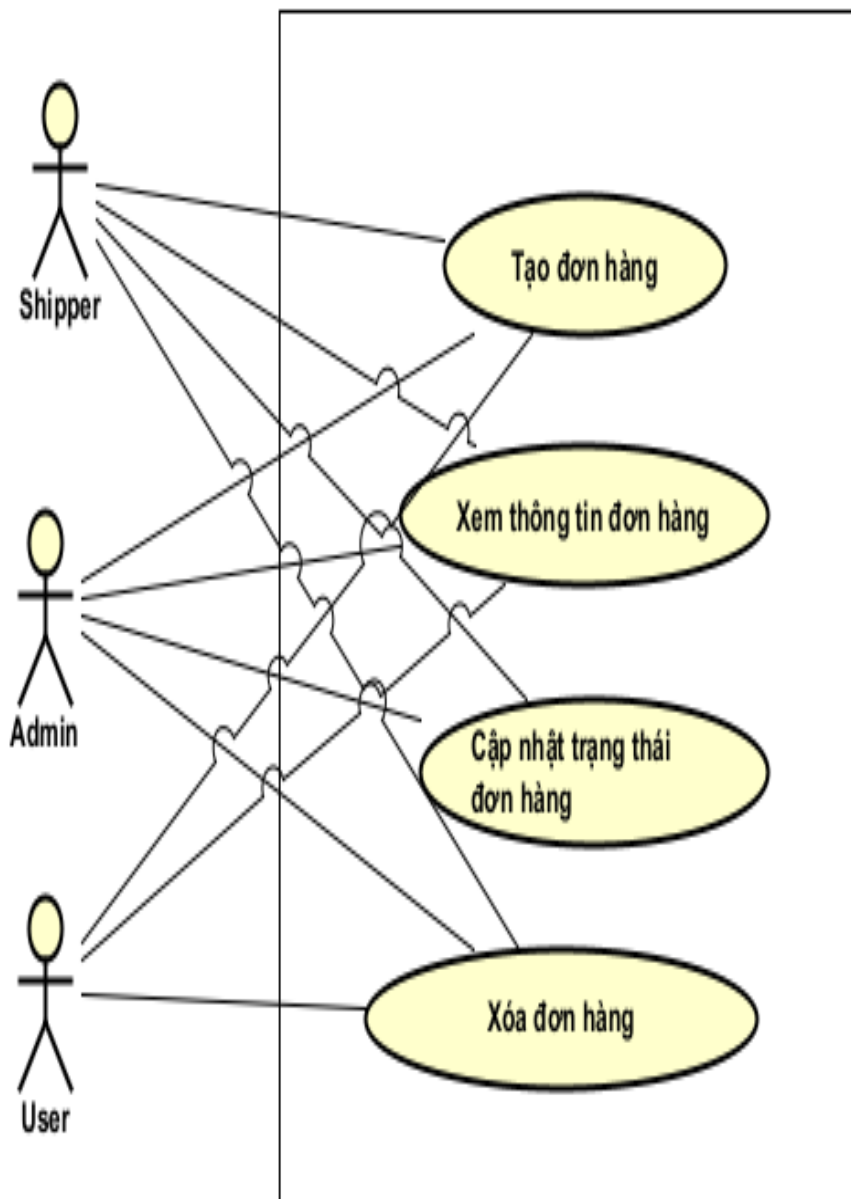
Hình 2.4: Biểu đồ Use Case phân rã Thuê áo

Use case thuê áo chứa use case nhỏ hơn như xem mẫu áo, chọn size phù hợp, tùy chỉnh mẫu áo theo yêu cầu, thêm vào giỏ hàng, tùy chỉnh đơn hàng, thanh toán đơn hàng, hủy đơn hàng tương ứng với từng vai trò của quản trị viên ,người vận chuyển và người dùng (với use case này sẽ có các ràng buộc về hình thức thuê áo không thể thay đổi về họa tiết và yêu cầu thêm về áo).

2.2.5 Biểu đồ use case phân rã Quản lý mẫu áo**Hình 2.5:** Biểu đồ Use Case phân rã Quản lý mẫu áo

Biểu đồ thể hiện các use case cơ bản như xem, thêm, sửa, xóa đối với đối tượng mẫu áo với vai trò của quản trị viên. Dưới đây là các use case tương tự đối với quản lý đơn hàng và quản lý người dùng.

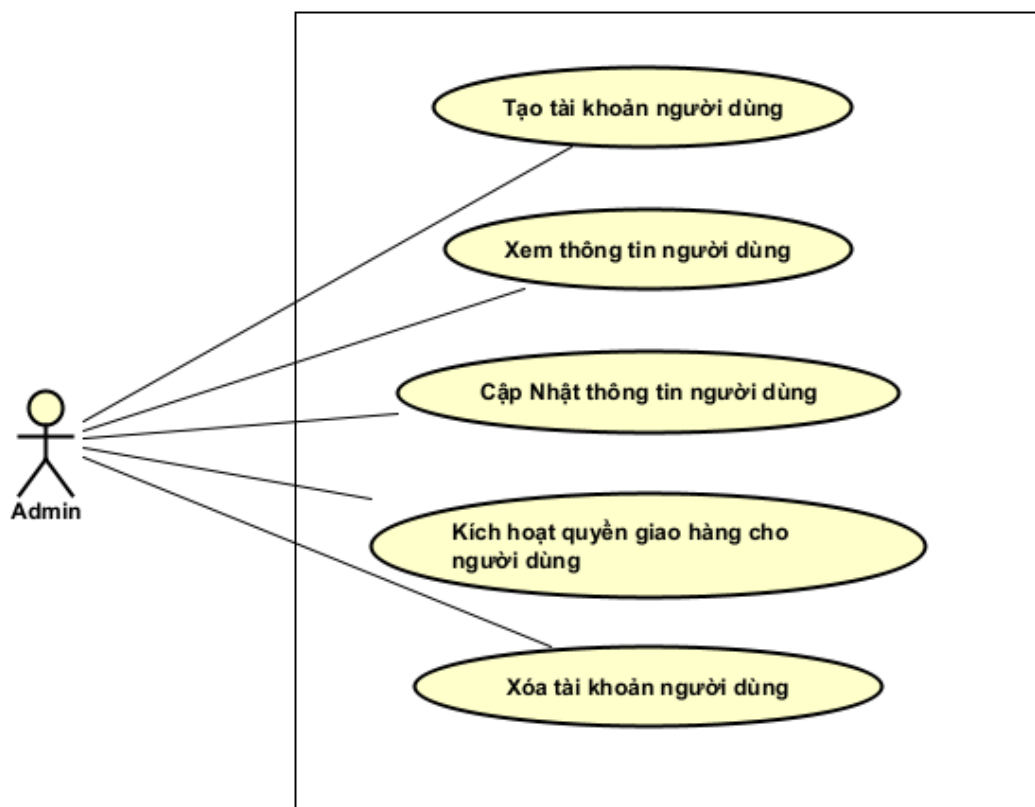
2.2.6 Biểu đồ use case phân rã Quản lý đơn hàng



Hình 2.6: Biểu đồ Use Case phân rã Quản lý đơn hàng

Biểu đồ thể hiện các use case cơ bản như xem, thêm, sửa, xóa đối với đơn hàng (kể cả đơn hàng mẫu áo hay đơn hàng đặt may) trong đó nổi bật lên là use case cập nhật trạng thái đơn hàng chỉ khả dụng với người vận chuyển và quản trị viên.

2.2.7 Biểu đồ use case phân rã Quản lý người dùng



Hình 2.7: Biểu đồ Use Case phân rã Quản lý người dùng

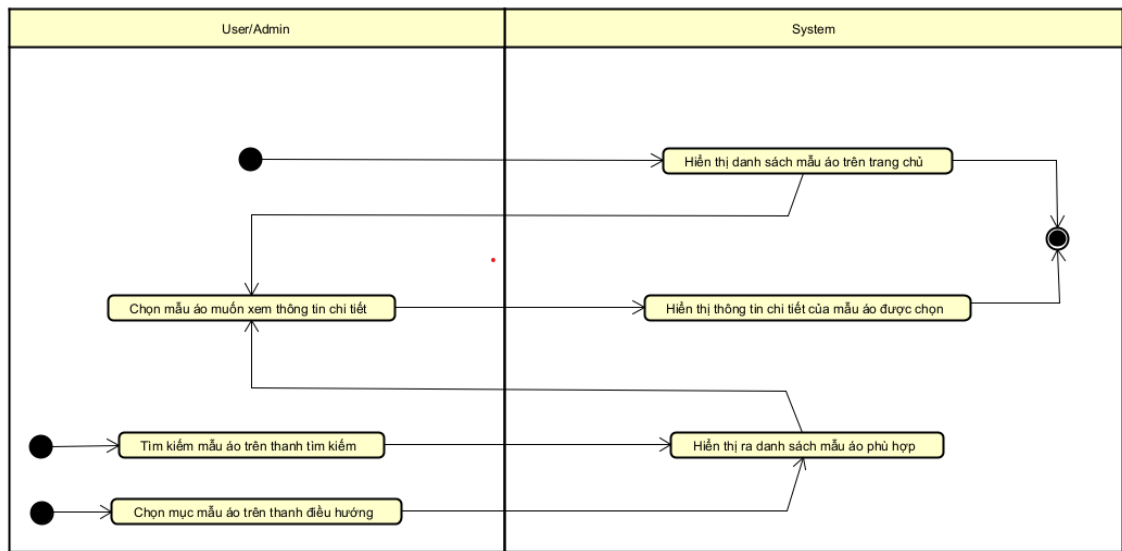
Use case Quản lý người dùng bao gồm các use case cơ bản cho đối tượng người dùng với use case đặc biệt chỉ dành cho quản trị viên là use case cấp quyền giao hàng hay quyền quản trị viên cho người dùng. Ngoài ra còn các use case lớn như use case quản lý chất liệu vải và quản lý họa tiết trên áo bao gồm các thao tác cơ bản như xem, thêm, sửa, xóa đối với các đối tượng tương ứng với từng use case.

2.2.8 Quy trình nghiệp vụ

Hệ thống trang web này sẽ bao gồm 6 quy trình nghiệp vụ chính đó là quy trình tra cứu thông tin mẫu áo, quy trình mua hàng (bao gồm mua áo và thuê áo), quy trình may áo, quy trình quản lý sản phẩm (bao gồm các đối tượng như mẫu áo, chất liệu vải, họa tiết trên áo, bài viết), quy trình quản lý người dùng, quy trình thanh toán và quy trình quản lý đơn hàng

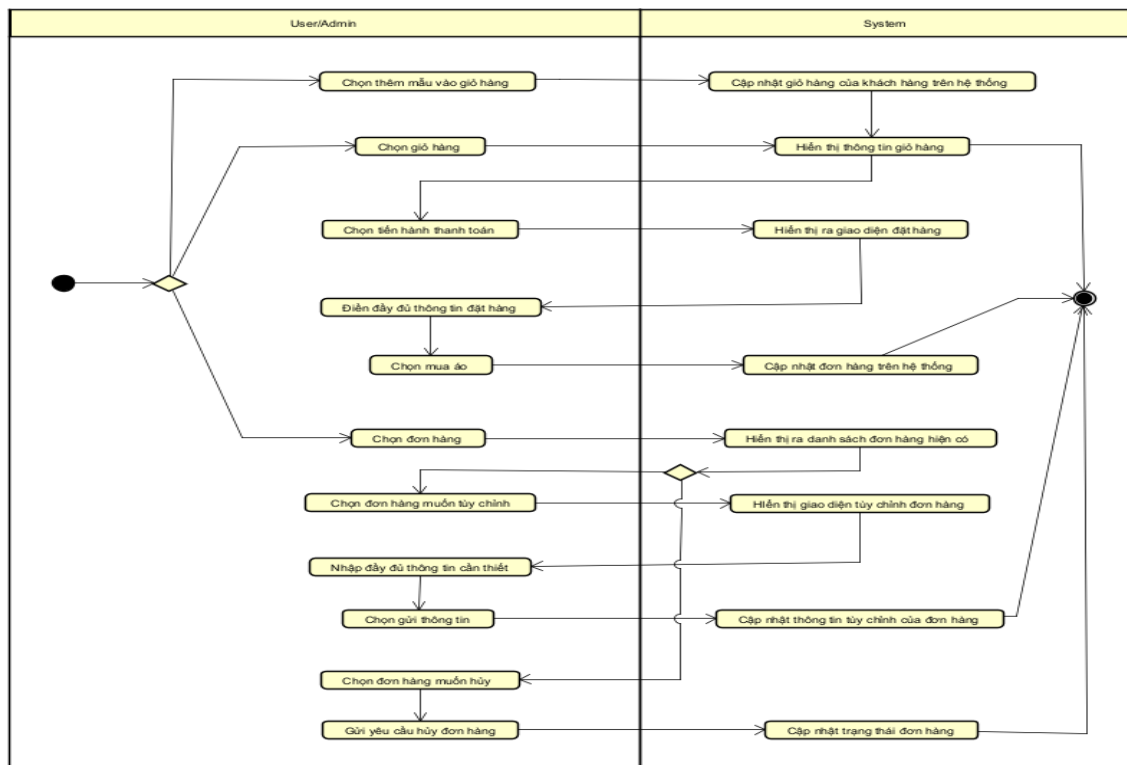
Chi tiết về hành động trong các quy trình này được mô hình hoá trong các mục con của từng quy trình.

a) Quy trình tra cứu thông tin mẫu áo: sau khi đăng nhập vào hệ thống người dùng có thể thực hiện các chức năng sau đối với quy trình tra cứu thông tin mẫu áo.

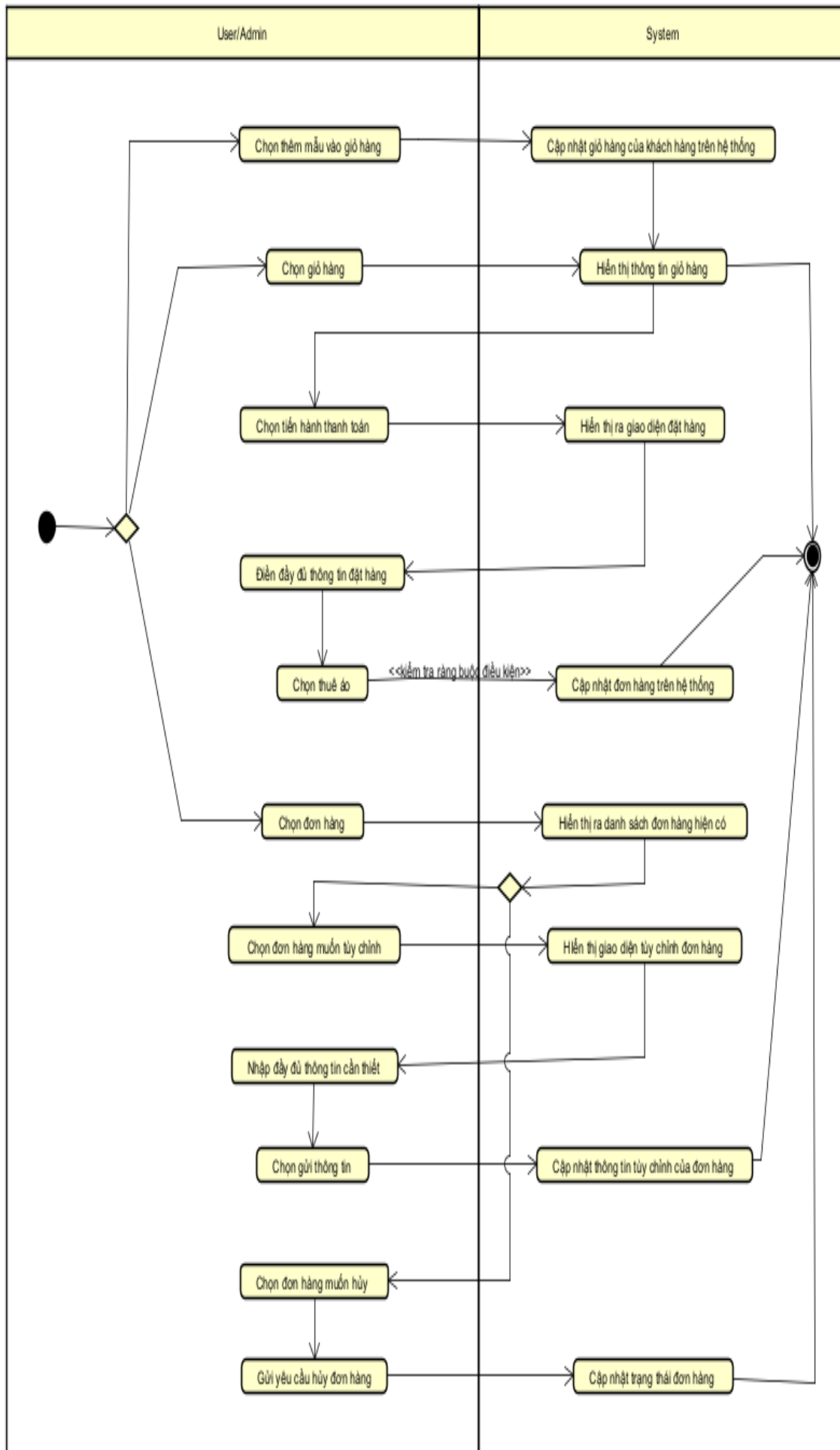


Hình 2.8: Quy trình tra cứu thông tin mẫu áo

b) Quy trình Mua hàng: sau khi chọn được mẫu áo ưng ý trên hệ thống thì người dùng sẽ có 2 lựa chọn là thực hiện quy trình mua áo hoặc quy trình thuê áo.

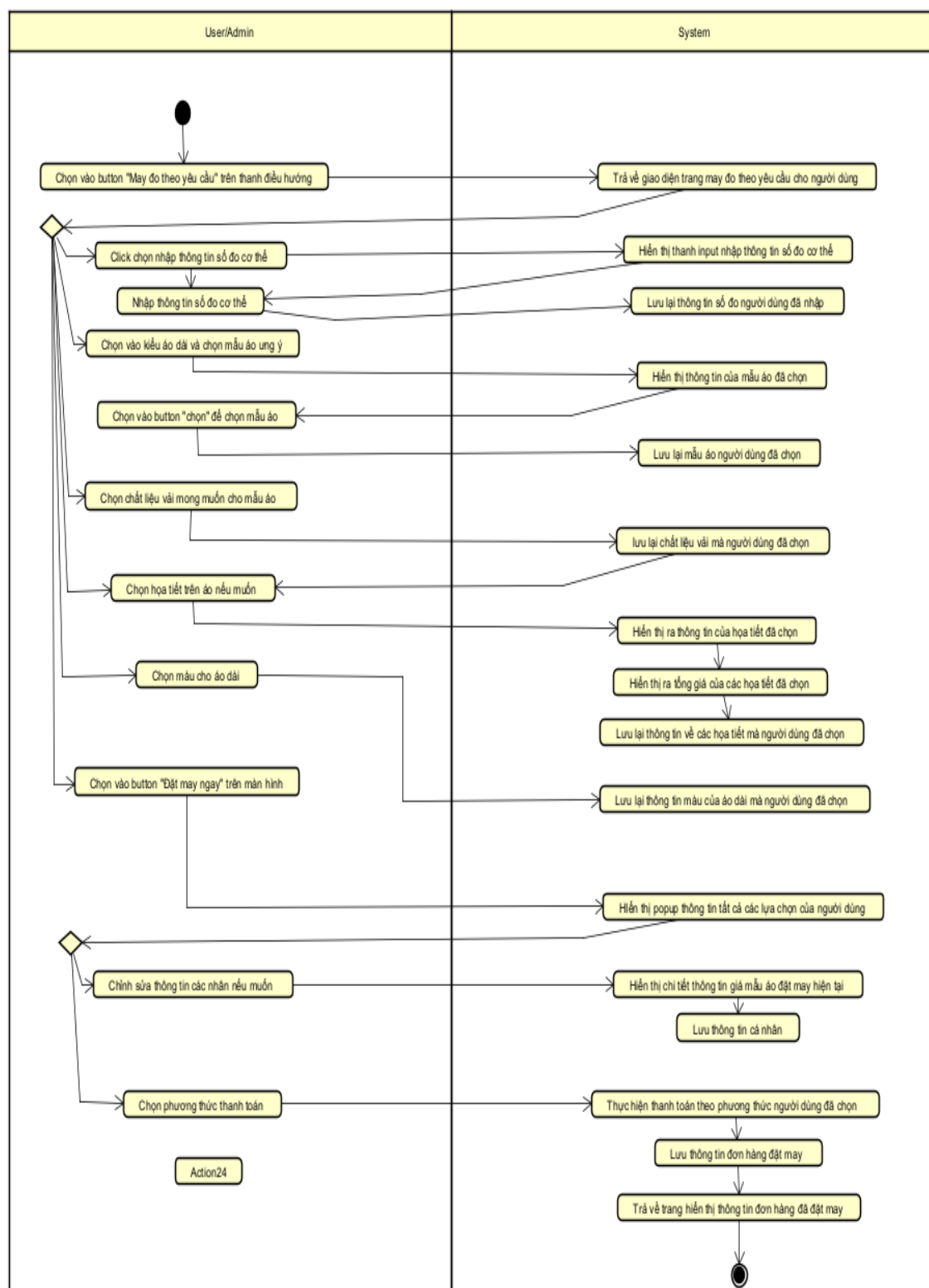


Hình 2.9: Quy trình mua áo



Hình 2.10: Quy trình thuê áo

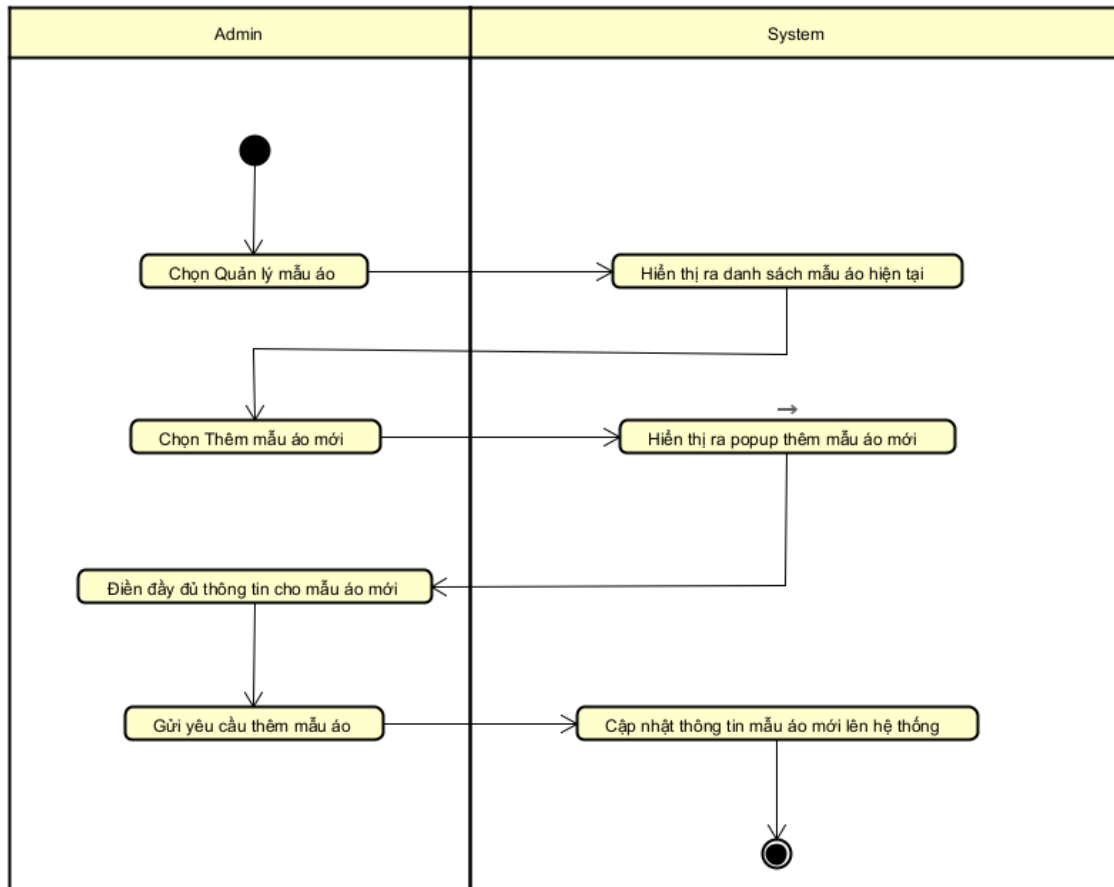
c) **Quy trình May áo:** Chọn vào mục may đo áo theo yêu cầu để bắt đầu quy trình may áo theo quy trình dưới đây.



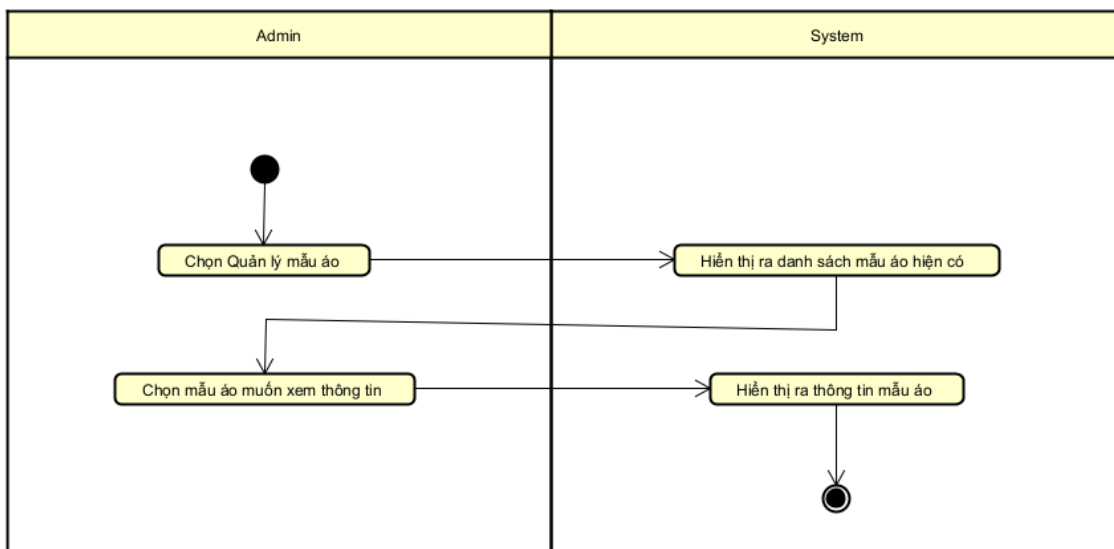
Hình 2.11: Quy trình may áo

d) **Quy trình quản lý sản phẩm:** Trên quyền truy cập của quản trị viên, ta sẽ có quy trình quản lý sản phẩm với các đối tượng tương tự nhau như mẫu áo, chất

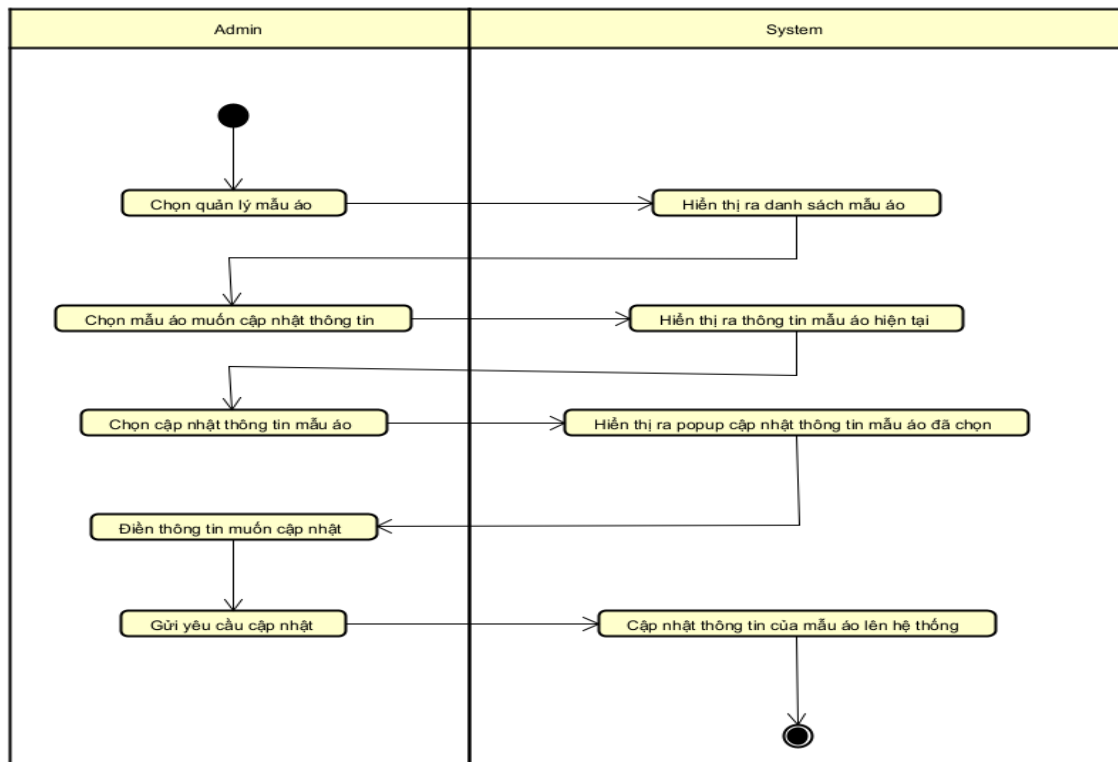
liệu vải, họa tiết trên áo, bài viết. Dưới đây là quy trình của quản lý mẫu áo:



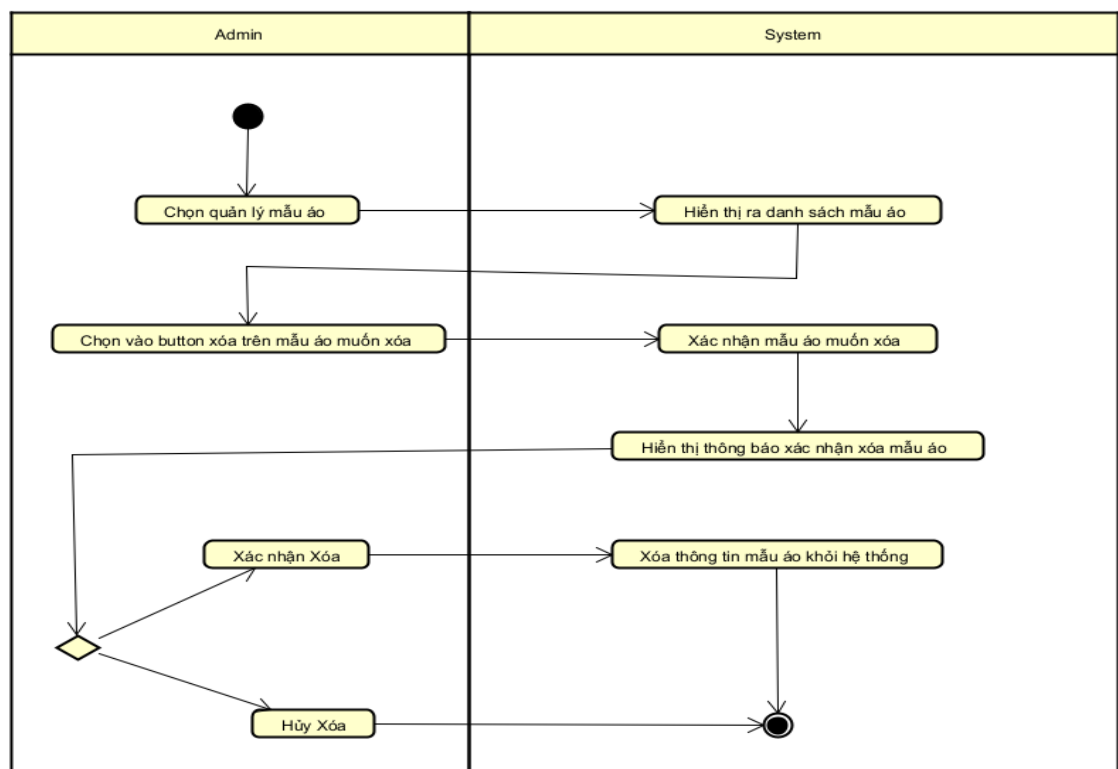
Hình 2.12: Thêm mẫu áo mới



Hình 2.13: Xem danh sách mẫu áo



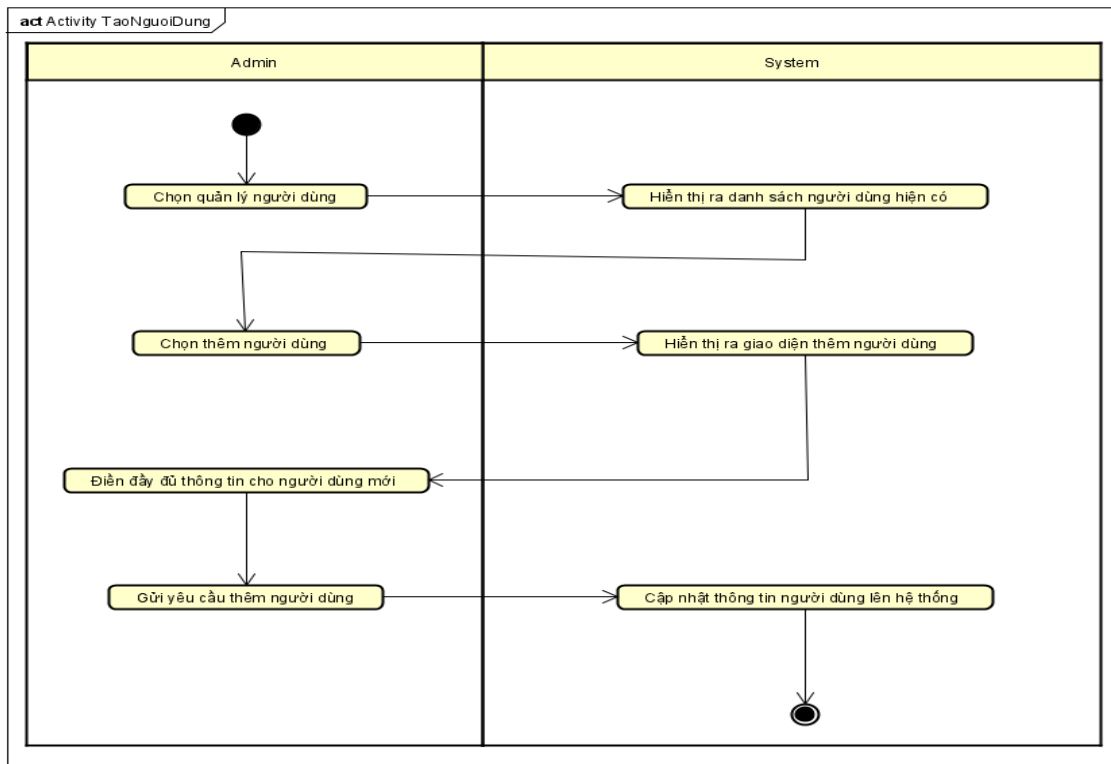
Hình 2.14: Cập nhật thông tin mẫu áo



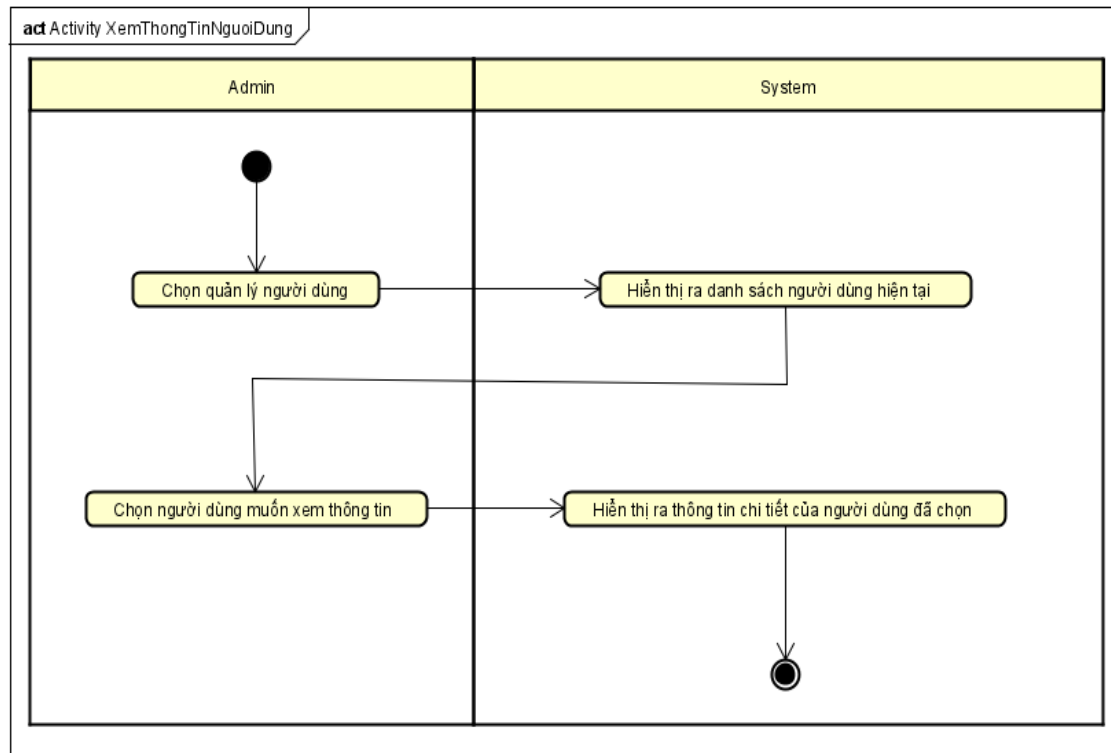
Hình 2.15: Xóa thông tin mẫu áo

e) Quy trình quản lý người dùng: Tương tự với quy trình quản lý sản phẩm thì trên quyền truy cập của quản trị viên, ta cũng sẽ có quy trình quản lý người dùng

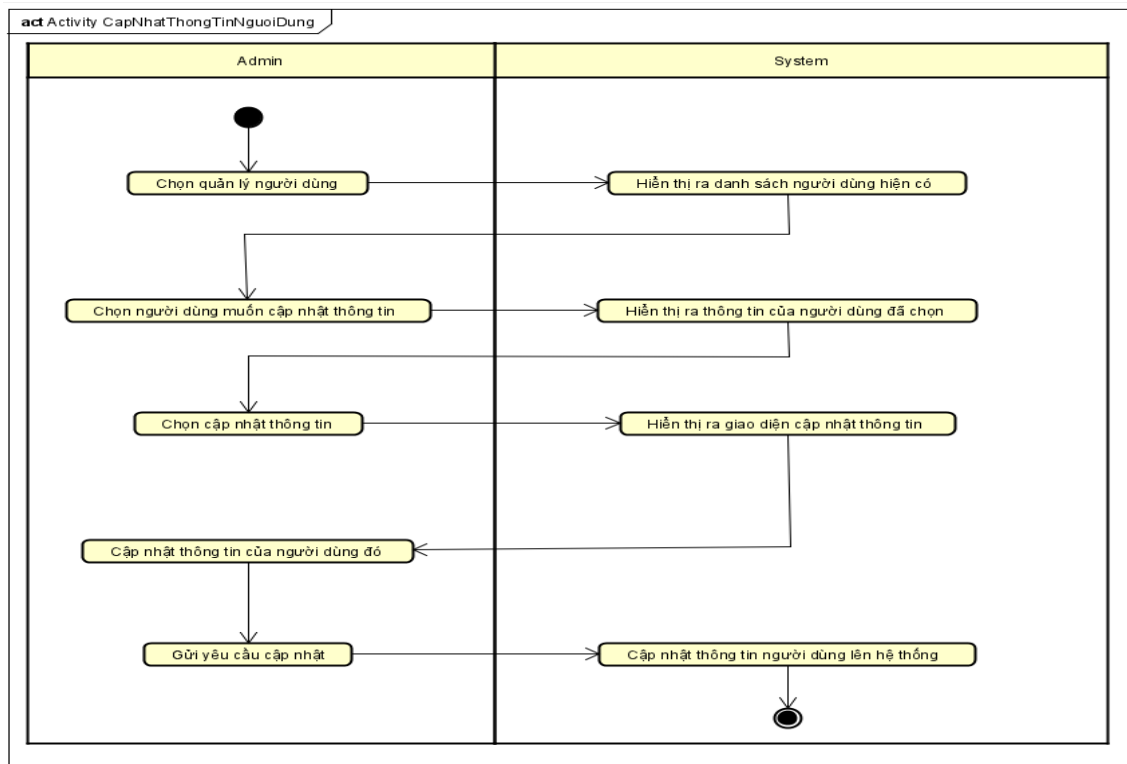
với các thao tác sau:



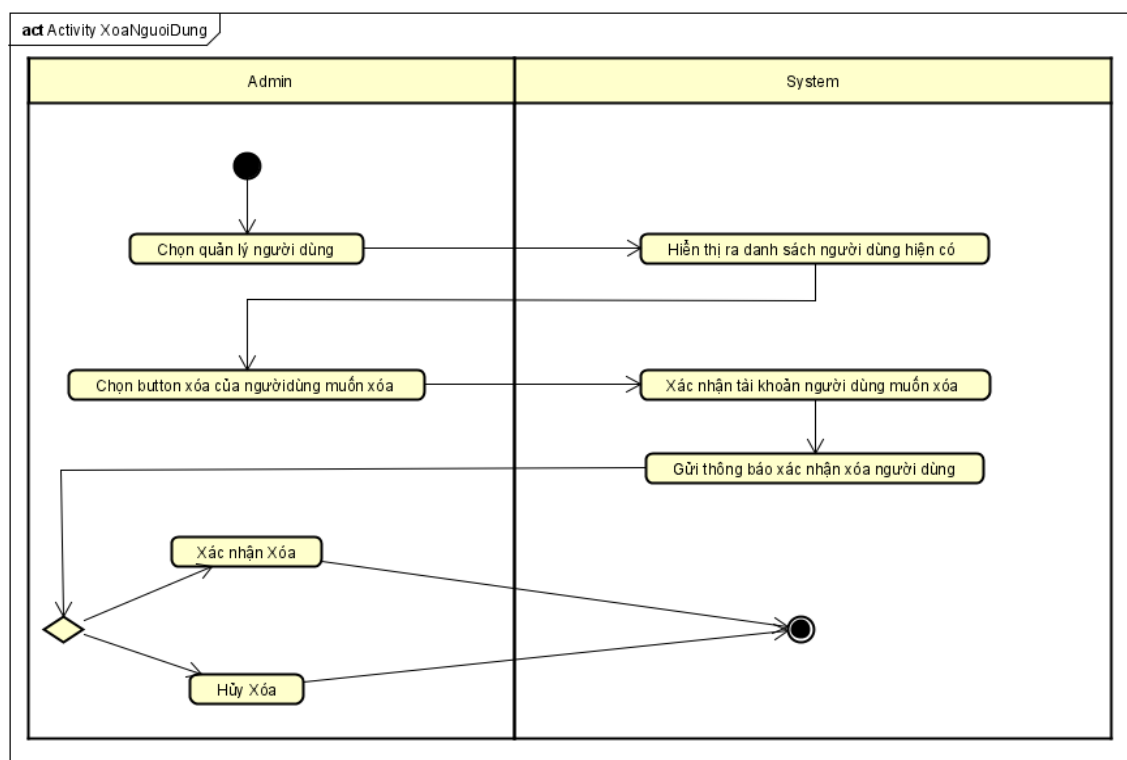
Hình 2.16: Thêm người dùng mới



Hình 2.17: Xem danh sách người dùng hiện có



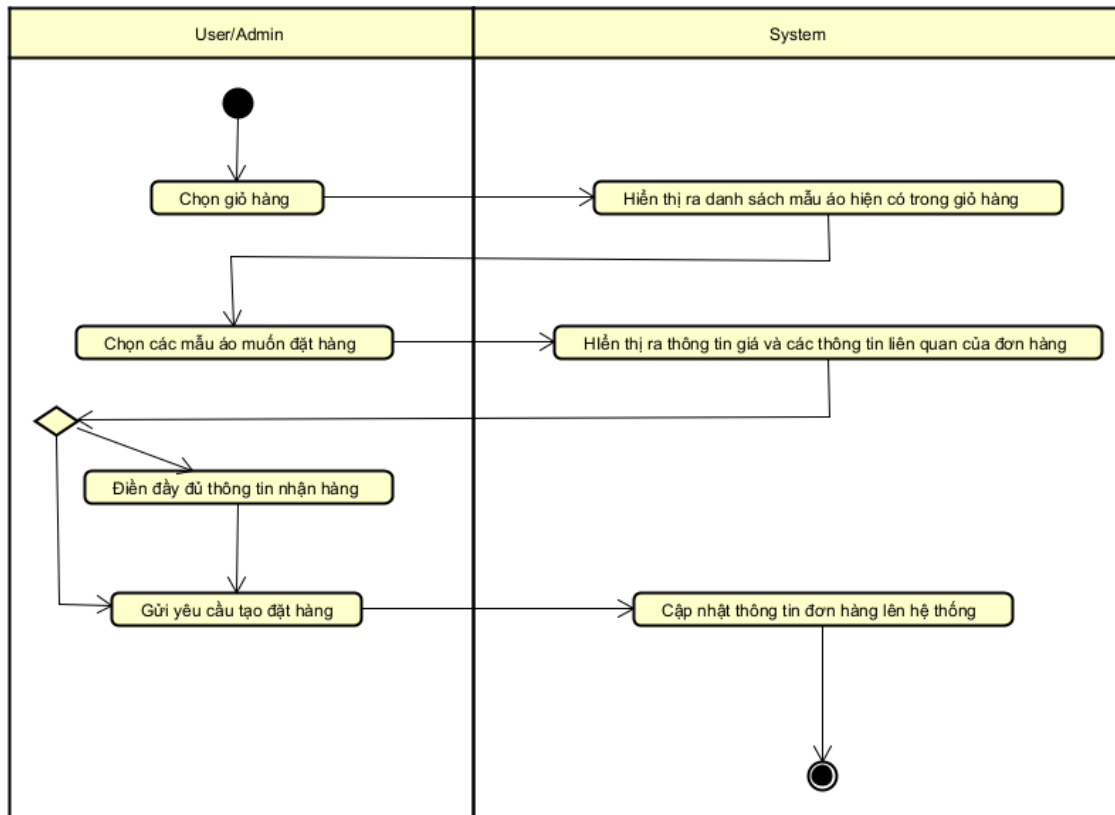
Hình 2.18: Cập nhật thông tin người dùng



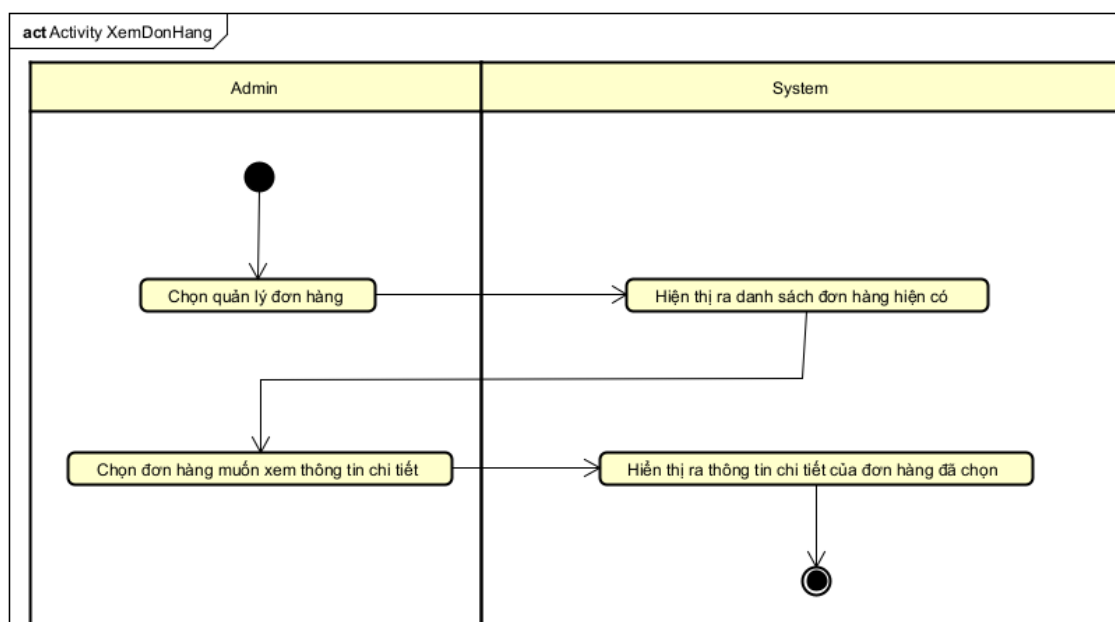
Hình 2.19: Xóa thông tin người dùng

f) Quy trình quản lý đơn hàng: Cuối cùng là quy trình quản lý đơn hàng với các thao tác đặc biệt như xem danh sách đơn hàng và cập nhật trạng thái đơn hàng

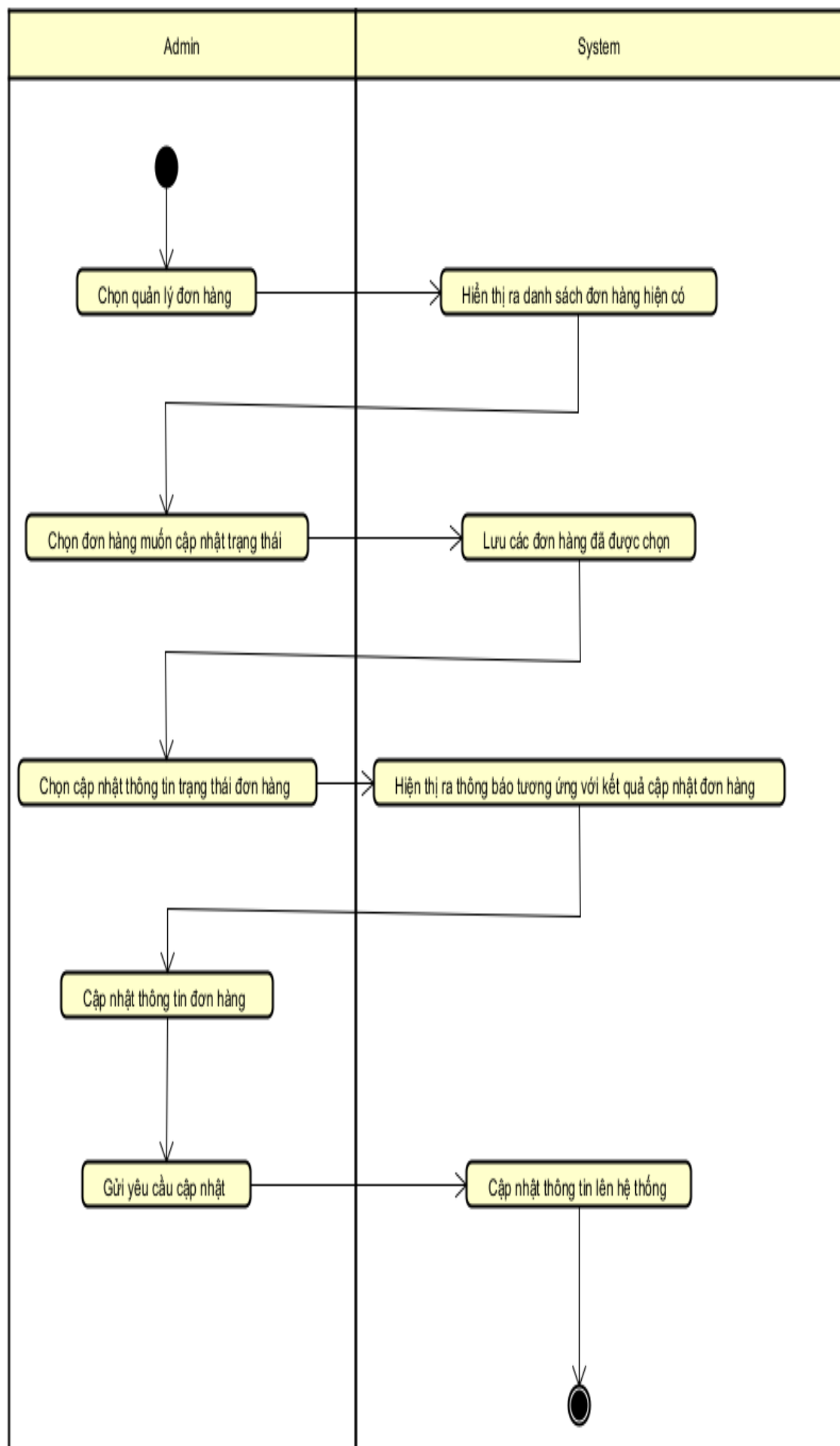
chỉ khả dụng với quyền của quản trị viên hoặc người vận chuyển còn với người dùng trên hệ thống chỉ có thể tạo đơn hàng và xóa đơn hàng dựa trên thao tác mua hàng và hủy đơn hàng tương ứng.



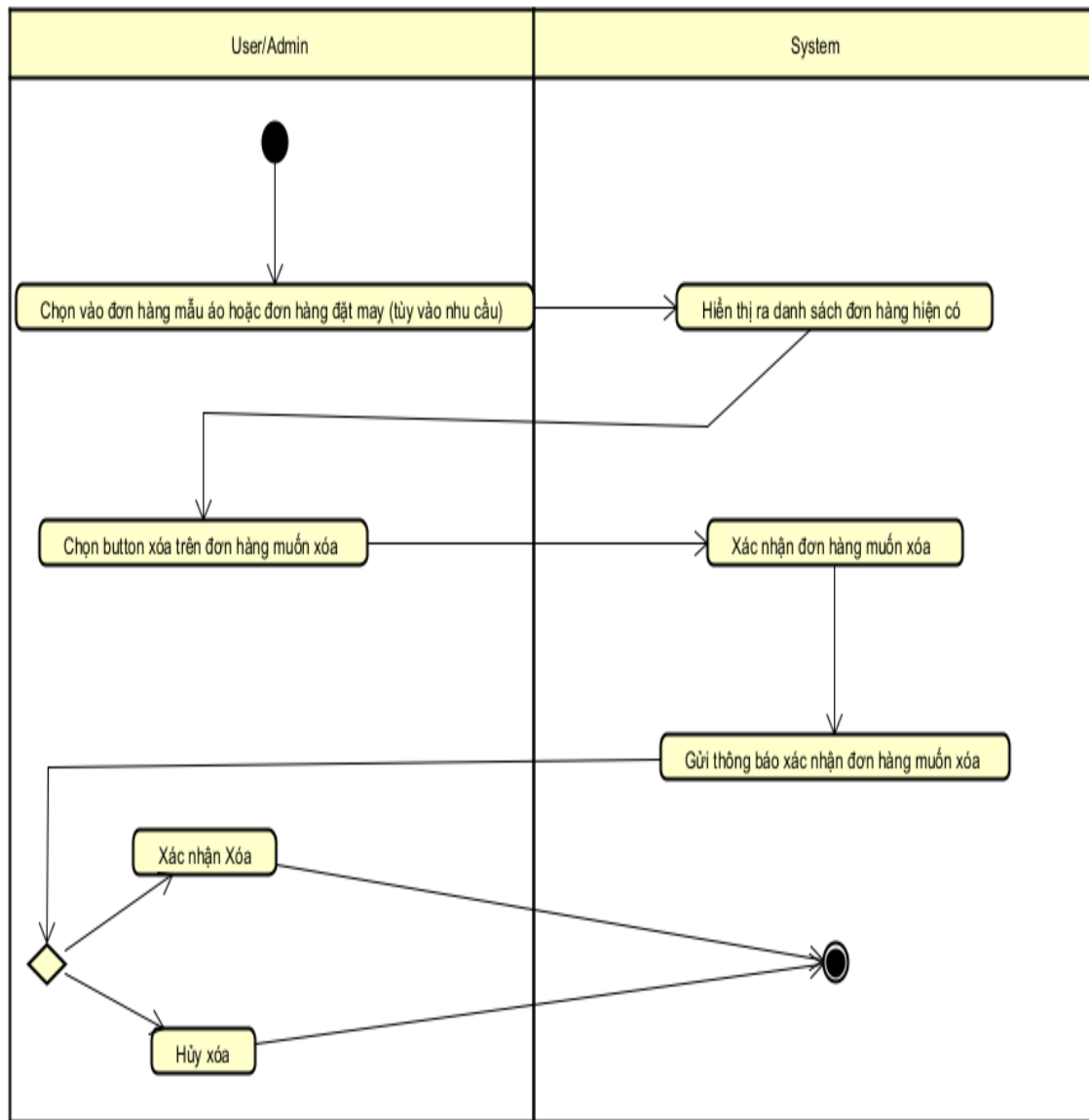
Hình 2.20: Thêm đơn hàng mới



Hình 2.21: Xem danh sách đơn hàng hiện có



Hình 2.22: Cập nhật thông tin đơn hàng



Hình 2.23: Xóa thông tin đơn hàng

2.3 Đặc tả chức năng

Mục tiêu của phần này là cung cấp một mô tả chi tiết và rõ ràng về các chức năng mà hệ thống sẽ cung cấp từ đó giúp cho quản trị viên, người vận chuyển và người dùng có được cái nhìn toàn diện về khả năng và phạm vi của hệ thống.

Phần đặc tả chức năng sẽ được chia thành các mục nhỏ, mỗi mục sẽ mô tả một nhóm chức năng cụ thể của hệ thống. Chúng ta sẽ bắt đầu với các chức năng đặc trưng chung của người dùng trong hệ thống như tìm kiếm mẫu áo, xem thông tin mẫu áo, thêm mẫu áo vào giỏ hàng, xem bài viết, mua áo, thuê áo, đặt may áo rồi sau đó sẽ tới cụ thể hơn với các chức năng như quản lý mẫu áo, quản lý họa tiết trên áo, quản lý chất liệu vải, quản lý bài viết, quản lý đơn hàng đặt may, quản lý đơn hàng mẫu áo, quản lý giao hàng và quản lý người dùng đối với vai trò của quản trị viên, người vận chuyển tương ứng.

2.3.1 Đặc tả use case tìm kiếm mẫu áo

Mã use case	UC01	Tên Use case	Tìm kiếm mẫu áo
Tác nhân	Người dùng (Khách hàng, quản trị viên, người vận chuyển)		
Tiền điều kiện	không.		
Luồng sự kiện chính (Thành công)	STT	Thực hiện bởi	Hành động
	1	Người dùng	Nhấn vào đăng nhập hoặc không cần đăng nhập
	2	Hệ thống	Hiển thị giao diện trang chủ
	3	Người dùng	Chọn vào thanh tìm kiếm
	4	Người dùng	Nhập tên mẫu áo muốn tìm kiếm
	5	Hệ thống	Kiểm tra tìm kiếm mẫu áo có tên theo người dùng đã nhập
	6	Hệ thống	Hiển thị danh sách mẫu áo với tên có chứa chuỗi kí tự mà người dùng đã nhập
Luồng sự kiện thay thế	Không		
Hậu điều kiện	Không		

2.3.2 Đặc tả use case xem thông tin mẫu áo

Mã use case	UC02		Tên Use case	Xem thông tin mẫu áo
Tác nhân	Người dùng (Khách hàng, quản trị viên, người vận chuyển)			
Tiền điều kiện	không.			
Luồng sự kiện chính (Thành công)	STT	Thực hiện bởi	Hành động	
	1	Người dùng	Nhấn vào đăng nhập hoặc không cần đăng nhập	
	2	Hệ thống	Hiển thị giao diện trang chủ	
	3	Người dùng	Chọn vào thanh tìm kiếm	
	4	Người dùng	Nhập tên mẫu áo muốn tìm kiếm	
	5	Hệ thống	Kiểm tra tìm kiếm mẫu áo có tên theo người dùng đã nhập	
	6	Hệ thống	Hiển thị danh sách mẫu áo với tên có chứa chuỗi kí tự mà người dùng đã nhập	
	7	Người dùng	Chọn vào mẫu áo ưng ý	
8	Hệ thống	Hiển thị ra thông tin chi tiết của mẫu áo người dùng đã chọn		
Luồng sự kiện thay thế	STT	Thực hiện bởi	Hành động	
	3a.	Người dùng	Chọn vào button “Mẫu áo” trên thanh điều hướng.	
	6a.	Hệ thống	Hiển thị ra danh sách mẫu áo hiện tại trong hệ thống	
Hậu điều kiện	Không			

2.3.3 Đặc tả use case thêm mẫu áo vào giỏ hàng

Mã use case	UC03	Tên Use case	Thêm mẫu áo vào giỏ hàng
Tác nhân	Người dùng (Khách hàng, quản trị viên, người vận chuyển)		
Tiền điều kiện	Đã thực hiện use case Xem thông tin mẫu áo		
Luồng sự kiện chính (Thành công)	STT	Thực hiện bởi	Hành động
	1	Người dùng	Chọn các nhu cầu thích hợp với mẫu áo
	2	Hệ thống	Lưu lại nhu cầu của người dùng đã chọn
	3	Người dùng	Chọn vào button “Thêm vào giỏ hàng”
	4	Hệ thống	Thêm mẫu áo vào giỏ hàng
Luồng sự kiện thay thế	STT	Thực hiện bởi	Hành động
	4a.	Hệ thống	Thông báo lỗi: Nếu người dùng chưa chọn Size áo
Hậu điều kiện	Không		

2.3.4 Đặc tả use case xem bài viết

Mã use case	UC04	Tên Use case	Xem bài viết
Tác nhân	Người dùng (Khách hàng, quản trị viên, người vận chuyển)		
Tiền điều kiện	không.		
Luồng sự kiện chính (Thành công)	STT	Thực hiện bởi	Hành động
	1	Người dùng	Nhấn vào đăng nhập hoặc không cần đăng nhập
	2	Hệ thống	Hiển thị giao diện trang chủ
	3	Người dùng	Chọn vào button “Tin tức” trên thanh điều hướng
	4	Hệ thống	Hiển thị ra danh sách bài viết hiện tại có trong hệ thống
	5	Người dùng	Chọn vào một bài viết để xem chi tiết
	6	Hệ thống	Hiển thị ra thông tin chi tiết của bài viết đó
Luồng sự kiện thay thế	Không		
Hậu điều kiện	Không		

2.3.5 Đặc tả use case mua áo

Mã use case	UC05		Tên Use case	Mua áo
Tác nhân	Người dùng (Khách hàng, quản trị viên, người vận chuyển)			
Tiền điều kiện	Đã thực hiện use case Thêm mẫu áo vào giỏ hàng			
Luồng sự kiện chính (Thành công)	STT	Thực hiện bởi	Hành động	
	1	Người dùng	Chọn vào icon “giỏ hàng”	
	2	Hệ thống	Hiển thị ra danh sách các mẫu áo trong giỏ hàng hiện tại	
	3	Người dùng	Chọn các mẫu áo muốn mua	
	4	Hệ thống	Tính toán và hiển thị ra thông tin của đơn hàng tương ứng với các mẫu áo mà người dùng đã chọn	
	5	Người dùng	Chọn vào button “Mua áo”	
	6	Hệ thống	Chuyển sang trang thanh toán	
	7	Người dùng	Chọn phương thức giao hàng và phương thức thanh toán phù hợp	
	8	Hệ thống	Thực hiện thanh toán tương ứng với nhu cầu của người dùng	
	9	Hệ thống	Chuyển sang trang mua hàng thành công	
	10	Hệ thống	Lưu đơn hàng vào hệ thống	
Luồng sự kiện thay thế	STT	Thực hiện bởi	Hành động	
	5a.	Người dùng	Nhập yêu cầu đi kèm với đơn hàng	
	6a.	Hệ thống	Lưu lại yêu cầu kèm với thông tin đơn hàng	
6b.	Hệ thống	Thông báo lỗi: Nếu người dùng chưa chọn mẫu áo		
Hậu điều kiện	Không			

2.3.6 Đặc tả use case thuê áo

Mã use case	UC06		Tên Use case	Thuê áo
Tác nhân	Người dùng (Khách hàng, quản trị viên, người vận chuyển)			
Tiền điều kiện	Đã thực hiện use case Thêm mẫu áo vào giỏ hàng			
Luồng sự kiện chính (Thành công)	STT	Thực hiện bởi	Hành động	
	1	Người dùng	Chọn vào icon “giỏ hàng”	
	2	Hệ thống	Hiển thị ra danh sách các mẫu áo trong giỏ hàng hiện tại	
	3	Người dùng	Chọn các mẫu áo muốn mua	
	4	Hệ thống	Tính toán và hiển thị ra thông tin của đơn hàng tương ứng với các mẫu áo mà người dùng đã chọn	
	5	Người dùng	Chọn vào button “Thuê áo”	
	6	Hệ thống	Chuyển sang trang thanh toán	
	7	Người dùng	Chọn phương thức giao hàng và phương thức thanh toán phù hợp	
	8	Hệ thống	Thực hiện thanh toán tương ứng với nhu cầu của người dùng	
	9	Hệ thống	Chuyển sang trang mua hàng thành công	
	10	Hệ thống	Lưu đơn hàng vào hệ thống	
Luồng sự kiện thay thế	STT	Thực hiện bởi	Hành động	
	6a.	Hệ thống	Bảo lỗi nếu trong đơn hàng có chứa mẫu áo có yêu cầu thêm họa tiết	
	6b.	Hệ thống	Thông báo lỗi nếu trong đơn hàng có mẫu áo có yêu cầu chỉnh sửa mẫu áo	
	6c.	Hệ thống	Thông báo lỗi: Nếu người dùng chưa chọn mẫu áo	
Hậu điều kiện	Không			

2.3.7 Đặc tả use case đặt may áo

Mã use case	UC07		Tên Use case	Đặt may áo
Tác nhân	Người dùng (Khách hàng, quản trị viên, người vận chuyển)			
Tiền điều kiện	Đã đăng nhập vào hệ thống			
Luồng sự kiện chính (Thành công)	STT	Thực hiện bởi	Hành động	
	1	Người dùng	Chọn vào button “May đo theo yêu cầu” trên thanh điều hướng	
	2	Hệ thống	Hiển thị giao diện của trang may đo theo yêu cầu	
	3	Người dùng	Chọn vào các ô input để nhập thông tin số đo cơ thể	
	4	Hệ thống	Lưu lại thông tin người dùng đã nhập	
	5	Người dùng	Chọn mẫu áo ưng ý	
	6	Hệ thống	Lưu lại mẫu áo người dùng đã chọn	
	7	Người dùng	Chọn chất liệu vải	
	8	Hệ thống	Lưu lại chất liệu vải mà người dùng đã chọn	
	9	Người dùng	Chọn màu áo	
	10	Hệ thống	Lưu lại màu áo người dùng đã chọn	
	11	Người dùng	Chọn vào button “Đặt may ngay”	
	12	Hệ thống	Hiển thị ra popup chứa toàn bộ thông tin người dùng đã chọn	
	13	Hệ thống	Tính toán và hiển thị chi tiết chi phí của đơn hàng đặt may	
	14	Người dùng	Chọn phương thức thanh toán phù hợp	
	15	Hệ thống	Thực hiện thanh toán theo phương thức mà người dùng đã chọn	
	16	Hệ thống	Trả về trang thông tin chi tiết đơn hàng đặt may mà người dùng đã đặt	
	17	Hệ thống	Lưu đơn hàng đặt may vào hệ thống	
Luồng sự kiện thay thế	STT	Thực hiện bởi	Hành động	
	14a.	Hệ thống	Thông báo lỗi: Nếu người dùng chưa nhập số đo cơ thể	
	14b.	Hệ thống	Thông báo lỗi: Nếu người dùng chưa chọn mẫu áo	
	14c.	Hệ thống	Thông báo lỗi: Nếu người dùng chưa chọn màu áo	
Hậu điều kiện	Không			

2.3.8 Đặc tả use case quản lý mẫu áo

Mã use case	UC08		Tên Use case	Thêm mẫu áo
Tác nhân	Quản trị viên			
Tiền điều kiện	Đăng nhập vào hệ thống dưới quyền quản trị viên			
Luồng sự kiện chính (Thành công)	STT	Thực hiện bởi	Hành động	
	1	Quản trị viên	Chọn vào button “Quản lý hệ thống”	
	2	Hệ thống	Hiển thị giao diện quản lý hệ thống	
	3	Người dùng	Chọn vào button “Mẫu áo dài”	
	4	Hệ thống	Hiển thị ra giao diện quản lý mẫu áo	
	5	Người dùng	Chọn vào button “Thêm mẫu áo mới”	
	6	Hệ thống	Hiển thị Popup thêm mẫu áo cho người dùng	
	7	Người dùng	Điền đầy đủ thông tin cho mẫu áo mới	
	8	Hệ thống	Lưu lại thông tin của mẫu áo vào hệ thống	
Luồng sự kiện thay thế	STT	Thực hiện bởi	Hành động	
	8a.	Hệ thống	Thông báo lỗi: Nếu quản trị viên nhập thiếu thông tin của mẫu áo	
Hậu điều kiện	Không			

Mã use case	UC09		Tên Use case	Cập nhật thông tin mẫu áo
Tác nhân	Quản trị viên			
Tiền điều kiện	Đăng nhập vào hệ thống dưới quyền quản trị viên			
Luồng sự kiện chính (Thành công)	STT	Thực hiện bởi	Hành động	
	1	Quản trị viên	Chọn vào button “Quản lý hệ thống”	
	2	Hệ thống	Hiển thị giao diện quản lý hệ thống	
	3	Người dùng	Chọn vào button “Chỉnh sửa” trên mẫu áo muốn chỉnh sửa	
	4	Hệ thống	Hiển thị ra popup chỉnh sửa thông tin mẫu áo	
	5	Người dùng	Thực hiện chỉnh sửa thông tin mẫu áo	
	6	Người dùng	Chọn vào button “đồng ý”	
	7	Hệ thống	Lưu lại thông tin đã chỉnh sửa của mẫu áo	
Luồng sự kiện thay thế	Không			
Hậu điều kiện	Không			

Mã use case	UC10		Tên Use case	Xóa mẫu áo
Tác nhân	Quản trị viên			
Tiền điều kiện	Đăng nhập vào hệ thống dưới quyền quản trị viên			
Luồng sự kiện chính (Thành công)	STT	Thực hiện bởi	Hành động	
	1	Quản trị viên	Chọn vào button “Quản lý hệ thống”	
	2	Hệ thống	Hiển thị giao diện quản lý hệ thống	
	3	Quản trị viên	Chọn vào button “Xóa” trên mẫu áo muốn xóa	
	4	Hệ thống	Hiển thị ra popup yêu cầu quản trị viên xác nhận xóa	
	5	Quản trị viên	Xác nhận xóa	
	7	Hệ thống	Xóa mẫu áo khỏi hệ thống	
Luồng sự kiện thay thế	Không			
Hậu điều kiện	Không			

2.3.9 Đặc tả use case quản lý hóa tiết trên áo.

Mã use case	UC11		Tên Use case	Thêm hóa tiết
Tác nhân	Quản trị viên			
Tiền điều kiện	Đăng nhập vào hệ thống dưới quyền quản trị viên			
Luồng sự kiện chính (Thành công)	STT	Thực hiện bởi	Hành động	
	1	Quản trị viên	Chọn vào button “Quản lý hệ thống”	
	2	Hệ thống	Hiển thị giao diện quản lý hệ thống	
	3	Quản trị viên	Chọn vào button “Hóa tiết”	
	4	Hệ thống	Hiển thị ra giao diện quản lý hóa tiết	
	5	Quản trị viên	Chọn vào button “Thêm hóa tiết mới”	
	6	Hệ thống	Hiển thị Popup thêm hóa tiết cho Quản trị viên	
	7	Quản trị viên	Điền đầy đủ thông tin cho hóa tiết mới	
	8	Hệ thống	Lưu lại thông tin của hóa tiết vào hệ thống	
Luồng sự kiện thay thế	STT	Thực hiện bởi	Hành động	
	8a.	Hệ thống	Thông báo lỗi: Nếu quản trị viên nhập thiếu thông tin của hóa tiết	
Hậu điều kiện	Không			

Mã use case	UC12		Tên Use case	Cập nhật thông tin hóa tiết
Tác nhân	Quản trị viên			
Tiền điều kiện	Đăng nhập vào hệ thống dưới quyền quản trị viên			
Luồng sự kiện chính (Thành công)	STT	Thực hiện bởi	Hành động	
	1	Quản trị viên	Chọn vào button “Quản lý hệ thống”	
	2	Hệ thống	Hiển thị giao diện quản lý hệ thống	
	3	Quản trị viên	Chọn vào button “Chỉnh sửa” trên hóa tiết muốn chỉnh sửa	
	4	Hệ thống	Hiển thị ra popup chỉnh sửa thông tin hóa tiết	
	5	Quản trị viên	Thực hiện chỉnh sửa thông tin hóa tiết	
	6	Quản trị viên	Chọn vào button “đồng ý”	
	7	Hệ thống	Lưu lại thông tin đã chỉnh sửa của hóa tiết	
Luồng sự kiện thay thế	Không			
Hậu điều kiện	Không			

Mã use case	UC13		Tên Use case	Xóa hóa tiết
Tác nhân	Quản trị viên			
Tiền điều kiện	Đăng nhập vào hệ thống dưới quyền quản trị viên			
Luồng sự kiện chính (Thành công)	STT	Thực hiện bởi	Hành động	
	1	Quản trị viên	Chọn vào button “Quản lý hệ thống”	
	2	Hệ thống	Hiển thị giao diện quản lý hệ thống	
	3	Quản trị viên	Chọn vào button “Xóa” trên hóa tiết muốn xóa	
	4	Hệ thống	Hiển thị ra popup yêu cầu quản trị viên xác nhận xóa	
	5	Quản trị viên	Xác nhận xóa	
	7	Hệ thống	Xóa hóa tiết khỏi hệ thống	
Luồng sự kiện thay thế	Không			
Hậu điều kiện	Không			

2.3.10 Đặc tả use case quản lý chất liệu vải và đặc tả use case quản lý bài viết tương tự với đặc tả use case quản lý mẫu áo

2.3.11 Đặc tả use case quản lý đơn hàng đặt may

Mã use case	UC14		Tên Use case	Xem thông tin chi tiết đơn hàng đặt may
Tác nhân	Quản trị viên			
Tiền điều kiện	Đăng nhập vào hệ thống với quyền quản trị viên			
Luồng sự kiện chính (Thành công)	STT	Thực hiện bởi	Hành động	
	1	Quản trị viên	Chọn vào button “Quản lý hệ thống”	
	2	Hệ thống	Hiển thị giao diện quản lý hệ thống	
	3	Quản trị viên	Chọn vào button “Đơn hàng đặt may”	
	4	Hệ thống	Hiển thị ra danh sách đơn hàng đặt may hiện có.	
	5	Quản trị viên	Chọn vào button “xem chi tiết” với đơn hàng muốn xem chi tiết	
	6	Hệ thống	Hiển thị ra chi tiết đơn hàng mà quản trị viên đã chọn	
Luồng sự kiện thay thế	Không			
Hậu điều kiện	Không			

Mã use case	UC15		Tên Use case	Cập nhật trạng thái đơn hàng đặt may
Tác nhân	Quản trị viên			
Tiền điều kiện	Đăng nhập vào hệ thống với quyền quản trị viên			
Luồng sự kiện chính (Thành công)	STT	Thực hiện bởi	Hành động	
	1	Quản trị viên	Chọn vào button “Quản lý hệ thống”	
	2	Hệ thống	Hiển thị giao diện quản lý hệ thống	
	3	Quản trị viên	Chọn vào button “Đơn hàng đặt may”	
	4	Hệ thống	Hiển thị ra danh sách đơn hàng đặt may hiện có.	
	5	Quản trị viên	Chọn các đơn hàng muốn cập nhật trạng thái	
	6	Quản trị viên	Chọn vào button “Đã giao hàng và nhận thanh toán các đơn đã chọn”	
	6	Hệ thống	Cập nhật trạng thái tương ứng cho đơn hàng đã chọn	
Luồng sự kiện thay thế	Không			
Hậu điều kiện	Không			

2.3.12 Đặc tả use case quản lý đơn hàng mẫu áo tương tự với đặc tả use case quản lý đơn hàng đặt may

2.3.13 Đặc tả use case quản lý giao hàng

Mã use case	UC16		Tên Use case	Xem thông tin giao hàng
Tác nhân	Người dùng (Quản trị viên hoặc người vận chuyển)			
Tiền điều kiện	Đăng nhập vào hệ thống với quyền quản trị viên hoặc người vận chuyển			
Luồng sự kiện chính (Thành công)	STT	Thực hiện bởi	Hành động	
	1	Người dùng	Chọn vào button “Quản lý hệ thống”	
	2	Hệ thống	Hiển thị giao diện quản lý hệ thống	
	3	Người dùng	Chọn vào button “Giao hàng mẫu áo”	
	4	Hệ thống	Hiển thị ra danh sách đơn hàng có trong hệ thống	
	5	Người dùng	Chọn vào các button “các đơn chưa thanh toán”, “các đơn chưa giao” hoặc “Tất cả các đơn” tùy thuộc vào nhu cầu	
	6	Hệ thống	Hiển thị ra danh sách đơn hàng phù hợp với nhu cầu của người dùng	
Luồng sự kiện thay thế	Không			
Hậu điều kiện	Không			

Mã use case	UC17		Tên Use case	Cập nhật trạng thái giao hàng
Tác nhân	Người dùng (Quản trị viên hoặc người vận chuyển)			
Tiền điều kiện	Đăng nhập vào hệ thống với quyền quản trị viên hoặc người vận chuyển			
Luồng sự kiện chính (Thành công)	STT	Thực hiện bởi	Hành động	
	1	Người dùng	Chọn vào button “Quản lý hệ thống”	
	2	Hệ thống	Hiển thị giao diện quản lý hệ thống	
	3	Người dùng	Chọn vào button “Giao hàng mẫu áo”	
	4	Hệ thống	Hiển thị ra danh sách đơn hàng có trong hệ thống	
	5	Người dùng	Chọn vào các check box tương ứng với từng trường thể hiện đã giao hàng và đã nhận thanh toán của từng đơn hàng	
	6	Hệ thống	Lưu lại trạng thái tương ứng với thao tác của người dùng	
Luồng sự kiện thay thế	Không			
Hậu điều kiện	Không			

2.3.14 Đặc tả use case quản lý người dùng bao gồm các use case cơ bản giống với use case quản lý mẫu áo trong đó có use case đặc biệt là use case cấp quyền giao hàng cho người dùng

Mã use case	UC18		Tên Use case	Cấp quyền giao hàng cho người dùng
Tác nhân	Quản trị viên			
Tiền điều kiện	Đăng nhập vào hệ thống với quyền quản trị viên			
Luồng sự kiện chính (Thành công)	STT	Thực hiện bởi	Hành động	
	1	Quản trị viên	Chọn vào button “Quản lý hệ thống”	
	2	Hệ thống	Hiển thị giao diện quản lý hệ thống	
	3	Quản trị viên	Chọn vào button “Người dùng”	
	4	Hệ thống	Hiển thị ra danh sách người dùng có trong hệ thống	
	5	Quản trị viên	Chọn vào button “Chỉnh sửa” với tài khoản muốn cấp	
	6	Hệ thống	Hiển thị ra thông tin tài khoản hiện tại	
	7	Quản trị viên	Chọn vào check box tương ứng cấp quyền giao hàng cho người dùng	
	8	Quản trị viên	Chọn button “Đồng ý” để lưu thông tin người dùng	
	9	Hệ thống	Lưu thông tin tài khoản vào hệ thống	
Luồng sự kiện thay thế	Không			
Hậu điều kiện	Không			

2.4 Yêu cầu phi chức năng

Trong quá trình phát triển một trang web bán áo dài Việt Nam, không chỉ các yêu cầu chức năng mà các yêu cầu phi chức năng cũng đóng vai trò hết sức quan trọng. Những yêu cầu này không chỉ đảm bảo rằng trang web hoạt động tốt mà còn giúp nâng cao trải nghiệm người dùng, bảo mật thông tin và hỗ trợ phát triển bền vững. Dưới đây là bốn yêu cầu phi chức năng chính cần được xem xét kỹ lưỡng.

Thứ nhất, yêu cầu về hiệu năng là một trong những yếu tố then chốt. Thời gian tải trang có thể ảnh hưởng trực tiếp đến sự hài lòng của người dùng; nếu một trang web mất quá nhiều thời gian để tải, người dùng có thể bỏ qua và tìm đến các lựa chọn khác. Do đó, hệ thống cần phải tối ưu hóa để đảm bảo thời gian tải trang dưới 3 giây. Hơn nữa, khi có một lượng lớn người dùng truy cập cùng một lúc, trang web cần phải có khả năng xử lý ít nhất 1000 lượt truy cập đồng thời mà không gặp sự cố. Để đạt được điều này, việc lựa chọn kiến trúc hệ thống hợp lý, sử dụng các công nghệ tối ưu như Node.js, và thực hiện các biện pháp cache là vô cùng cần thiết. MongoDB với khả năng lưu trữ không đồng nhất và hiệu năng cao cũng sẽ hỗ trợ tối ưu trong việc quản lý dữ liệu.

Thứ hai, tính bảo mật là một yêu cầu không thể thiếu trong bất kỳ hệ thống nào, đặc biệt là trong thương mại điện tử, nơi người dùng cung cấp thông tin nhạy cảm như số thẻ tín dụng và địa chỉ. Hệ thống cần phải bảo vệ dữ liệu người dùng và thông tin giao dịch khỏi các cuộc tấn công, như tấn công NoSQL injection hay cross-site scripting. Để thực hiện điều này, các biện pháp mã hóa dữ liệu và xác thực người dùng là rất quan trọng. Hệ thống nên áp dụng các phương pháp xác thực hai yếu tố để tăng cường bảo mật. Các công nghệ bảo mật tích hợp trong Node.js và các thư viện mã hóa như bcrypt hoặc JSON Web Tokens (JWT) sẽ hỗ trợ việc xây dựng hệ thống an toàn. Người dùng cũng cần được thông báo về các biện pháp bảo mật để họ có thể cảm thấy an tâm khi sử dụng dịch vụ.

Thứ ba, tính khả dụng và trải nghiệm người dùng cũng cần được chú trọng. Một giao diện người dùng thân thiện, dễ sử dụng sẽ giúp người dùng dễ dàng tìm kiếm và mua sắm sản phẩm. Với ReactJS, việc phát triển giao diện trở nên linh hoạt và hiệu quả hơn, giúp xây dựng các thành phần giao diện hiện đại và tối ưu. Trang web nên được thiết kế với bố cục rõ ràng và dễ hiểu, với các danh mục sản phẩm phân loại rõ ràng. Việc sử dụng hình ảnh chất lượng cao và mô tả chi tiết về sản phẩm cũng sẽ giúp nâng cao trải nghiệm người dùng. Hơn nữa, cần có các hướng dẫn sử dụng hoặc hệ thống trợ giúp trực tuyến để hỗ trợ người dùng trong quá trình sử dụng. Nếu người dùng gặp khó khăn trong việc tìm kiếm thông tin hoặc thực hiện giao dịch, họ có thể cảm thấy thất vọng và từ bỏ trang web.

Cuối cùng, khả năng mở rộng là một yêu cầu quan trọng trong phát triển trang web. Thế giới công nghệ luôn thay đổi nhanh chóng, và nhu cầu của người dùng cũng vậy. Hệ thống cần có khả năng mở rộng để có thể thích ứng với những thay đổi trong yêu cầu kinh doanh hoặc tích hợp các tính năng mới. Điều này không chỉ giúp trang web duy trì sự cạnh tranh mà còn có thể cải thiện hiệu suất khi số lượng người dùng tăng lên. Các giải pháp như sử dụng microservices hoặc triển khai trên nền tảng cloud computing có thể giúp hệ thống dễ dàng mở rộng mà không cần phải thay đổi toàn bộ cấu trúc. Kết hợp ReactJS và Node.js sẽ mang lại sự linh hoạt và khả năng mở rộng tốt hơn.

Như vậy, các yêu cầu phi chức năng của trang web thương mại áo dài Việt Nam là không thể thiếu. Để xây dựng một hệ thống hiệu quả, an toàn và thân thiện với người dùng, các yếu tố như hiệu năng, bảo mật, trải nghiệm người dùng và khả năng mở rộng cần được chú trọng. Những yêu cầu này không chỉ giúp đảm bảo rằng hệ thống hoạt động mượt mà mà còn tạo ra giá trị lâu dài cho người dùng và doanh nghiệp. Việc đáp ứng các yêu cầu phi chức năng này sẽ góp phần quan trọng vào sự thành công của trang web, từ đó mang lại những trải nghiệm tốt nhất cho người tiêu dùng trong việc mua sắm áo dài Việt Nam.

CHƯƠNG 3. CÔNG NGHỆ SỬ DỤNG

Chương này sẽ giới thiệu một cách chi tiết và toàn diện về các công nghệ đã lựa chọn và áp dụng trong quá trình phát triển và xây dựng trang web thương mại áo dài Việt Nam. Mục tiêu chính của chương là trình bày chi tiết và cụ thể về các công nghệ nền tảng, công cụ phát triển, hệ quản trị cơ sở dữ liệu, và các biện pháp bảo mật. Mục tiêu là làm rõ lý do đằng sau từng lựa chọn công nghệ và cách chúng đảm bảo phần mềm hoạt động hiệu quả, ổn định.

Đầu chương sẽ giới thiệu ngôn ngữ lập trình chính cùng với framework được sử dụng, nêu rõ lý do lựa chọn và lợi ích mà chúng mang lại. Tiếp theo là phần thảo luận về các công cụ phát triển hỗ trợ quá trình viết mã, kiểm thử và gỡ lỗi, nhằm đảm bảo phần mềm không chỉ được phát triển nhanh chóng mà còn dễ bảo trì và có khả năng mở rộng.

Chương cũng bao gồm một phần quan trọng về hệ quản trị cơ sở dữ liệu, với trọng tâm là hệ thống lưu trữ và quản lý dữ liệu, các tính năng đặc biệt, và cách chúng đảm bảo dữ liệu luôn được bảo mật và sẵn sàng khi cần thiết.

Qua việc phân tích từng khía cạnh công nghệ, chương này sẽ cung cấp cái nhìn toàn diện về nền tảng kỹ thuật của hệ thống và cách các công nghệ tích hợp, tạo ra một trang web thương mại áo dài Việt Nam đáng tin cậy và toàn diện.

3.1 Ngôn ngữ lập trình

Xây dựng và phát triển trang web thương mại áo dài Việt Nam chủ yếu bằng JavaScript cho cả phần giao diện người dùng (frontend) và backend, bởi đây là một ngôn ngữ mạnh mẽ và phổ biến, phù hợp với các ứng dụng thương mại điện tử có độ phức tạp cao.

JavaScript (Frontend): JavaScript là ngôn ngữ phổ biến nhất hiện nay cho phát triển giao diện người dùng. Được thiết kế để chạy trên trình duyệt, JavaScript không chỉ giúp hiển thị nội dung mà còn cho phép tạo các tương tác trực tiếp và xử lý các sự kiện người dùng, như nhấn nút, di chuột hoặc nhập liệu. Đặc biệt, với sự hỗ trợ của thư viện ReactJS, JavaScript cho phép tạo ra các giao diện đơn trang (single-page application) có tính năng phản hồi nhanh, nâng cao trải nghiệm người dùng.

ReactJS là một thư viện JavaScript mạnh mẽ, được phát triển bởi Facebook, hỗ trợ xây dựng các thành phần giao diện linh hoạt và tái sử dụng. Đối với dự án này, ReactJS giúp tạo ra các trang sản phẩm, trang giỏ hàng, và các trang điều hướng mà không cần tải lại toàn bộ trang. Điều này giúp giảm tải cho server và tăng tốc

độ tải trang, đặc biệt hữu ích cho trang thương mại điện tử có lượng truy cập cao. Hơn nữa, việc tách các thành phần giao diện cho phép bảo trì dễ dàng, tăng cường khả năng mở rộng.

JavaScript (Backend): JavaScript cũng là lựa chọn cho phần backend thông qua môi trường runtime Node.js. Với khả năng xử lý bất đồng bộ mạnh mẽ, Node.js có thể xử lý nhiều yêu cầu đồng thời một cách hiệu quả. Điều này đặc biệt quan trọng đối với các ứng dụng thương mại điện tử, nơi cần xử lý nhiều tác vụ như quản lý sản phẩm, xử lý đơn hàng, và kết nối với các dịch vụ bên thứ ba (thanh toán, vận chuyển).

Node.js cũng hỗ trợ tốt cho việc xây dựng API RESTful, giúp kết nối linh hoạt giữa giao diện người dùng và cơ sở dữ liệu. Các thư viện phổ biến như Express.js giúp tăng tốc độ phát triển và tổ chức mã nguồn một cách rõ ràng. Với khả năng mở rộng cao, Node.js đảm bảo hiệu suất và tính ổn định cho các ứng dụng web hiện đại.

Tính mạnh mẽ và hiệu quả: JavaScript, với sự hỗ trợ của ReactJS và Node.js, giúp tạo nên một hệ thống mạnh mẽ và hiệu quả. Phía frontend cung cấp giao diện mượt mà và phản hồi nhanh, trong khi phía backend xử lý tốt các yêu cầu và tương tác với cơ sở dữ liệu MongoDB để quản lý dữ liệu sản phẩm và đơn hàng một cách hiệu quả.

Hỗ trợ mạnh mẽ từ cộng đồng: Cộng đồng JavaScript vô cùng lớn và tích cực, với hàng loạt thư viện và framework phong phú như ReactJS, Vue.js, và Express.js, giúp lập trình viên xây dựng các ứng dụng hiệu quả. Tài nguyên này cho phép lập trình viên tiếp cận các giải pháp tốt nhất và áp dụng các công nghệ mới một cách nhanh chóng.

Tích hợp và khả năng thích ứng cao: JavaScript, khi kết hợp với REST API trong Node.js, tạo ra một hệ thống linh hoạt và dễ tích hợp với các dịch vụ bên ngoài như thanh toán, theo dõi đơn hàng, và xử lý vận chuyển. Hệ thống này có thể dễ dàng cập nhật, mở rộng mà không ảnh hưởng đến toàn bộ ứng dụng, nhờ kiến trúc SPA (Single-Page Application) và khả năng tương tác thời gian thực.

An toàn và bảo mật: Node.js cung cấp nhiều công cụ và thư viện giúp bảo mật dữ liệu, chẳng hạn như mã hóa thông tin nhạy cảm, xác thực người dùng, và ngăn chặn các lỗ hổng phổ biến như SQL Injection hay XSS. Phía frontend, ReactJS cũng hỗ trợ bảo mật thông qua các cơ chế như Content Security Policy (CSP), giúp bảo vệ ứng dụng khỏi các cuộc tấn công tiềm ẩn.

Ứng dụng thực tế: JavaScript, với sự hỗ trợ của ReactJS và Node.js, đã chứng

minh hiệu quả qua nhiều ứng dụng thực tế. Các nền tảng thương mại điện tử hàng đầu hiện nay đều sử dụng JavaScript cho cả frontend và backend để đảm bảo trải nghiệm người dùng tốt và khả năng xử lý dữ liệu hiệu quả.

Với sự kết hợp này, dự án trang web bán áo dài không chỉ thỏa mãn các tiêu chí về hiệu suất và bảo mật mà còn dễ dàng thích ứng, bảo trì và mở rộng trong tương lai.

Chính vì vậy, em đã chọn JavaScript làm ngôn ngữ chính để xây dựng và phát triển trang web thương mại áo dài Việt Nam. Với nền tảng linh hoạt và mạnh mẽ, JavaScript đảm bảo hiệu suất cao, bảo mật tốt và mang lại trải nghiệm người dùng tối ưu.

3.2 Framework

Đồ án xây dựng trang web thương mại áo dài của em sử dụng hai framework chính là Node.js cho backend và ReactJS cho frontend. Sự kết hợp này cung cấp nền tảng mạnh mẽ, linh hoạt và dễ mở rộng cho việc phát triển, giúp tối ưu hóa hiệu suất và nâng cao tính bảo mật cho hệ thống. Dưới đây là phân tích chi tiết các điểm mạnh của từng framework trong bối cảnh xây dựng trang web thương mại điện tử.

Khả năng phát triển: Node.js là một công cụ phát triển backend mạnh mẽ, tối ưu hóa cho việc xây dựng các ứng dụng có khả năng mở rộng cao và thực thi nhanh. Với Node.js, việc xử lý các yêu cầu đồng thời trở nên hiệu quả nhờ vào mô hình non-blocking I/O. Framework Express.js, chạy trên nền Node.js, giúp đơn giản hóa việc xây dựng API cho hệ thống và dễ dàng tích hợp với các thư viện bên ngoài. Node.js hỗ trợ các tác vụ như quản lý cơ sở dữ liệu, bảo mật và gửi dữ liệu từ server đến frontend một cách mượt mà. Trong việc xây dựng trang thương mại điện tử áo dài, Node.js giúp thiết lập nhanh chóng các API, xử lý dữ liệu người dùng, và cung cấp các tính năng bảo mật với các thư viện như Passport.js.

ReactJS cung cấp kiến trúc component-based, giúp cho quá trình phát triển giao diện trở nên dễ dàng và có thể mở rộng. Với React, các phần giao diện người dùng được chia thành các thành phần độc lập, tái sử dụng được, nhờ đó việc quản lý và phát triển giao diện trở nên trực quan và linh hoạt. Trong trường hợp trang bán áo dài, các thành phần giao diện như phần danh mục sản phẩm, giỏ hàng, và thanh toán có thể được xây dựng độc lập và tái sử dụng. React cũng hỗ trợ công nghệ “hot reloading” giúp lập trình viên có thể thấy thay đổi ngay lập tức mà không cần tải lại trang, làm tăng tốc độ phát triển và thử nghiệm giao diện.

Độ tương thích cao: Node.js và ReactJS đều có khả năng tích hợp và tương

thích cao với các hệ thống và công nghệ khác, giúp đảm bảo tính mở rộng và linh hoạt trong kiến trúc tổng thể của hệ thống. Node.js hỗ trợ tích hợp dễ dàng với các cơ sở dữ liệu NoSQL như MongoDB, cũng như với các dịch vụ bên ngoài qua REST API, WebSocket và các giao thức khác. MongoDB, với tính linh hoạt trong việc lưu trữ dữ liệu dạng tài liệu, giúp dễ dàng quản lý các loại dữ liệu phi cấu trúc, đặc biệt là trong các ứng dụng thương mại điện tử. Điều này giúp hệ thống có khả năng mở rộng tốt khi cần tích hợp các tính năng như thanh toán trực tuyến, kết nối với kho dữ liệu từ bên thứ ba hoặc tích hợp với các dịch vụ vận chuyển.

ReactJS cũng mang lại độ tương thích cao với các công cụ frontend khác, dễ dàng làm việc với các thư viện quản lý trạng thái như Redux hay các công cụ CSS-in-JS như Styled Components. Nhờ tính năng này, trang web có thể xây dựng một giao diện linh hoạt, đáp ứng trên nhiều loại thiết bị. Các cải tiến về khả năng tương thích còn được thấy ở khả năng tích hợp ReactJS với các công cụ quản lý phiên bản và kiểm tra như Jest, giúp kiểm thử các thành phần UI dễ dàng và đảm bảo chất lượng sản phẩm khi triển khai.

Hỗ trợ đa nền tảng: Node.js và ReactJS là những công nghệ đa nền tảng, giúp dự án có thể triển khai trên nhiều loại môi trường và thiết bị khác nhau. Node.js hỗ trợ triển khai backend trên các máy chủ khác nhau, bao gồm cả máy chủ vật lý và đám mây như AWS, Azure, và Google Cloud. MongoDB, với khả năng phân tán dữ liệu mạnh mẽ, cũng hỗ trợ triển khai trên các nền tảng đám mây và có thể mở rộng dễ dàng để phục vụ cho một lượng người dùng lớn. Điều này có ý nghĩa lớn đối với dự án, vì trang web bán áo dài có thể mở rộng để phục vụ người dùng từ nhiều quốc gia mà không lo ngại về khả năng chịu tải và tính linh hoạt của hệ thống.

ReactJS là một thư viện frontend đa nền tảng, có khả năng tối ưu hóa giao diện người dùng trên các loại màn hình khác nhau, từ máy tính, máy tính bảng đến điện thoại di động. React còn hỗ trợ xây dựng ứng dụng mobile thông qua React Native, mở ra khả năng phát triển một ứng dụng thương mại điện tử di động tương thích với cả iOS và Android mà không cần viết lại mã từ đầu. Việc hỗ trợ đa nền tảng của cả hai framework này đảm bảo rằng người dùng có trải nghiệm nhất quán dù truy cập từ bất kỳ thiết bị nào, nâng cao sự hài lòng và giữ chân người dùng.

Ứng dụng thực tế: Node.js và ReactJS đã được áp dụng rộng rãi trong các dự án thương mại điện tử lớn, cho thấy khả năng đáp ứng nhu cầu của các trang web bán hàng. Node.js nổi bật với khả năng xử lý hàng nghìn yêu cầu đồng thời nhờ mô hình non-blocking, giúp đảm bảo hiệu suất và độ tin cậy cao. Các công ty như Uber, LinkedIn, và Walmart đã sử dụng Node.js để xây dựng các dịch vụ backend

manh mẽ. Đối với trang bán áo dài, Node.js đảm bảo xử lý hiệu quả các yêu cầu từ người dùng như thêm sản phẩm vào giỏ hàng, kiểm tra thông tin đơn hàng và thanh toán. MongoDB, với khả năng lưu trữ và truy vấn dữ liệu linh hoạt, cũng hỗ trợ hệ thống xử lý nhanh chóng các thông tin sản phẩm và giao dịch từ người dùng.

ReactJS được nhiều công ty như Facebook, Airbnb và Instagram tin tưởng để xây dựng giao diện người dùng. Nhờ tính năng tạo giao diện động và tối ưu hóa hiệu suất, ReactJS mang lại trải nghiệm mượt mà cho người dùng. Đối với một trang web thương mại điện tử, khả năng này là rất quan trọng để thu hút và giữ chân khách hàng. Trong đồ án, ReactJS giúp tạo ra các thành phần giao diện người dùng linh hoạt và tương tác tốt, cho phép người dùng duyệt sản phẩm, xem chi tiết và thực hiện các thao tác một cách liền mạch và dễ dàng.

An toàn và bảo mật: Node.js và ReactJS cung cấp các tính năng bảo mật tiên tiến nhằm đảm bảo an toàn cho hệ thống thương mại điện tử. Node.js hỗ trợ các thư viện bảo mật mạnh mẽ như Passport.js và JSON Web Token (JWT) để xử lý xác thực người dùng, giúp bảo vệ các API nhạy cảm như đăng nhập, thanh toán và quản lý tài khoản người dùng. Trong dự án áo dài, việc sử dụng các biện pháp bảo mật này sẽ ngăn chặn các cuộc tấn công phổ biến như SQL Injection, Cross-Site Scripting (XSS), và bảo vệ dữ liệu cá nhân của khách hàng. MongoDB cũng cung cấp các tính năng bảo mật như mã hóa dữ liệu và kiểm soát truy cập chặt chẽ, bảo vệ thông tin khách hàng và các dữ liệu giao dịch.

ReactJS giúp đảm bảo bảo mật cho giao diện người dùng nhờ cơ chế bảo vệ DOM và hạn chế các lỗ hổng bảo mật do việc thao tác trực tiếp với HTML. Các phương pháp xử lý dữ liệu trong React giúp bảo vệ trang web khỏi các tấn công kiểu Cross-Site Scripting (XSS) bằng cách tự động mã hóa dữ liệu trước khi hiển thị trên giao diện người dùng. Sự bảo mật trong cả backend và frontend giúp tạo ra một hệ thống bảo mật toàn diện cho dự án, đảm bảo rằng dữ liệu của người dùng luôn được bảo vệ một cách an toàn.

Sử dụng Node.js và ReactJS trong đồ án trang thương mại điện tử áo dài đã đem lại nền tảng vững chắc và hiệu quả cho cả backend lẫn frontend của hệ thống. Hai framework này cung cấp khả năng mở rộng, độ linh hoạt cao và tính bảo mật, cho phép trang web hoạt động trơn tru và đáp ứng tốt nhu cầu của người dùng. Bằng cách áp dụng Node.js và ReactJS, dự án không chỉ đáp ứng được các yêu cầu chức năng mà còn đảm bảo tính tương thích đa nền tảng, dễ dàng bảo trì và khả năng mở rộng trong tương lai, làm nền tảng cho sự phát triển của trang web bán áo dài Việt Nam.

3.3 Cơ sở dữ liệu

Trong đồ án xây dựng trang web thương mại điện tử bán áo dài Việt Nam, MongoDB được lựa chọn làm hệ quản trị cơ sở dữ liệu chính bởi các ưu điểm sau:

Độ tin cậy và ổn định: MongoDB là một hệ quản trị cơ sở dữ liệu NoSQL có độ tin cậy cao và đã được ứng dụng rộng rãi trong các dự án lớn. Dù không theo chuẩn ACID truyền thống, MongoDB vẫn đảm bảo tính nhất quán và ổn định thông qua các cơ chế như replica sets và write concern, giúp bảo vệ dữ liệu và duy trì tính toàn vẹn trong trường hợp có sự cố. Đặc biệt, trong môi trường thương mại điện tử, nơi các giao dịch và yêu cầu thay đổi dữ liệu liên tục, MongoDB đảm bảo việc quản lý dữ liệu khách hàng và đơn hàng hiệu quả và an toàn.

Hiệu suất cao: MongoDB nổi bật với khả năng xử lý dữ liệu lớn và nhanh chóng, đặc biệt là khi xử lý các dữ liệu phi cấu trúc hoặc bán cấu trúc như thông tin sản phẩm, đơn hàng, và giao dịch của khách hàng. MongoDB hỗ trợ việc lưu trữ và truy vấn dữ liệu hiệu quả ngay cả khi số lượng người dùng và dữ liệu tăng trưởng mạnh mẽ. Nhờ khả năng phân tán dữ liệu và tối ưu hóa truy vấn, MongoDB giúp trang web bán áo dài đáp ứng tốt nhu cầu người dùng mà không gặp phải sự chậm trễ trong việc xử lý.

Khả năng mở rộng và tích hợp: MongoDB dễ dàng mở rộng theo cả chiều ngang, cho phép chia sẻ tải giữa các máy chủ và phục vụ lượng người dùng lớn mà không làm ảnh hưởng đến hiệu suất. Hệ thống có khả năng tự động phân chia dữ liệu (sharding) giúp tối ưu hóa hiệu suất khi quy mô hệ thống tăng lên. MongoDB cũng dễ dàng tích hợp với các công nghệ như Node.js ở backend và ReactJS ở frontend, giúp đội ngũ phát triển dễ dàng kết nối và sử dụng cơ sở dữ liệu trong toàn bộ hệ thống. Khả năng mở rộng này rất quan trọng để đáp ứng nhu cầu phát triển lâu dài của trang thương mại điện tử.

Bảo mật: MongoDB cung cấp các tính năng bảo mật mạnh mẽ, bao gồm xác thực người dùng, mã hóa dữ liệu, và quản lý quyền truy cập chi tiết. Điều này rất quan trọng đối với các ứng dụng thương mại điện tử, nơi thông tin người dùng và các giao dịch cần được bảo mật. MongoDB cũng hỗ trợ tính năng kiểm soát truy cập dựa trên vai trò (role-based access control - RBAC), giúp giới hạn quyền truy cập vào các tài nguyên của cơ sở dữ liệu, giảm thiểu rủi ro truy cập trái phép.

Ứng dụng thực tế: MongoDB đã được sử dụng trong hàng loạt các ứng dụng thương mại điện tử lớn trên thế giới, nhờ vào tính linh hoạt và khả năng đáp ứng với các yêu cầu hệ thống phức tạp. Các công ty như eBay, Craigslist, và Shopify đã sử dụng MongoDB để quản lý lượng lớn dữ liệu phi cấu trúc và xử lý giao dịch một cách hiệu quả. Điều này chứng minh rằng MongoDB không chỉ phù hợp với

những ứng dụng nhỏ, mà còn hoạt động ổn định và hiệu quả ở quy mô lớn.

Như vậy, với những ưu điểm về độ tin cậy, hiệu suất, bảo mật và khả năng mở rộng, MongoDB là lựa chọn tối ưu cho hệ thống quản lý dữ liệu của trang web thương mại áo dài Việt Nam. Sử dụng MongoDB, dự án không chỉ có một nền tảng vững chắc cho việc lưu trữ và truy vấn dữ liệu mà còn đảm bảo tính an toàn và khả năng mở rộng lâu dài.

3.4 Thiết kế giao diện người dùng

Với giao diện người dùng của trang web được thiết kế bằng các công nghệ hiện đại như HTML, CSS, JavaScript, và ReactJS, với mục tiêu tạo ra một trải nghiệm thân thiện và trực quan cho người dùng.

Đa dạng công cụ và thành phần giao diện: Việc sử dụng Bootstrap và Tailwind CSS đã mang lại nhiều thành phần giao diện đẹp mắt và linh hoạt. Bootstrap cung cấp các component như buttons, modals, và forms, giúp tăng tốc quá trình phát triển mà không cần phải viết nhiều mã CSS từ đầu. Tailwind CSS cho phép tùy chỉnh và tạo kiểu cho giao diện một cách nhanh chóng và dễ dàng, với các lớp tiện ích (utility classes) hỗ trợ việc thiết kế mà không cần tạo nhiều tệp CSS riêng biệt.

Dễ sử dụng và phát triển: ReactJS, một thư viện JavaScript mạnh mẽ, cho phép phát triển giao diện người dùng theo cách component-based, giúp tái sử dụng mã và giảm thiểu thời gian phát triển. Các component có thể được chia nhỏ và phát triển độc lập, giúp cho việc bảo trì và mở rộng hệ thống trong tương lai trở nên dễ dàng hơn. Ngoài ra, với việc sử dụng JSX, các nhà phát triển có thể dễ dàng kết hợp HTML và JavaScript, tạo ra mã dễ hiểu và có cấu trúc rõ ràng.

Giao diện trực quan và thân thiện: Mục tiêu chính của giao diện là cung cấp trải nghiệm người dùng tốt nhất. Bằng việc áp dụng các nguyên tắc thiết kế UI/UX, giao diện được tối ưu hóa để người dùng dễ dàng tìm kiếm và đặt hàng áo dài. Sử dụng màu sắc hài hòa và phông chữ dễ đọc, giao diện không chỉ thu hút mà còn tạo cảm giác thoải mái cho người dùng khi duyệt sản phẩm. Các hiệu ứng chuyển động nhẹ và các thành phần tương tác cũng được tích hợp để tăng cường tính năng động cho giao diện.

Kết hợp các công nghệ và công cụ này không chỉ giúp tạo ra một giao diện người dùng đẹp mắt mà còn đảm bảo rằng nó dễ dàng sử dụng, phát triển và bảo trì trong suốt quá trình hoạt động của trang web thương mại áo dài.

3.5 Công cụ phát triển

Trong quá trình phát triển trang web thương mại áo dài, việc lựa chọn các công cụ phát triển phù hợp là rất quan trọng, góp phần nâng cao hiệu suất làm việc, tối ưu hóa quy trình phát triển và đảm bảo chất lượng sản phẩm. Chính vì vậy em đã sử dụng hai công cụ chính là Visual Studio Code và IntelliJ IDEA. Mỗi công cụ đều có những đặc điểm nổi bật, phù hợp với các khía cạnh khác nhau của dự án.

Visual Studio Code (VS Code) là một trình soạn thảo mã nguồn mở, nổi tiếng với giao diện thân thiện và tính năng mạnh mẽ. Một trong những lý do chính để chọn VS Code là tính linh hoạt của nó. Với hỗ trợ cho nhiều ngôn ngữ lập trình, bao gồm HTML, CSS, JavaScript và ReactJS, VS Code cho phép các nhà phát triển xây dựng giao diện người dùng một cách hiệu quả. Hệ sinh thái mở rộng phong phú của VS Code cung cấp hàng nghìn tiện ích mở rộng (extensions), giúp tùy chỉnh môi trường phát triển theo nhu cầu riêng của từng lập trình viên.

Điểm mạnh của VS Code là tính năng IntelliSense, cho phép gợi ý mã và hoàn thành mã tự động. Điều này không chỉ giúp tiết kiệm thời gian mà còn giảm thiểu sai sót, tăng cường độ chính xác của mã nguồn. Hơn nữa, VS Code có khả năng tích hợp với các công cụ gỡ lỗi mạnh mẽ, giúp các nhà phát triển nhanh chóng phát hiện và khắc phục lỗi trong quá trình phát triển. Nhờ đó, tốc độ phát triển giao diện người dùng và các tính năng tương tác trên trang web được cải thiện rõ rệt.

Việc sử dụng Visual Studio Code trong phát triển trang web thương mại áo dài đã mang lại nhiều lợi ích cho nhóm phát triển. Sự kết hợp giữa một trình soạn thảo mã linh hoạt và một IDE mạnh mẽ giúp các nhà phát triển tối ưu hóa quy trình làm việc, từ việc viết mã đến kiểm tra và gỡ lỗi. Điều này không chỉ giúp tiết kiệm thời gian mà còn nâng cao chất lượng sản phẩm cuối cùng, đáp ứng tốt hơn các yêu cầu và tiêu chuẩn đã đề ra trong dự án.

CHƯƠNG 4. THIẾT KẾ, TRIỂN KHAI VÀ ĐÁNH GIÁ HỆ THỐNG

Chương 4 này sẽ trình bày chi tiết về thiết kế hệ thống của trang web bán áo dài Việt Nam, bao gồm các thiết kế về kiến trúc tổng quan, các thành phần chính, thiết kế chi tiết các thành phần và cách hoạt động của hệ thống. Đồng thời, sẽ trình bày về các công cụ sử dụng và kết quả đạt được.

4.1 Thiết kế kiến trúc

4.1.1 Lựa chọn kiến trúc phần mềm

Trong đồ án này, em đã chọn kiến trúc phần mềm **MVC** (Model-View-Controller) để xây dựng và phát triển trang web bán áo dài Việt Nam. Đây là một lựa chọn phù hợp cho ứng dụng thương mại điện tử, giúp phân tách rõ ràng các thành phần của hệ thống, từ đó nâng cao khả năng mở rộng và bảo trì. Kiến trúc MVC giúp dễ dàng quản lý dữ liệu, giao diện người dùng và các yêu cầu từ phía người dùng một cách hiệu quả.

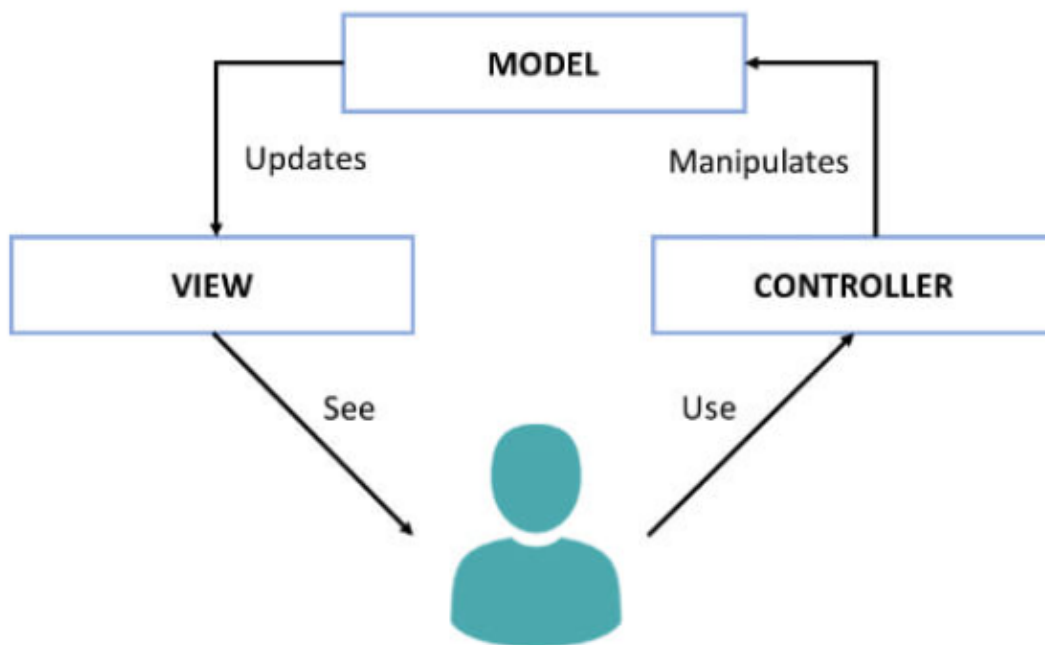
Kiến trúc MVC chia hệ thống thành ba phần chính:

Model: Quản lý dữ liệu và logic nghiệp vụ của ứng dụng, giúp duy trì tính nhất quán của dữ liệu.

View: Cung cấp giao diện người dùng và hiển thị thông tin.

Controller: Xử lý các yêu cầu từ người dùng, cập nhật dữ liệu và chuyển hướng kết quả tới giao diện người dùng.

Việc lựa chọn MVC làm kiến trúc phần mềm giúp dự án có khả năng mở rộng tốt, dễ dàng thay đổi giao diện hoặc logic nghiệp vụ mà không ảnh hưởng đến các phần khác trong hệ thống.



Hình 4.1: mô hình kiến trúc MVC

Với kiến trúc MVC, hệ thống được chia thành ba thành phần chính: Model, View và Controller. Điều này giúp tối ưu hóa quá trình phát triển, kiểm thử, triển khai và bảo trì từng phần mà không ảnh hưởng đến toàn bộ hệ thống.

Model (M) – Xử lý dữ liệu và logic nghiệp vụ

- **Nhiệm vụ:** Model đại diện cho dữ liệu và các quy tắc nghiệp vụ của ứng dụng. Nó chịu trách nhiệm quản lý trạng thái dữ liệu, thực hiện các thao tác thêm, sửa, xóa, đọc dữ liệu từ cơ sở dữ liệu hoặc các nguồn dữ liệu khác.
- **Cách hoạt động:** Khi có yêu cầu từ Controller, Model sẽ truy xuất hoặc cập nhật dữ liệu và trả kết quả về cho Controller.
- **Ví dụ:** Trong một website bán hàng, Model có thể chứa các lớp như:
 - Product: Lưu thông tin sản phẩm.
 - Order: Quản lý đơn hàng.
 - User: Xử lý thông tin người dùng.

View (V) – Hiển thị dữ liệu cho người dùng

- **Nhiệm vụ:** View chịu trách nhiệm hiển thị giao diện người dùng dựa trên dữ liệu từ Model. Nó chỉ tập trung vào việc trình bày mà không xử lý logic nghiệp vụ.
- **Cách hoạt động:** View nhận dữ liệu từ Controller (thường dưới dạng JSON, Object, hoặc HTML) và hiển thị theo cách thích hợp.

- **Ví dụ:** Trong website bán hàng, View có thể bao gồm các trang HTML như:
 - `product-list.html`: Hiển thị danh sách sản phẩm.
 - `order-summary.html`: Hiển thị thông tin đơn hàng.
 - `cart.html`: Hiển thị giỏ hàng của người dùng.

Controller (C) – Xử lý yêu cầu và điều phối

- **Nhiệm vụ:** Controller đóng vai trò trung gian giữa Model và View, tiếp nhận yêu cầu từ người dùng, gọi Model để xử lý dữ liệu, sau đó gửi dữ liệu cần thiết đến View để hiển thị.
- **Cách hoạt động:** Khi người dùng thực hiện một hành động (như nhấn nút "Mua hàng"), Controller nhận yêu cầu từ giao diện (View), xử lý hoặc gọi Model để cập nhật dữ liệu, sau đó phản hồi lại View để cập nhật giao diện.
- **Ví dụ:** Trong website bán hàng, Controller có thể có các chức năng như:
 - `handleAddToCart()`: Thêm sản phẩm vào giỏ hàng.
 - `processCheckout()`: Xử lý thanh toán.
 - `updateProfile()`: Cập nhật thông tin người dùng.

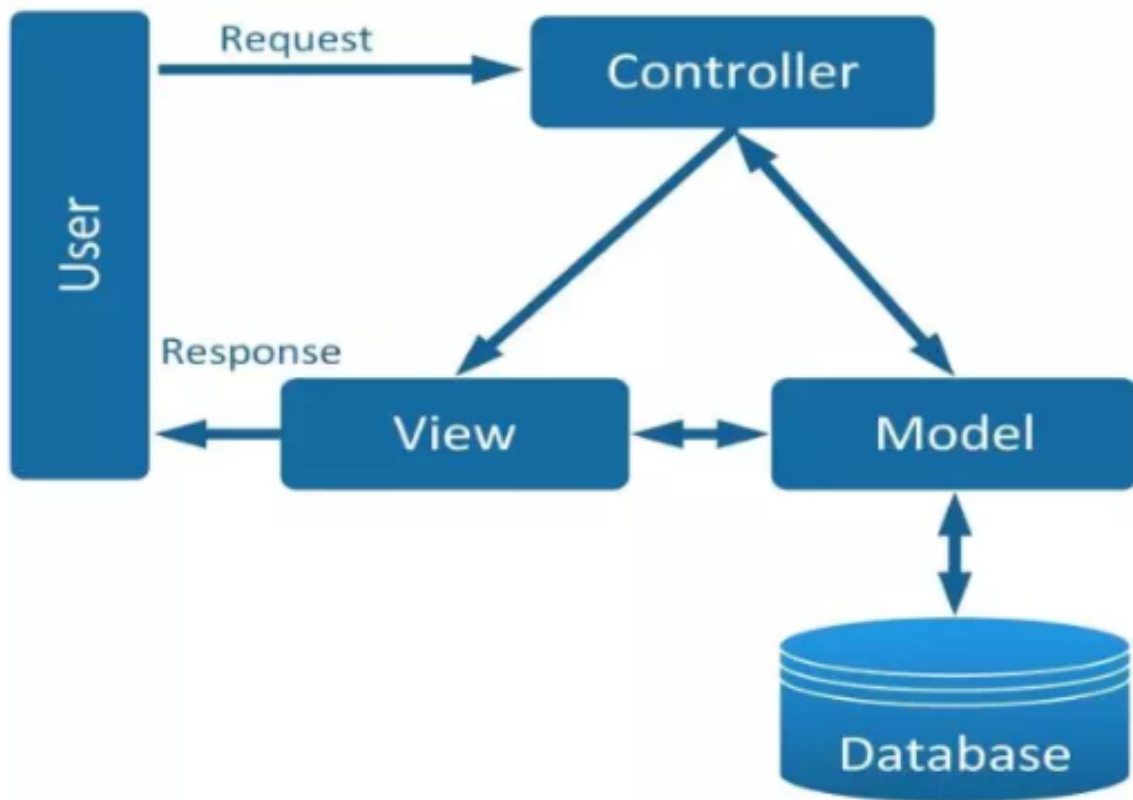
Luồng hoạt động của MVC Dưới đây là luồng hoạt động cơ bản của mô hình MVC:

1. Người dùng thực hiện một hành động trên giao diện (ví dụ: nhấn nút "Đặt hàng").
2. View gửi yêu cầu này đến Controller.
3. Controller xử lý yêu cầu, có thể gọi Model để lấy hoặc cập nhật dữ liệu.
4. Model truy xuất dữ liệu từ cơ sở dữ liệu và gửi phản hồi về Controller.
5. Controller nhận dữ liệu từ Model, sau đó cập nhật View để hiển thị thông tin cho người dùng.

Việc áp dụng kiến trúc MVC vào hệ thống bán áo dài Việt Nam sẽ giúp tối ưu hóa hiệu suất, tính linh hoạt và khả năng bảo trì, đồng thời phù hợp với ngôn ngữ lập trình Node.js, MongoDB và các công nghệ liên quan, giúp xây dựng một hệ thống dễ dàng phát triển, kiểm thử và bảo trì trong dài hạn.

4.1.2 Thiết kế tổng quan

Hệ thống sẽ tuân theo mô hình MVC kết hợp với RESTful API để đảm bảo tính linh hoạt, dễ mở rộng và bảo trì. Các thành phần giao tiếp với nhau thông qua các API như sau:



Hình 4.2: Thiết kế tổng quan MVC

Cụ thể, hệ thống trong đồ án sẽ bao gồm các thành phần chính sau:

1. Model (Tầng dữ liệu):

Chịu trách nhiệm quản lý dữ liệu và logic nghiệp vụ.

Tương tác trực tiếp với cơ sở dữ liệu MongoDB để lưu trữ, truy xuất, cập nhật và xóa dữ liệu.

Các mô hình dữ liệu chính bao gồm:

Sản phẩm: Chứa thông tin về áo dài như tên, mô tả, danh mục, giá, hình ảnh.

Chất liệu: Chứa thông tin về chất liệu vải như tên, mô tả, danh mục, giá, hình ảnh.

Họa tiết: Chứa thông tin về họa tiết như tên, mô tả, danh mục, giá, hình ảnh.

Bài viết: Lưu trữ thông tin bài đăng như tiêu đề, nội dung, tác giả, hình ảnh.

Đơn hàng: Quản lý quá trình đặt hàng, trạng thái đơn hàng

Người dùng: Lưu trữ thông tin tài khoản, xác thực và phân quyền.

Thanh toán: Ghi nhận thông tin giao dịch, kết nối với cổng thanh toán zaloPay

2. View (Giao diện người dùng - Frontend):

Được xây dựng bằng ReactJS, cung cấp trải nghiệm người dùng mượt mà.

Hiển thị thông tin từ Model thông qua Controller.

Các thành phần chính của giao diện gồm:

Trang chủ với danh mục mẫu áo

Trang chi tiết mẫu áo

Trang giỏ hàng và thanh toán.

Trang quản lý đơn hàng của người dùng.

Trang chủ với quản lý hệ thống cho quản trị viên

Trang chủ với quản lý giao hàng cho người vận chuyển

Trang đăng nhập/đăng ký.

3. Controller (Xử lý logic và điều hướng yêu cầu - Backend):

Được phát triển bằng Node.js với Express.js, đóng vai trò trung gian giữa Model và View.

Tiếp nhận yêu cầu từ người dùng, xử lý logic và phản hồi kết quả.

Các bộ điều khiển chính gồm:

ProductController: Xử lý yêu cầu thêm, sửa, xóa, lấy thông tin sản phẩm.

MaterialController: xử lý yêu cầu thêm, sửa, xóa, lấy thông tin của chất liệu vải

DecorationController: xử lý yêu cầu thêm, sửa, xóa, lấy thông tin của họa tiết

CustomOrderController: xử lý yêu cầu thêm, sửa, xóa, lấy thông tin của đơn hàng đặt may

NewsController: xử lý yêu cầu thêm, sửa, xóa, lấy thông tin của bài viết

OrderController: Tạo, cập nhật và truy vấn đơn hàng.

UserController: Đăng ký, đăng nhập, cập nhật thông tin người dùng.

PaymentController: Xử lý thanh toán, xác nhận đơn hàng.

4.1.3 Thiết kế chi tiết gói

Thiết kế chi tiết của từng dịch vụ được thực hiện dưới dạng các gói (*package*) độc lập, trong đó mỗi *package* sẽ bao gồm các lớp (*classes*) cần thiết để xử lý chức năng tương ứng. Sơ đồ dưới đây là một ví dụ về thiết kế gói, minh họa các mối quan hệ giữa các lớp trong từng dịch vụ, được thể hiện qua Hình 2.5.

a, Cấu trúc các gói trong hệ thống

Hệ thống được chia thành nhiều gói chính, mỗi gói đảm nhiệm một vai trò cụ thể. Dưới đây là một số gói tiêu biểu:

- **model:** Chứa các lớp đại diện cho dữ liệu và nghiệp vụ của ứng dụng.
- **controller:** Chứa các lớp xử lý yêu cầu từ người dùng và gọi đến lớp *service* để thực hiện logic nghiệp vụ.
- **service:** Chứa các lớp xử lý logic nghiệp vụ chính, giao tiếp với lớp *model*.

b, Chi tiết các lớp trong từng gói

Mỗi gói sẽ bao gồm nhiều lớp khác nhau để đảm bảo tính phân tách và mở rộng. Ví dụ:

Gói **model**:

- **User:** Lớp đại diện cho người dùng, bao gồm các thuộc tính như `id`, `name`, `email`,...
- **Product** : Lớp chứa thông tin sản phẩm như `productId`, `name`, `price`,...
- **OrderProduct:** Lớp biểu diễn đơn hàng với các thuộc tính `orderId`, `userId`, `totalAmount`,...
- **OrderProduct:** Lớp biểu diễn đơn hàng với các thuộc tính `CustomorderId`, `userId`, `totalAmount`,...

Gói **controller**:

- **UserController:** Xử lý các yêu cầu liên quan đến người dùng như đăng ký, đăng nhập, cập nhật thông tin cá nhân.
- **ProductController:** Quản lý sản phẩm, xử lý các yêu cầu lấy danh sách, thêm, sửa, xóa sản phẩm.
- **OrderController:** Xử lý các giao dịch mua hàng
- **PaymentController:** Xử lý các giao dịch thanh toán

Gói **service**:

- **UserService:** Thực hiện các thao tác nghiệp vụ liên quan đến người dùng.
- **ProductService:** Cung cấp các phương thức để xử lý dữ liệu sản phẩm.
- **OrderService:** Quản lý đơn hàng và xử lý thanh toán.

- `CustomOrderService`: Quản lý đơn hàng đặt may và xử lý thanh toán.

c, Môi quan hệ giữa các gói

Các gói trong hệ thống tuân theo nguyên tắc phân lớp (*layered architecture*), trong đó:

- *Controller* gọi đến *Service* để thực hiện các thao tác nghiệp vụ.
- *Service* tương tác với cơ sở dữ liệu.
- *Model* chứa các lớp ánh xạ với dữ liệu thực tế và được sử dụng bởi tất cả các tầng.

4.2 Thiết kế chi tiết

4.2.1 Thiết kế giao diện

Trong phần này, em trình bày các đặc tả liên quan đến màn hình mục tiêu của ứng dụng, bao gồm độ phân giải, kích thước, số lượng màu sắc hỗ trợ. Bên cạnh đó, chúng tôi cũng đưa ra các nguyên tắc thiết kế giao diện và minh họa một số màn hình quan trọng của ứng dụng.

a, Thông tin về màn hình mục tiêu

Ứng dụng được thiết kế hướng tới các thiết bị có kích thước màn hình và độ phân giải cụ thể như sau:

- **Độ phân giải màn hình:** Hỗ trợ màn hình có độ phân giải từ 1280×720 (HD) đến 1920×1080 (Full HD), đảm bảo hiển thị rõ ràng trên hầu hết các thiết bị phổ biến.
- **Kích thước màn hình:** Ứng dụng tối ưu cho màn hình từ 5.5 inch đến 6.7 inch đối với điện thoại di động, từ 13 inch đến 15.6 inch đối với máy tính xách tay.
- **Số lượng màu sắc hỗ trợ:** Ứng dụng sử dụng bảng màu RGB với độ sâu màu 24-bit (True Color), giúp hiển thị màu sắc chính xác và sống động.

b, Nguyên tắc thiết kế giao diện

Việc thiết kế giao diện được thực hiện theo một số quy tắc chung để đảm bảo tính nhất quán, dễ sử dụng và trải nghiệm tốt cho người dùng:

Thiết kế nút và điều khiển:

- Các nút bấm (*buttons*) có kích thước tối thiểu 44×44 px để đảm bảo dễ bấm trên màn hình
- Màu sắc và biểu tượng trên nút phải rõ ràng, có độ tương phản cao để dễ nhận diện.

Vị trí hiển thị thông điệp phản hồi:

- Thông báo lỗi (*error messages*) hiển thị màu đỏ
- Thông báo thành công (*success messages*) hiển thị màu xanh lá #28A745, kèm theo biểu tượng đánh dấu.
- Các cảnh báo (*warning messages*) hiển thị màu vàng #FFC107 và được đặt ở khu vực dễ nhìn thấy.

Phối màu giao diện:

- Giao diện được thiết kế theo phong cách tối giản, sử dụng ba tông màu chính:
 - Màu chủ đạo: Xanh dương #007BFF (biểu thị sự chuyên nghiệp, hiện đại).
 - Màu nền: Trắng #FFFFFF để giữ giao diện thoáng đãng.
 - Màu nhấn: hồng cánh sen #e23374 thể hiện sự mềm mại.
- Font chữ sử dụng trong ứng dụng là **Roboto** và **Arial**, đảm bảo tính dễ đọc và thẩm mỹ.

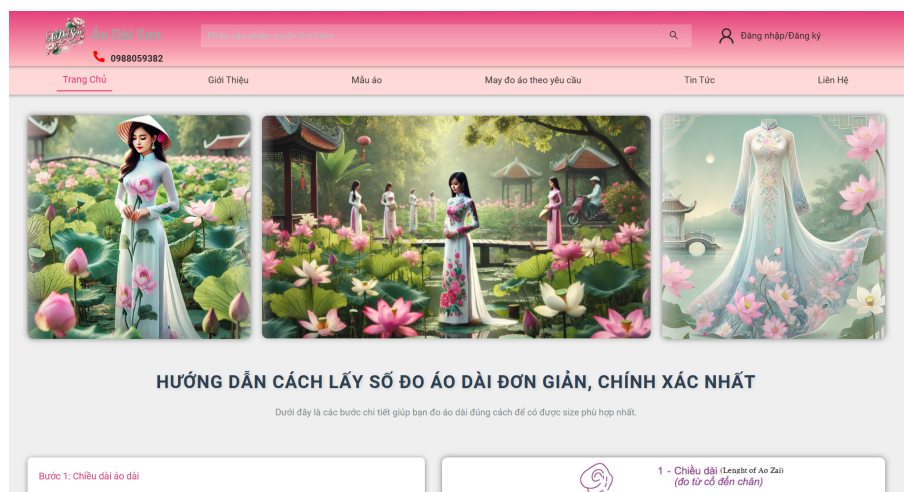
c, Minh họa thiết kế giao diện

Dưới đây là một số hình ảnh minh họa giao diện cho các chức năng quan trọng của ứng dụng.

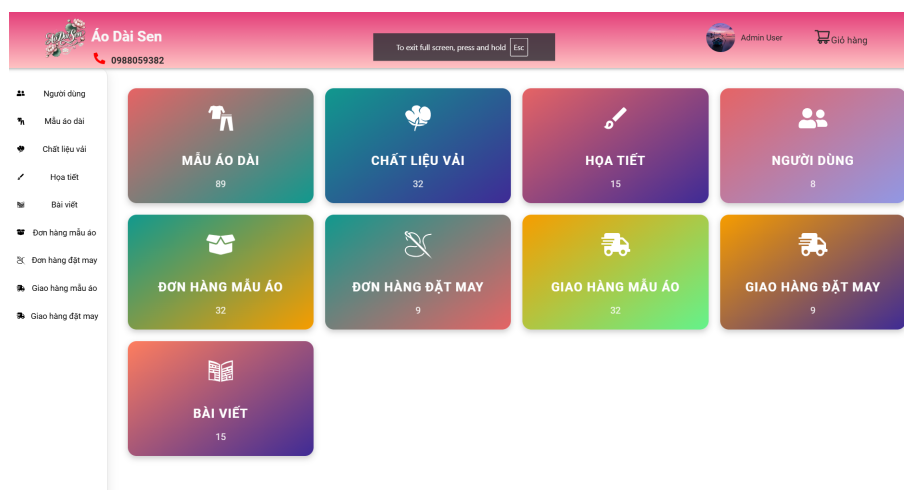


Hình 4.3: Màn hình đăng nhập của ứng dụng

Các hình minh họa trên chỉ thể hiện ý tưởng thiết kế giao diện, không phải là giao diện cuối cùng của sản phẩm.



Hình 4.4: Giao diện trang chủ với các chức năng chính

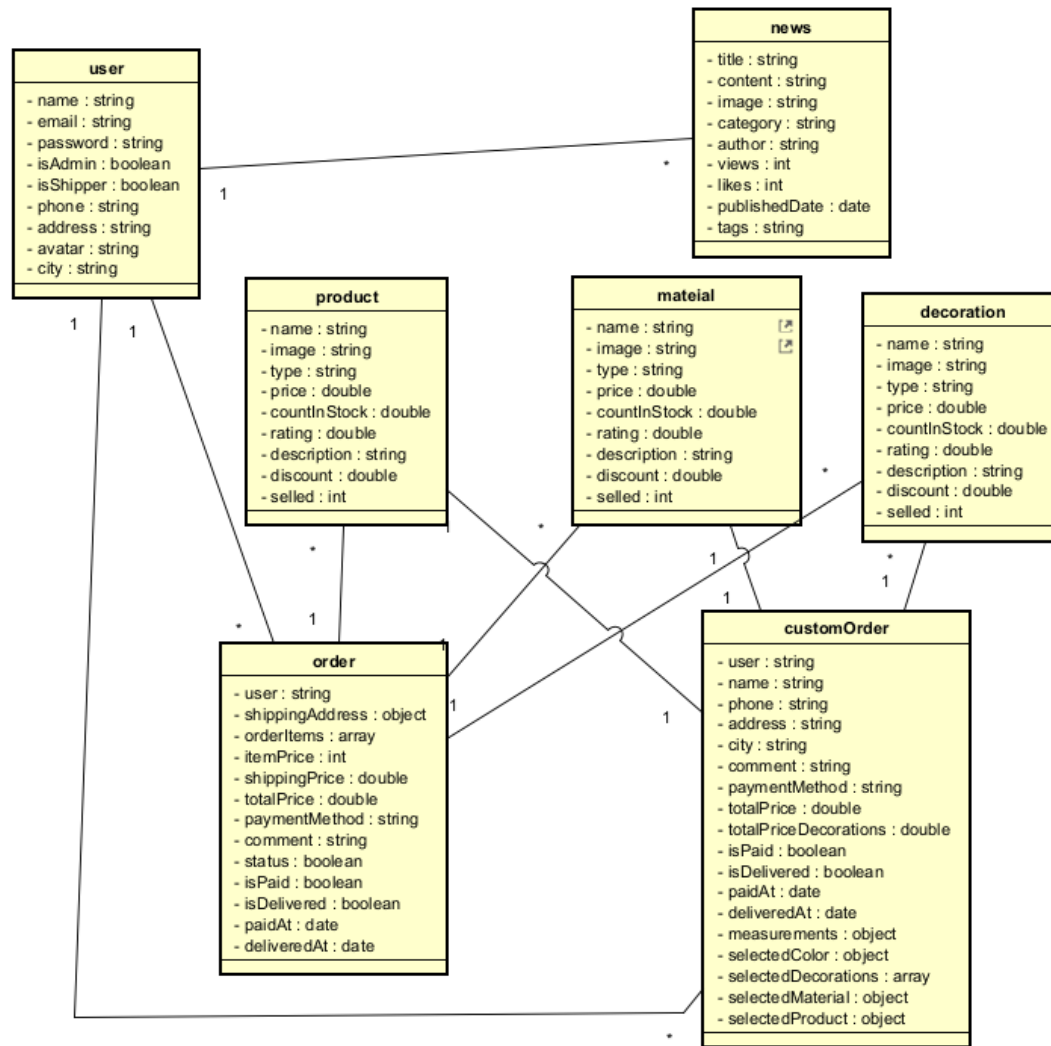


Hình 4.5: Giao diện trang cài đặt hệ thống

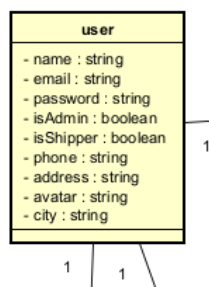
4.2.2 Thiết kế lớp

Tiếp theo là phần thiết kế lớp chi tiết. Phần này mô tả cấu trúc và chức năng của từng lớp trong hệ thống phần mềm. Nội dung này bao gồm các thuộc tính và phương thức của từng lớp, mối quan hệ giữa các lớp, và cách các lớp tương tác với nhau. Mục tiêu là đảm bảo hệ thống hoạt động chính xác, dễ bảo trì và mở rộng. Các sơ đồ lớp và sơ đồ trình tự được sử dụng để minh họa trực quan. Thiết kế lớp chi tiết giúp định hướng triển khai mã nguồn và đảm bảo sự thống nhất trong hệ thống.

Dưới đây là biểu đồ lớp tổng quan:

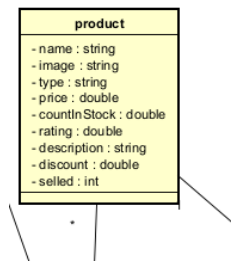


Hình 4.6: Biểu đồ lớp



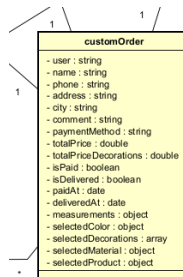
Hình 4.7: Thiết kế lớp entity User

Lớp User có các thuộc tính cơ bản như họ tên, email, password, số điện thoại, địa chỉ,... và một số phương thức cơ bản như đăng nhập, đăng ký, đăng xuất, thêm, sửa, xóa thông tin tài khoản.



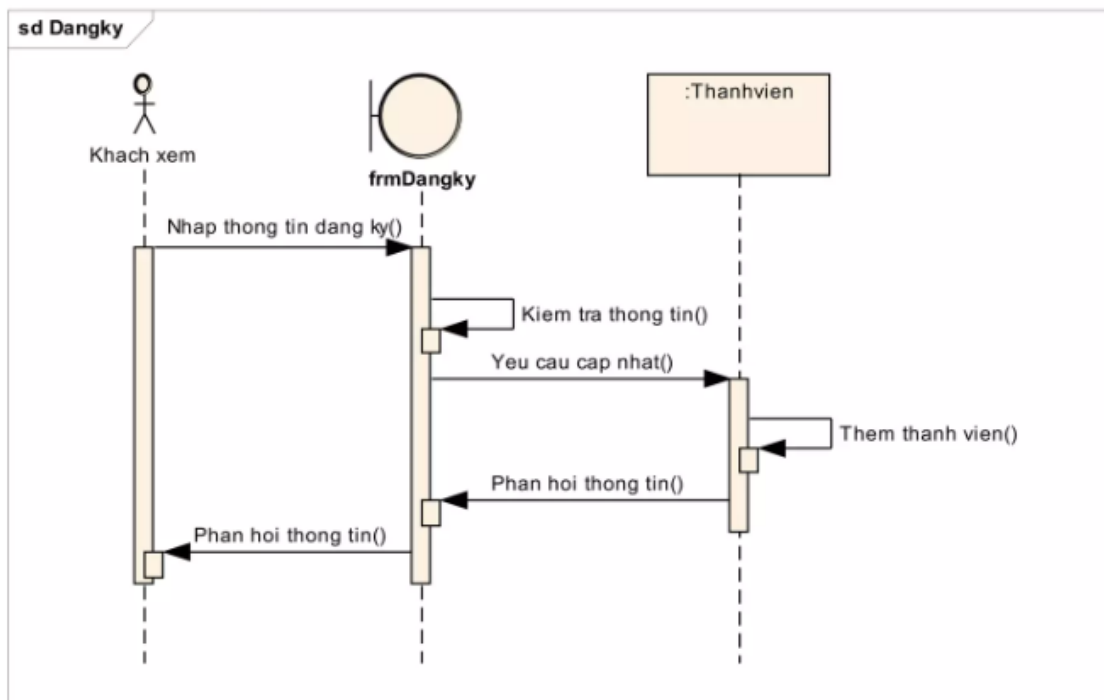
Hình 4.8: Thiết kế lớp entity Product

Lớp product có các thuộc tính cơ bản như tên, hình ảnh, kiểu sản phẩm, giá, ... và một số phương thức cơ bản như tìm kiếm sản phẩm, xem danh sách sản phẩm, thêm, sửa, xóa sản phẩm.

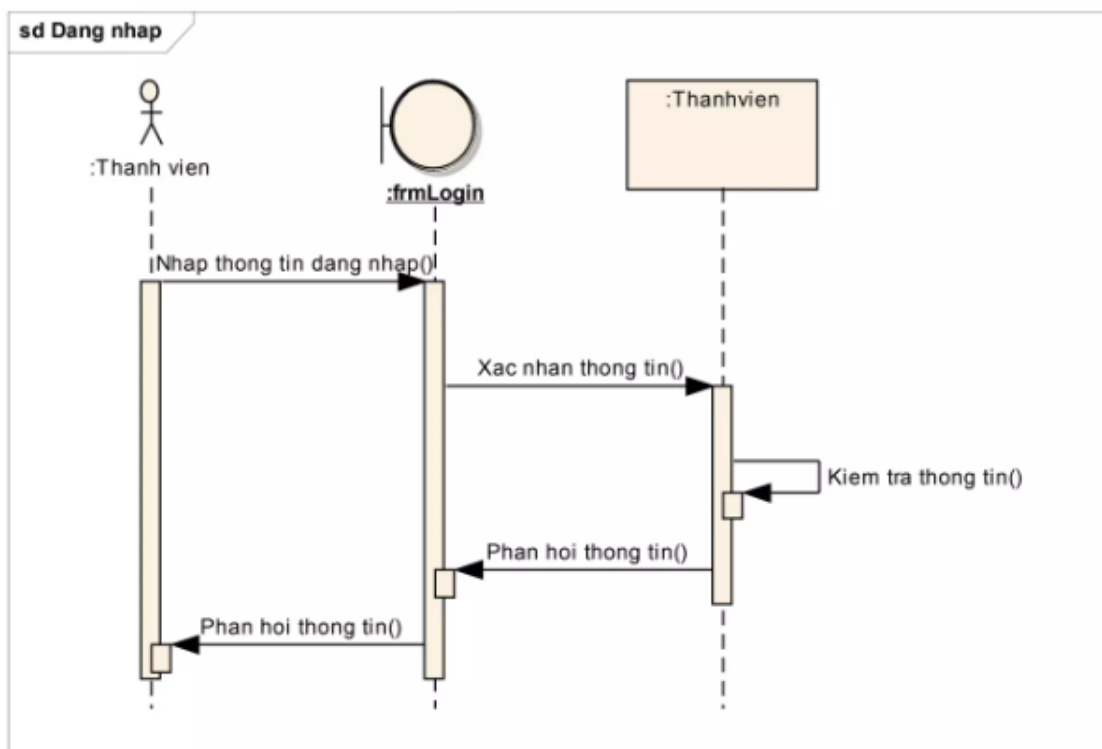


Hình 4.9: Thiết kế lớp entity Custom Order

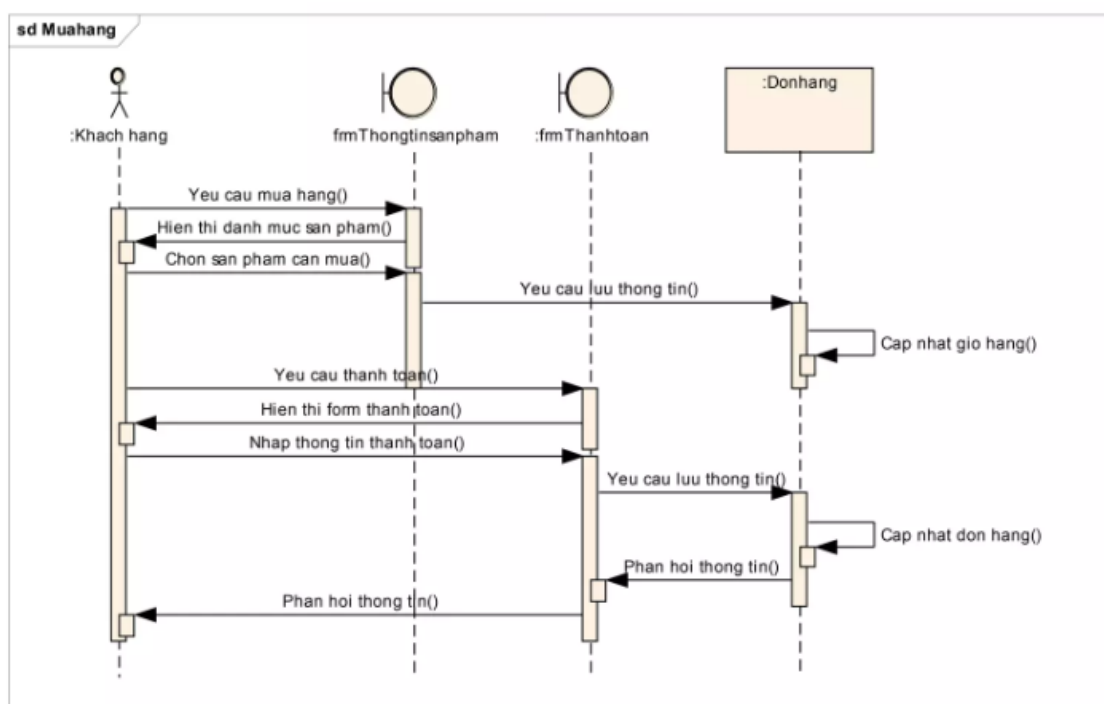
Dưới đây là một số biểu đồ tuần tự:



Hình 4.10: Biểu đồ tuần tự cho Use case đăng ký

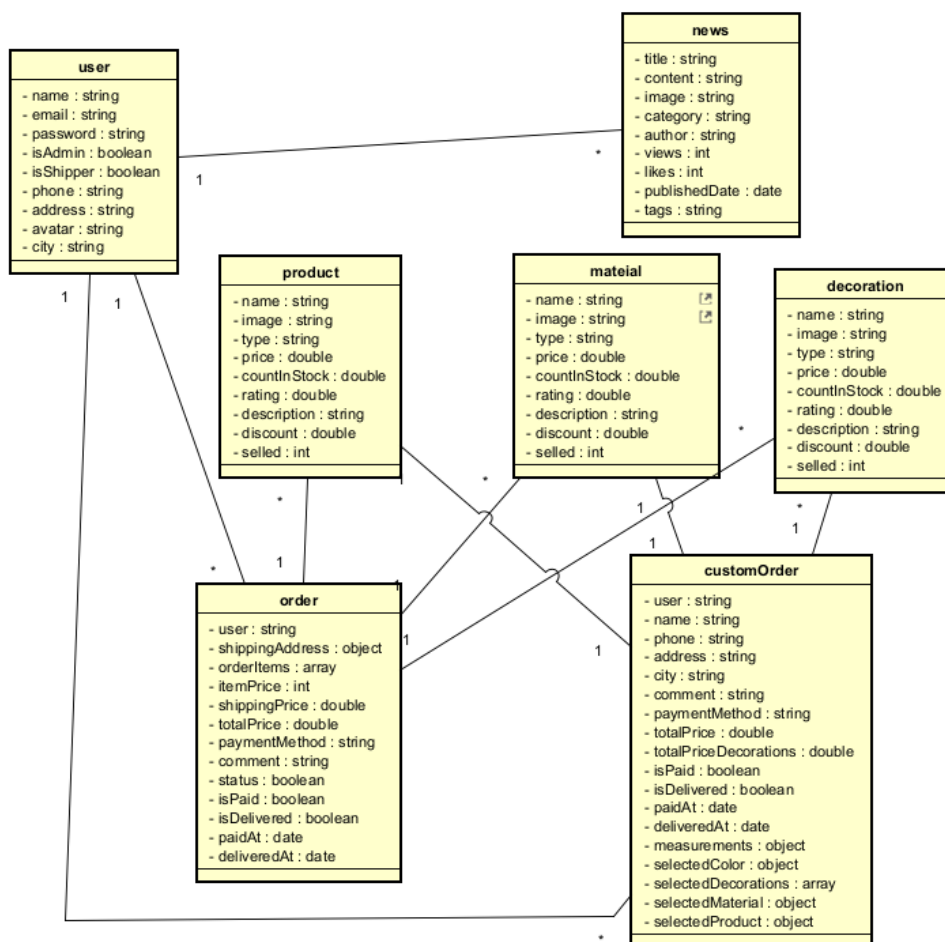


Hình 4.11: Biểu đồ tuần tự cho Use case đăng nhập



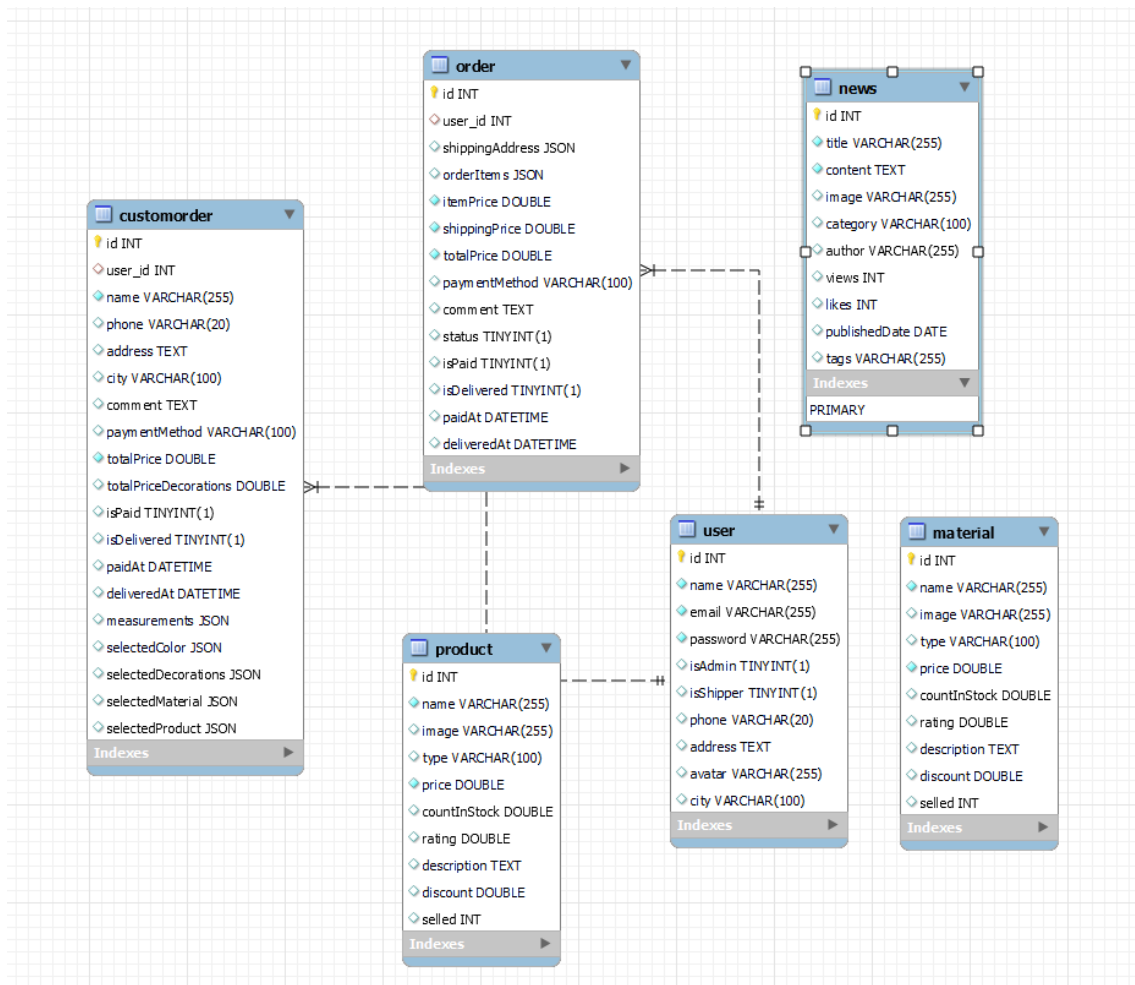
Hình 4.12: Biểu đồ tuần tự cho Use case mua hàng

4.2.3 Thiết kế cơ sở dữ liệu



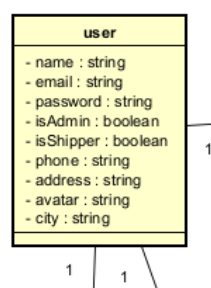
Hình 4.13: Sơ đồ thực thể liên kết

Từ sơ đồ trên, em đã sử dụng hệ quản trị dữ liệu MongoDB để quản lý dữ liệu trong hệ thống. Sơ đồ Database Diagram của hệ thống được trình bày như sau:



Hình 4.14: Database Diagram

Thiết kế cơ sở dữ liệu là một phần quan trọng trong việc xây dựng và phát triển trang web thương mại áo dài Việt Nam. Thiết kế cơ sở dữ liệu tốt sẽ đảm bảo rằng hệ thống hoạt động hiệu quả, dữ liệu được lưu trữ và truy xuất một cách nhanh chóng và chính xác. Phía trên là mô tả chi tiết về cấu trúc và các thành phần của cơ sở dữ liệu, bao gồm các collections, mối quan hệ giữa các collections, và các ràng buộc (constraints) cần thiết để duy trì tính toàn vẹn dữ liệu. Sau đây em xin trình bày một số collections quan trọng:



Hình 4.15: Bảng User

Collection User lưu trữ thông tin chi tiết về mỗi người dùng trong hệ thống. Chính vì vậy, collection này đóng vai trò quan trọng trong database của hệ thống. Mỗi người dùng được xác định duy nhất bằng id (ObjectId), một giá trị tự động sinh ra bởi MongoDB.

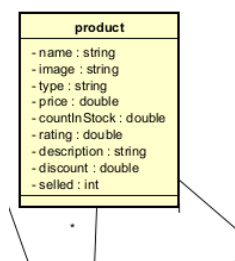
Các trường khác trong collection chứa thông tin cá nhân như:

username: Tên đăng nhập.

email: Địa chỉ email.

password: Mật khẩu đã được mã hóa.

Những thông tin này giúp xác thực và quản lý tài khoản người dùng trong hệ thống, đảm bảo tính bảo mật và thuận tiện khi truy cập tài khoản.



Hình 4.16: Bảng Product

Collection Product lưu trữ thông tin chi tiết về từng sản phẩm trong hệ thống. Từng sản phẩm được xác định duy nhất bằng id (ObjectId).

Các trường khác bao gồm:

productName: Tên sản phẩm.

description: Mô tả sản phẩm.

price: Giá sản phẩm.

stock: Số lượng hàng tồn kho.

Dữ liệu trong collection này hỗ trợ việc theo dõi và quản lý sản phẩm trong hệ thống, giúp việc tìm kiếm, cập nhật, và hiển thị thông tin sản phẩm trở nên hiệu quả hơn.

4.3 Xây dựng ứng dụng

4.3.1 Thư viện và công cụ sử dụng

Phần tiếp theo, em xin trình bày các công cụ đã sử dụng trong quá trình phát triển hệ thống. Các công cụ này bao gồm môi trường phát triển tích hợp (IDE), hệ quản trị cơ sở dữ liệu (MongoDB), ngôn ngữ lập trình (JavaScript), và các thư viện

hỗ trợ (ReactJS, Express.js, Material-UI, v.v.). Việc lựa chọn các công cụ này dựa trên các tiêu chí như yêu cầu kỹ thuật, khả năng mở rộng, tính tương thích, và sự hỗ trợ từ cộng đồng. Ngoài ra, phần này cũng cung cấp các liên kết hướng dẫn cơ bản về cách cài đặt, cấu hình, và sử dụng từng công cụ, đảm bảo hiệu quả trong quá trình phát triển và triển khai hệ thống.

Mục đích	Công cụ/Thư viện	Địa chỉ URL
IDE lập trình	Visual Studio Code 1.81.1	https://code.visualstudio.com/
Ngôn ngữ lập trình	JavaScript ES6	https://www.ecma-international.org/
Backend Framework	Node.js 18.17.1	https://nodejs.org/
Backend Framework	Express.js 4.18.2	https://expressjs.com/
Frontend Framework	ReactJS 17.0.2	https://reactjs.org/
Hệ quản trị cơ sở dữ liệu	MongoDB 6.0.3	https://www.mongodb.com/
Thư viện giao diện người dùng	Material-UI (MUI) 5.14.4	https://mui.com/
Công cụ kiểm thử API	Postman 10.16.1	https://www.postman.com/
Công cụ kiểm thử tự động	Jest 29.7.1	https://jestjs.io/
Công cụ quản lý mã nguồn	Git 2.42.0	https://git-scm.com/
Công cụ triển khai	Docker 24.0.2	https://www.docker.com/

Bảng 4.1: Danh sách thư viện và công cụ sử dụng

Mục đích	Công cụ	Địa chỉ URL
IDE lập trình	Eclipse Oxygen a64 bit	http://www.eclipse.org/
v.v.	v.v.	v.v.

Bảng 4.2: Danh sách thư viện và công cụ sử dụng

4.3.2 Kết quả đạt được

Sản phẩm của đồ án là một trang web thương mại điện tử chuyên về áo dài Việt Nam, bao gồm các chức năng chính giúp người dùng dễ dàng tìm kiếm, xem thông tin chi tiết, và mua sản phẩm. Hệ thống được đóng gói và triển khai với các thành phần sau:

Thành phần	Công nghệ sử dụng	Vai trò
Frontend	Xây dựng giao diện người dùng bằng ReactJS với các trang chính như trang chủ, danh mục, chi tiết sản phẩm, giỏ hàng, và quản lý tài khoản.	Cung cấp trải nghiệm trực quan và thân thiện cho người dùng cuối.
Backend	Phát triển API RESTful bằng Node.js và Express.js để xử lý các yêu cầu từ frontend và quản lý dữ liệu.	Đảm bảo giao tiếp giữa frontend và cơ sở dữ liệu, xử lý logic nghiệp vụ và bảo mật dữ liệu.
Cơ sở dữ liệu (Database)	Sử dụng MongoDB để lưu trữ thông tin người dùng, sản phẩm, và đơn hàng.	Quản lý và lưu trữ dữ liệu hệ thống một cách hiệu quả.
Quản lý mã nguồn	Sử dụng Git để quản lý mã nguồn và kiểm thử API với Postman.	Hỗ trợ phát triển và kiểm tra ứng dụng một cách hiệu quả.

Bảng 4.3: Các thành phần chính của hệ thống

Vai trò của các phần em đã trình bày ở phía trên. Tiếp theo em sẽ đến với phần thống kê một số thông tin về sản phẩm.

Thông tin	Số lượng
Số dòng Code	502966 dòng
Số lớp	75 lớp
Số gói	14 gói (không tính thư viện)
Dung lượng mã nguồn	khoảng 59MB

Bảng 4.4: Thông tin tổng quan hệ thống

4.3.3 Minh họa các chức năng chính

1. Trang Chủ



Hình 4.17: Giao diện Trang Chủ

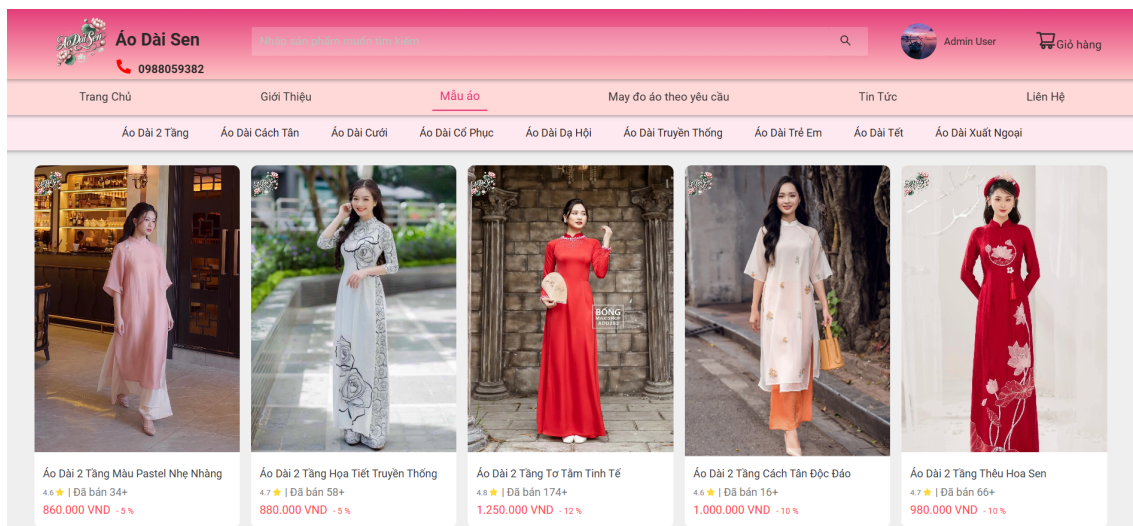
Mô tả: Giao diện trang chủ là nơi người dùng có thể xem các bộ sưu tập áo dài nổi bật, chương trình khuyến mãi, và danh mục sản phẩm phổ biến.

Điểm nổi bật: Thanh tìm kiếm và menu điều hướng rõ ràng giúp người dùng dễ dàng truy cập các mục khác trong hệ thống.

Banner hiển thị các sự kiện hoặc ưu đãi hiện tại.

Danh sách các sản phẩm mới hoặc bán chạy nhất được hiển thị một cách trực quan.

2. Trang Danh Sách mẫu áo



Hình 4.18: Giao diện Danh Sách Sản Phẩm

Mô tả: Trang danh sách sản phẩm hiển thị toàn bộ các sản phẩm trong hệ thống, kèm theo chức năng lọc và phân trang.

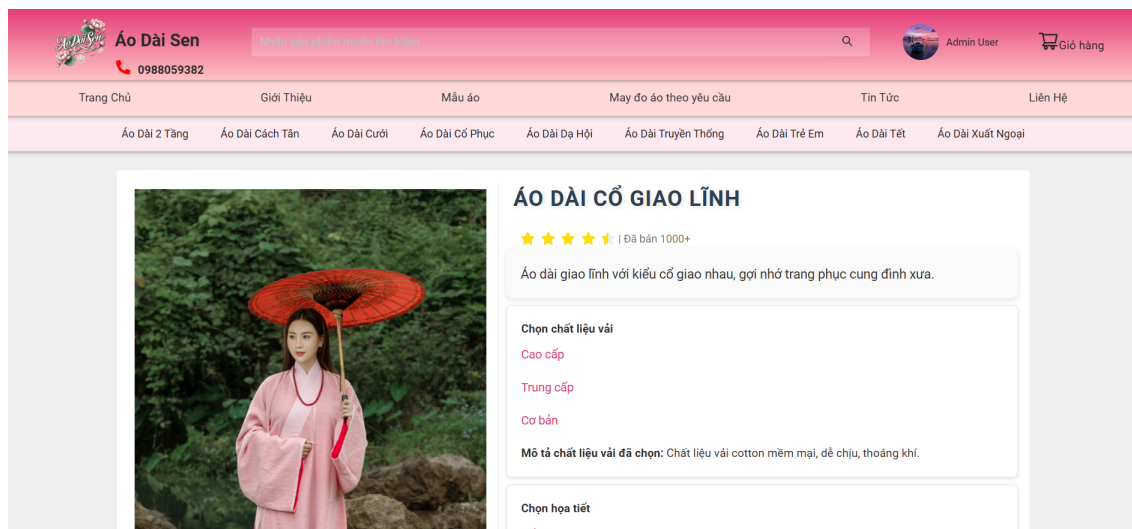
CHƯƠNG 4. THIẾT KẾ, TRIỂN KHAI VÀ ĐÁNH GIÁ HỆ THỐNG

Điểm nổi bật: Thanh lọc sản phẩm theo danh mục, giá cả, hoặc màu sắc.

Chức năng phân trang tự viết giúp tối ưu trải nghiệm người dùng.

Sản phẩm được trình bày với hình ảnh, tên, giá, và trạng thái kho (còn hàng hoặc hết hàng).

3. Trang Chi Tiết mẫu áo

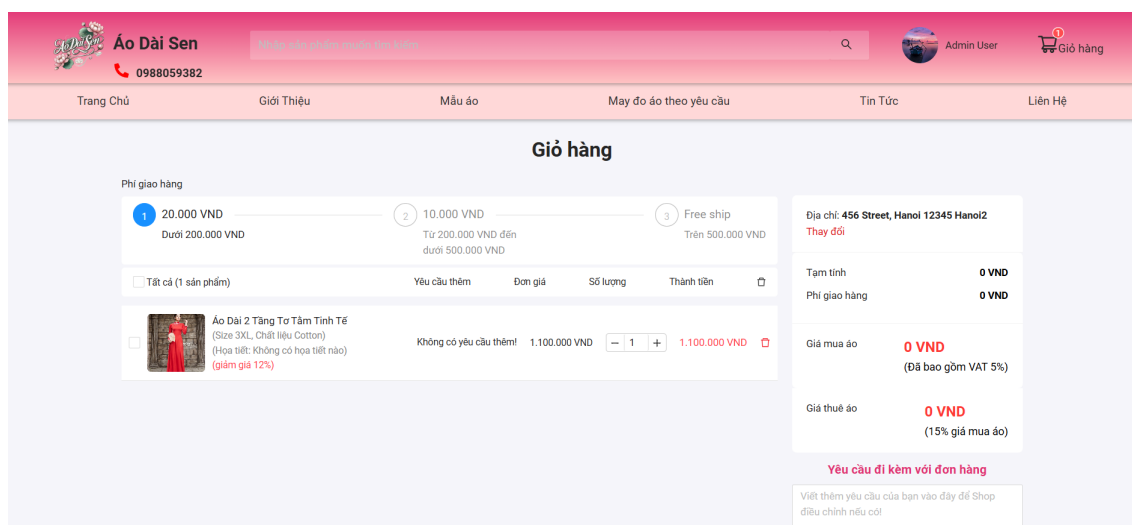


Hình 4.19: Giao diện Chi Tiết Sản Phẩm

Mô tả: Trang chi tiết sản phẩm cung cấp thông tin đầy đủ về sản phẩm bao gồm hình ảnh, mô tả, giá cả, và các lựa chọn như kích cỡ hoặc màu sắc.

Điểm nổi bật: Hình ảnh sản phẩm hiển thị dạng carousel. Chức năng thêm vào giỏ hàng hoặc mua ngay.

4. Trang Giỏ Hàng



Hình 4.20: Giao diện Giỏ Hàng

Mô tả: Giao diện giỏ hàng cho phép người dùng xem và quản lý các sản phẩm đã chọn.

Điểm nổi bật: Hiển thị danh sách sản phẩm trong giỏ hàng với thông tin số lượng và giá. Chức năng cập nhật số lượng sản phẩm hoặc xóa sản phẩm khỏi giỏ. Tổng giá trị đơn hàng được tính tự động.

5. Trang Thanh Toán

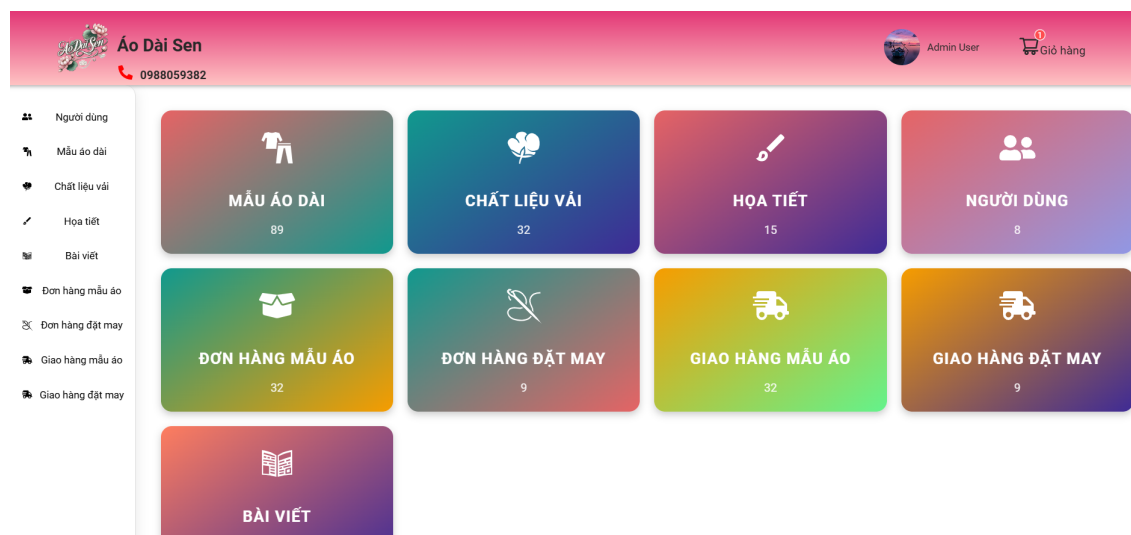
The screenshot shows the checkout page for 'Áo Dài Sen'. The header includes the logo, phone number (0988059382), and navigation links. The main content area is titled 'Thanh toán' and contains two sections for selecting delivery and payment methods. The delivery method section has two options: 'FAST' (selected) and 'GO_JEK'. The payment method section has two options: 'Thanh toán tiền mặt khi nhận hàng' (selected) and 'Thanh toán qua ZaloPay'. To the right, there is a summary of the order, including the address (456 Street, Hanoi 12345 Hanoi2), item details (Tạm tính: 1.100.000 VND, Giảm giá: 132.000 VND, Phí giao hàng: 0 VND, Nhu cầu khách hàng: Mua áo), and the total amount to be paid (Giá mua áo: 1.155.000 VND, including 5% VAT). A 'Đặt hàng' button is at the bottom right.

Hình 4.21: Giao diện Thanh Toán

Mô tả: Trang thanh toán là bước cuối cùng trong quy trình mua hàng, nơi người dùng nhập thông tin giao hàng và chọn phương thức thanh toán.

Điểm nổi bật: Form nhập địa chỉ giao hàng và thông tin liên lạc. Tùy chọn phương thức thanh toán (ví dụ: thanh toán trực tuyến hoặc tiền mặt khi nhận hàng). Hiển thị tổng giá trị đơn hàng trước khi xác nhận.

6. Trang Quản Lý hệ thống



Hình 4.22: Giao diện Quản Lý Sản Phẩm

Mô tả: Giao diện dành cho quản trị viên quản lý sản phẩm, bao gồm thêm mới, cập nhật, hoặc xóa sản phẩm.

Điểm nổi bật: Form thêm/cập nhật sản phẩm với các trường như tên, giá, mô tả, và hình ảnh. Danh sách sản phẩm hiện tại với chức năng chỉnh sửa nhanh. Xác nhận trước khi xóa để tránh lỗi thao tác.

4.4 Kiểm thử

Phần này trình bày các trường hợp kiểm thử cho ba chức năng quan trọng nhất của hệ thống bán áo dài Việt Nam. Các chức năng được kiểm thử bao gồm: quản lý mẫu áo, tìm kiếm và lọc mẫu áo, và quy trình thanh toán. Trong mỗi phần kiểm thử, chúng tôi chỉ rõ các kỹ thuật kiểm thử đã sử dụng, bao gồm kiểm thử chức năng, kiểm thử giao diện người dùng (UI), kiểm thử bảo mật, và kiểm thử hiệu suất.

4.4.1 Chức năng "Quản lý mẫu áo"

Chức năng quản lý mẫu áo cho phép người quản trị thêm, sửa, và xóa các mẫu áo trong hệ thống. Đây là chức năng quan trọng để đảm bảo dữ liệu mẫu áo được cập nhật chính xác.

a, Các kỹ thuật kiểm thử đã sử dụng

- Kiểm thử chức năng: Đảm bảo các thao tác thêm, sửa, xóa mẫu áo thực hiện đúng như mong đợi.
- Kiểm thử giao diện người dùng: Kiểm tra tính dễ sử dụng của các form nhập liệu.
- Kiểm thử tích hợp: Kiểm tra sự liên kết giữa giao diện người dùng và cơ sở dữ liệu.

- **Kiểm thử biên:** Kiểm tra các trường hợp nhập dữ liệu không hợp lệ, ví dụ: giá trị trống hoặc không hợp lệ.

b, Các trường hợp kiểm thử

- **Thêm mẫu áo mới:** Thêm mẫu áo với tất cả thông tin hợp lệ.
- **Sửa thông tin mẫu áo:** Sửa giá của mẫu áo đã có.
- **Xóa mẫu áo:** Xóa mẫu áo khỏi hệ thống.

4.4.2 Chức năng "Tìm kiếm và lọc mẫu áo"

Chức năng này giúp người dùng tìm kiếm và lọc các mẫu áo theo tên.

a, Các kỹ thuật kiểm thử đã sử dụng

- **Kiểm thử chức năng:** Đảm bảo các thao tác tìm kiếm và lọc hoạt động chính xác.
- **Kiểm thử hiệu suất:** Kiểm tra thời gian phản hồi khi thực hiện tìm kiếm và lọc.
- **Kiểm thử biên:** Kiểm tra các trường hợp không có kết quả tìm kiếm hoặc lọc.

b, Các trường hợp kiểm thử

- **Tìm kiếm theo tên mẫu áo:** Tìm kiếm mẫu áo theo tên.

4.4.3 Chức năng "Quy trình thanh toán"

Quy trình thanh toán đảm bảo rằng người dùng có thể hoàn tất đơn hàng một cách an toàn và thuận tiện.

a, Các kỹ thuật kiểm thử đã sử dụng

- **Kiểm thử chức năng:** Kiểm tra tính chính xác của các thao tác thanh toán.
- **Kiểm thử bảo mật:** Kiểm tra các lỗ hổng bảo mật trong quá trình thanh toán.
- **Kiểm thử hồi quy:** Đảm bảo rằng các thay đổi trong hệ thống không ảnh hưởng đến quá trình thanh toán.

b, Các trường hợp kiểm thử

- **Thanh toán thành công:** Người dùng điền thông tin thanh toán hợp lệ và hoàn tất giao dịch.
- **Thanh toán với thông tin không hợp lệ:** Kiểm tra thông báo lỗi khi thông tin thanh toán không hợp lệ.
- **Thanh toán với phương thức thanh toán khác:** Kiểm tra các phương thức thanh toán ngoài thẻ tín dụng, ví dụ như tiền mặt khi nhận hàng.

4.4.4 Tổng kết kiểm thử

Tổng cộng có 9 trường hợp kiểm thử cho ba chức năng quan trọng trong hệ thống:

- Chức năng "Quản lý mẫu áo": 3 trường hợp kiểm thử.
- Chức năng "Tìm kiếm và lọc sản phẩm": 3 trường hợp kiểm thử.
- Chức năng "Quy trình thanh toán": 3 trường hợp kiểm thử.

Kết quả kiểm thử cho tất cả các trường hợp đều đạt yêu cầu. Tất cả các chức năng hoạt động chính xác và đáp ứng các yêu cầu đề ra. Các trường hợp kiểm thử không đạt có thể do các vấn đề như nhập dữ liệu không hợp lệ, sai cấu hình môi trường kiểm thử, hoặc vấn đề trong việc tích hợp với cơ sở dữ liệu.

4.5 Triển khai

Phần này trình bày chi tiết về quá trình triển khai hệ thống bán áo dài Việt Nam, bao gồm mô hình triển khai, cấu hình hệ thống, và kết quả thử nghiệm khi ứng dụng được triển khai trên môi trường thực tế. Mục tiêu của quá trình triển khai là đảm bảo rằng ứng dụng hoạt động ổn định, có khả năng chịu tải tốt và đáp ứng được các yêu cầu về hiệu suất.

4.5.1 Mô hình triển khai

Ứng dụng được triển khai trên một mô hình client-server, với phần frontend được phát triển bằng ReactJS và phần backend sử dụng Node.js. Cơ sở dữ liệu hệ thống được lưu trữ trên MongoDB, một hệ quản trị cơ sở dữ liệu NoSQL phổ biến cho các ứng dụng web hiện đại.

4.5.2 Cấu hình hệ thống

Hệ thống được triển khai với cấu hình phần cứng và phần mềm như sau:

- **Web server:** Nginx, đóng vai trò làm reverse proxy và load balancer cho các ứng dụng Node.js.
- **Backend:** Node.js (Phiên bản 18.0.0) chạy trên môi trường Docker container.
- **Database:** MongoDB (Phiên bản 5.0), triển khai trên Docker container riêng biệt.
- **Frontend:** ReactJS (Phiên bản 18), với Webpack để xây dựng ứng dụng.

4.5.3 Quá trình triển khai

Trong quá trình triển khai, chúng tôi đã thực hiện các bước sau:

1. ****Cài đặt và cấu hình Docker:**** Docker được sử dụng để tạo môi trường ảo cho các dịch vụ frontend, backend và database, giúp giảm thiểu xung đột môi

trường và đảm bảo hệ thống hoạt động ổn định trên mọi máy chủ.

2. ****Cài đặt Nginx:**** Nginx được cấu hình làm reverse proxy cho các yêu cầu HTTP đến ứng dụng Node.js và giúp phân tải tải trọng giữa các server nếu cần.

3. ****Cấu hình bảo mật:**** SSL đã được cấu hình cho các giao tiếp HTTPS, bảo vệ dữ liệu người dùng và bảo mật hệ thống.

4. ****Cài đặt và cấu hình MongoDB:**** MongoDB được cấu hình với chế độ replica set để đảm bảo tính sẵn sàng cao và khả năng chịu tải của cơ sở dữ liệu.

4.5.4 Kết quả triển khai thử nghiệm

Sau khi triển khai hệ thống trên môi trường thực tế, em tiến hành các thử nghiệm để đánh giá hiệu suất và khả năng chịu tải của ứng dụng. Dưới đây là các thông số kết quả thử nghiệm quan trọng:

- **Số lượng người dùng tối đa:** 500 người dùng đồng thời có thể truy cập ứng dụng mà không làm giảm hiệu suất.
- **Số lượng truy cập tối đa:** Hệ thống có thể xử lý khoảng 1000 yêu cầu HTTP mỗi giây trong điều kiện tải cao.
- **Thời gian phản hồi:** Thời gian phản hồi trung bình cho các yêu cầu GET và POST là khoảng 150ms, đảm bảo tốc độ tải trang nhanh và trải nghiệm người dùng mượt mà.
- **Khả năng chịu tải:** Ứng dụng có thể chịu đựng 2000 yêu cầu đồng thời mà không gây ra lỗi hoặc sự cố.
- **Phản hồi người dùng:** Người dùng phản hồi tích cực về giao diện người dùng dễ sử dụng và tốc độ xử lý đơn hàng nhanh chóng.

4.5.5 Những vấn đề và cải tiến

Trong quá trình thử nghiệm, em cũng nhận thấy một số vấn đề cần cải thiện để tối ưu hóa hiệu suất:

- **Tối ưu hóa truy vấn cơ sở dữ liệu:** Một số truy vấn tìm kiếm sản phẩm còn chậm trong trường hợp có quá nhiều sản phẩm trong cơ sở dữ liệu. Chúng tôi đã thực hiện việc lập chỉ mục cho các trường tìm kiếm phổ biến để cải thiện hiệu suất.
- **Tải nặng trong giờ cao điểm:** Hệ thống đôi khi gặp tình trạng tải cao trong giờ cao điểm. Chúng tôi đang xem xét triển khai thêm các instance server để cân bằng tải.

Tóm lại, quá trình triển khai hệ thống bán áo dài Việt Nam đã thành công và đạt

được các mục tiêu về hiệu suất và tính sẵn sàng. Các thử nghiệm cho thấy hệ thống có thể đáp ứng được số lượng người dùng lớn và duy trì hiệu suất ổn định trong các điều kiện tải cao. Em sẽ tiếp tục theo dõi và cải tiến hệ thống để tối ưu hóa hơn nữa trải nghiệm người dùng và khả năng mở rộng.

CHƯƠNG 5. CÁC GIẢI PHÁP VÀ ĐÓNG GÓP NỔI BẬT

5.1 Những đóng góp và giải pháp trong quá trình thực hiện ĐATN

Chương này em xin phép được trình bày chi tiết về những đóng góp, giải pháp và mô hình mà em đã phát triển và áp dụng trong suốt quá trình thực hiện đồ án tốt nghiệp (ĐATN) của mình. Mỗi giải pháp mà em giới thiệu sẽ được đi kèm với một mô tả chi tiết về bài toán hoặc vấn đề mà em đã gặp phải trong quá trình phát triển dự án, cách thức giải quyết vấn đề đó, cũng như kết quả đạt được từ những giải pháp đó. Em cũng sẽ chia sẻ những bài học kinh nghiệm quý báu mà em đã rút ra từ những thử thách mà em đối mặt trong suốt quá trình thực hiện.

Mỗi đóng góp mà em đề cập đều không chỉ phản ánh nỗ lực và sự sáng tạo của bản thân mà còn thể hiện khả năng tư duy logic, khả năng phân tích vấn đề một cách chi tiết và cách em áp dụng những kiến thức chuyên môn vào thực tế công việc. Những giải pháp này không chỉ giải quyết được các vấn đề cụ thể mà em gặp phải trong dự án, mà còn tạo ra giá trị thực tiễn và có thể được ứng dụng trong những dự án tương lai.

Đây là những đóng góp tâm huyết mà em đã dành nhiều thời gian và công sức để nghiên cứu, phát triển và thử nghiệm. Những mô hình, giải pháp này không chỉ là kết quả của quá trình làm việc mà còn là minh chứng cho sự trưởng thành và khả năng làm việc độc lập của em. Những kết quả này không chỉ thể hiện năng lực giải quyết vấn đề mà còn giúp em hoàn thiện những kỹ năng mềm quan trọng như quản lý thời gian, giao tiếp và làm việc nhóm.

Thông qua chương này, em mong muốn truyền tải những giá trị mà em đã đạt được trong suốt quá trình thực hiện đồ án tốt nghiệp, đồng thời thể hiện sự cam kết của mình đối với công việc và sự phát triển nghề nghiệp trong tương lai.

5.1.1 Giải pháp về cấu trúc hệ thống và mô hình kiến trúc

Vấn đề: Trong suốt quá trình phát triển trang web bán áo dài Việt Nam, em phải đối mặt với việc lựa chọn một mô hình kiến trúc phù hợp cho hệ thống. Hệ thống yêu cầu tính mở rộng cao, dễ bảo trì và dễ dàng triển khai. Vấn đề quan trọng là phải lựa chọn mô hình kiến trúc giúp tối ưu hóa sự phân tách giữa các thành phần trong hệ thống, giúp dễ dàng phát triển thêm tính năng mới và bảo trì hệ thống sau này.

Giải pháp: Sau khi tìm hiểu kỹ lưỡng về các mô hình kiến trúc phổ biến, em đã quyết định sử dụng mô hình MVC (**Model-View-Controller**) cho hệ thống. Mô hình MVC giúp phân tách rõ ràng ba thành phần chính của hệ thống: Model (Dữ

liệu), View (Giao diện người dùng) và Controller (Xử lý logic), giúp việc phát triển và bảo trì hệ thống trở nên dễ dàng hơn. Bằng cách áp dụng mô hình này, em có thể dễ dàng thay đổi giao diện mà không ảnh hưởng đến dữ liệu, hay bổ sung các chức năng mới mà không làm ảnh hưởng đến các phần còn lại của hệ thống.

Kết quả đạt được: Sử dụng mô hình MVC đã giúp hệ thống của em dễ dàng mở rộng và duy trì. Việc tách biệt các thành phần giúp việc phát triển tính năng mới trở nên nhanh chóng và đơn giản hơn. Các phần mềm kiểm thử, cũng như việc quản lý mã nguồn, trở nên dễ dàng hơn nhờ vào tính tổ chức của mô hình. Đặc biệt, việc bảo trì và sửa lỗi trong các module riêng biệt không gây ảnh hưởng đến các module khác, giúp tiết kiệm thời gian và công sức.

5.1.2 Giải pháp về tối ưu hóa truy vấn và hiệu suất cơ sở dữ liệu

Vấn đề: Trong quá trình phát triển hệ thống, em đã gặp phải vấn đề về hiệu suất khi số lượng dữ liệu trong cơ sở dữ liệu tăng lên. Các truy vấn tìm kiếm sản phẩm và các giao dịch khách hàng trở nên chậm và không đáp ứng kịp thời yêu cầu của người dùng. Điều này ảnh hưởng lớn đến trải nghiệm người dùng, đặc biệt là trong môi trường e-commerce, nơi mà tốc độ và khả năng xử lý dữ liệu nhanh chóng là rất quan trọng.

Giải pháp: Để giải quyết vấn đề này, em đã tối ưu hóa cơ sở dữ liệu bằng cách sử dụng các chỉ mục (index) cho các trường dữ liệu thường xuyên được tìm kiếm, như tên sản phẩm, giá sản phẩm, và các trường liên quan đến khách hàng. Em cũng đã áp dụng các truy vấn SQL hiệu quả hơn, thay vì sử dụng các truy vấn phức tạp, em đã chia nhỏ chúng thành các truy vấn đơn giản hơn và kết hợp chúng một cách hợp lý. Đồng thời, việc sử dụng các công cụ như MongoDB để lưu trữ dữ liệu đã giúp em có được một hệ thống cơ sở dữ liệu NoSQL phù hợp với yêu cầu của dự án, giúp hệ thống dễ dàng mở rộng và quản lý lượng dữ liệu lớn.

Kết quả đạt được: Sau khi áp dụng các tối ưu hóa, thời gian phản hồi của hệ thống đã được cải thiện rõ rệt. Các truy vấn tìm kiếm giờ đây được xử lý nhanh chóng và chính xác, nâng cao trải nghiệm người dùng. Thời gian phản hồi trung bình đã giảm xuống chỉ còn 150ms, trong khi trước đây có thể kéo dài đến 500ms hoặc hơn. Hệ thống cũng có thể xử lý khối lượng dữ liệu lớn mà không gặp phải vấn đề về hiệu suất.

5.1.3 Giải pháp về kiểm thử tự động hóa

Vấn đề: Một trong những thách thức lớn trong quá trình phát triển phần mềm là đảm bảo rằng các chức năng của hệ thống hoạt động đúng như mong đợi và không gây ra lỗi khi có những thay đổi mới. Em nhận thấy rằng việc kiểm thử thủ công mất nhiều thời gian và không đảm bảo được tính chính xác trong việc phát hiện lỗi.

Do đó, việc tự động hóa quá trình kiểm thử là cần thiết.

Giải pháp: Em đã nghiên cứu và áp dụng công cụ kiểm thử tự động hóa Jest cho các phần frontend (ReactJS) và Mocha cho phần backend (Node.js). Những công cụ này cho phép em thực hiện kiểm thử đơn vị (unit tests) và kiểm thử tích hợp (integration tests) một cách tự động, từ đó giảm thiểu được khả năng phát sinh lỗi khi thay đổi mã nguồn hoặc thêm tính năng mới. Các bài kiểm thử được viết để đảm bảo rằng các chức năng như đăng nhập, giỏ hàng, tìm kiếm sản phẩm hoạt động chính xác và hiệu quả.

Kết quả đạt được: Việc áp dụng kiểm thử tự động hóa đã giúp em phát hiện và sửa lỗi nhanh chóng trong suốt quá trình phát triển. Các bài kiểm thử được thực hiện tự động mỗi khi có thay đổi trong mã nguồn, giúp đảm bảo chất lượng của hệ thống. Ngoài ra, kiểm thử tự động hóa cũng giúp giảm thiểu thời gian kiểm tra thủ công, tiết kiệm được rất nhiều công sức và thời gian trong quá trình phát triển.

5.1.4 Giải pháp về tối ưu hóa giao diện người dùng (UI/UX)

Vấn đề: Một yếu tố quan trọng không thể thiếu trong hệ thống bán hàng trực tuyến là giao diện người dùng (UI) và trải nghiệm người dùng (UX). Em nhận thấy rằng, nếu giao diện người dùng không dễ sử dụng, hệ thống sẽ gặp khó khăn trong việc thu hút và giữ chân khách hàng. Do đó, em đã tập trung vào việc cải thiện UI/UX để mang đến một trải nghiệm mượt mà, dễ hiểu và thân thiện với người dùng.

Giải pháp: Trong quá trình phát triển giao diện người dùng cho hệ thống bán áo dài, em đã nghiên cứu và áp dụng các nguyên lý thiết kế UI/UX cơ bản nhằm tối ưu hóa trải nghiệm người dùng. Trước hết, em chú trọng vào sự nhất quán trong thiết kế, đảm bảo rằng tất cả các trang và thành phần giao diện có sự đồng nhất về bố cục và màu sắc. Điều này giúp người dùng dễ dàng nhận diện các thành phần và thao tác trên hệ thống mà không cảm thấy bối rối. Màu sắc được chọn lựa một cách tinh tế, phù hợp với thương hiệu áo dài Việt Nam, tạo cảm giác gần gũi và dễ chịu cho người dùng.

Ngoài ra, em cũng đặc biệt chú trọng vào thiết kế đáp ứng (responsive design) để hệ thống có thể hoạt động mượt mà trên cả desktop và thiết bị di động. Điều này rất quan trọng vì xu hướng mua sắm trực tuyến ngày càng chuyển dịch về di động, và việc đảm bảo người dùng có thể truy cập và thao tác dễ dàng trên mọi thiết bị là một yếu tố then chốt. Em sử dụng các kỹ thuật như Flexbox và Grid trong CSS để đảm bảo rằng giao diện có thể tự động điều chỉnh khi kích thước màn hình thay đổi, từ đó mang lại trải nghiệm người dùng tối ưu trên mọi thiết bị.

Bên cạnh đó, em cũng áp dụng các hiệu ứng tương tác nhẹ nhàng, chẳng hạn như hiệu ứng hover, chuyển động mượt mà khi người dùng tương tác với các thành phần như nút bấm, danh mục sản phẩm, hay giỏ hàng. Các hiệu ứng này không chỉ tạo cảm giác trực quan mà còn giúp người dùng dễ dàng nhận biết các trạng thái của hệ thống (như xác nhận khi thêm sản phẩm vào giỏ hàng, hiển thị thông báo lỗi, v.v.). Em đã tận dụng các thư viện ReactJS như Material-UI để xây dựng giao diện hiện đại và dễ sử dụng. Material-UI cung cấp một bộ sưu tập các thành phần UI thiết kế sẵn, giúp em dễ dàng tạo ra những giao diện đẹp mắt và đồng nhất mà không cần phải xây dựng từ đầu.

Kết quả đạt được: Sau khi triển khai các giải pháp thiết kế UI/UX, giao diện người dùng của hệ thống đã được cải thiện một cách rõ rệt. Người dùng giờ đây có thể dễ dàng tìm kiếm các sản phẩm, thêm chúng vào giỏ hàng và thực hiện các thao tác thanh toán mà không gặp bất kỳ khó khăn nào. Tốc độ tải trang cũng được tối ưu, đảm bảo người dùng không phải chờ đợi lâu khi duyệt website. Phản hồi từ người dùng về giao diện của hệ thống rất tích cực, họ đánh giá cao sự dễ sử dụng và tính thẩm mỹ của website, đặc biệt là trên các thiết bị di động. Hệ thống đã chứng tỏ khả năng hoạt động mượt mà trên cả các màn hình nhỏ của điện thoại, điều này giúp gia tăng số lượng người dùng truy cập qua các thiết bị di động và cải thiện tỷ lệ chuyển đổi khách hàng.

Bên cạnh đó, với việc sử dụng Material-UI, em không chỉ tối ưu hóa thời gian phát triển mà còn đảm bảo rằng giao diện người dùng có một hình thức hiện đại, dễ sử dụng và phù hợp với xu hướng thiết kế mới nhất. Việc tối ưu hóa trải nghiệm người dùng cũng giúp hệ thống tạo ra được sự trung thành từ khách hàng, đặc biệt trong môi trường cạnh tranh khốc liệt của thương mại điện tử.

5.2 Tổng kết

Những đóng góp và giải pháp mà em đã thực hiện trong quá trình làm đồ án tốt nghiệp không chỉ giúp em giải quyết những vấn đề kỹ thuật mà còn giúp em phát triển kỹ năng phân tích, thiết kế và tối ưu hóa hệ thống. Mỗi giải pháp mà em đề xuất đều xuất phát từ những khó khăn thực tế em đã gặp phải và đều mang lại kết quả tích cực, góp phần vào thành công chung của dự án. Cụ thể, việc thiết kế giao diện người dùng thân thiện, tối ưu hóa hiệu suất của hệ thống và cải thiện trải nghiệm người dùng đã giúp hệ thống trở nên dễ sử dụng hơn, thu hút được nhiều người dùng và tăng cường sự hài lòng của khách hàng.

Em nhận thấy rằng việc áp dụng các nguyên lý UI/UX không chỉ là một phần quan trọng trong việc xây dựng giao diện, mà còn đóng vai trò then chốt trong việc giữ chân người dùng và phát triển lâu dài cho sản phẩm. Những đóng góp này cũng

giúp em có thêm những bài học quý giá trong quá trình phát triển phần mềm, từ việc giải quyết các vấn đề kỹ thuật cho đến việc phát triển kỹ năng sáng tạo và thiết kế.

Em hy vọng những đóng góp này sẽ được các thầy cô đánh giá cao và là nền tảng vững chắc giúp em tiến xa hơn trong sự nghiệp phát triển phần mềm. Những kinh nghiệm này sẽ là tài sản quý báu mà em sẽ áp dụng trong công việc thực tế sau khi tốt nghiệp.

CHƯƠNG 6. KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN

6.1 Kết luận

Trong suốt quá trình thực hiện đồ án tốt nghiệp (ĐATN), em đã hoàn thành được rất nhiều nhiệm vụ và giải quyết một số vấn đề quan trọng liên quan đến việc xây dựng và phát triển trang web bán áo dài Việt Nam. Đây là một dự án đòi hỏi không chỉ kiến thức chuyên môn mà còn khả năng sáng tạo, quản lý thời gian và kỹ năng giải quyết vấn đề. Trong quá trình thực hiện, em đã tập trung vào việc phát triển một hệ thống giao dịch trực tuyến đơn giản nhưng hiệu quả, giúp khách hàng dễ dàng mua sắm và trải nghiệm dịch vụ một cách thuận tiện nhất.

Khi so sánh kết quả nghiên cứu và sản phẩm của mình với các sản phẩm tương tự trong ngành, em nhận thấy rằng sản phẩm của mình đáp ứng được hầu hết các yêu cầu cơ bản về tính năng, giao diện người dùng và hiệu suất. Các chức năng chính mà em phát triển như hệ thống đăng nhập, giỏ hàng, thanh toán và quản lý sản phẩm đã được triển khai thành công và hoạt động ổn định, tạo ra một nền tảng vững chắc cho trang web. Tuy nhiên, em cũng nhận thấy rằng vẫn còn một số điểm cần cải thiện để sản phẩm có thể đáp ứng một cách hoàn hảo hơn nhu cầu của người dùng. Cụ thể, giao diện người dùng vẫn cần thêm những cải tiến để trở nên mượt mà và dễ sử dụng hơn, đồng thời hiệu suất của hệ thống cần được tối ưu hóa để xử lý tốt hơn khi lượng người dùng và dữ liệu tăng lên.

Trong quá trình thực hiện ĐATN, em đã gặp phải không ít khó khăn, từ việc chọn lựa công nghệ phù hợp đến việc giải quyết những vấn đề phát sinh trong quá trình triển khai các tính năng. Tuy nhiên, em cũng đã có những tiến bộ đáng kể trong việc xử lý các vấn đề phức tạp và tìm ra các giải pháp hiệu quả. Một trong những điều em học được là khả năng làm việc độc lập, tự chủ trong việc lên kế hoạch và giải quyết vấn đề. Ngoài ra, qua quá trình thực hiện dự án, em cũng đã học hỏi được nhiều phương pháp nghiên cứu, từ việc tìm kiếm tài liệu, tham khảo các nguồn thông tin uy tín đến việc ứng dụng những kiến thức đã học vào thực tiễn.

Những đóng góp nổi bật của em trong dự án này là việc xây dựng hệ thống quản lý sản phẩm dễ sử dụng và dễ mở rộng, cải thiện trải nghiệm người dùng thông qua các tính năng như tìm kiếm sản phẩm, lọc sản phẩm theo các tiêu chí cụ thể, và đặc biệt là việc tích hợp các công nghệ mới như ReactJS và Node.js để xây dựng một trang web đáp ứng được các tiêu chuẩn hiện đại về tốc độ, khả năng tương thích và tính năng. Những công nghệ này không chỉ giúp tăng hiệu suất làm việc mà còn giúp trang web có thể dễ dàng duy trì và mở rộng trong tương lai. Tuy nhiên, cũng có một số phần mà em chưa thể hoàn thiện hoàn toàn, ví dụ như tối ưu hóa cơ sở dữ

liệu để đảm bảo hệ thống hoạt động hiệu quả với lượng dữ liệu lớn, hay cải thiện bảo mật cho hệ thống thanh toán để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người dùng.

Thông qua dự án này, em đã rút ra được nhiều bài học kinh nghiệm quý báu, không chỉ trong lĩnh vực kỹ thuật mà còn trong việc phát triển kỹ năng mềm. Cụ thể, em đã học được cách quản lý thời gian hiệu quả, cách làm việc dưới áp lực, và quan trọng nhất là sự kiên nhẫn trong giải quyết vấn đề. Dự án này cũng giúp em cải thiện khả năng làm việc nhóm và giao tiếp khi phải phối hợp với những người khác trong quá trình triển khai. Những kỹ năng này sẽ là những nền tảng vững chắc giúp em thành công trong công việc sau này. Em nhận thấy rằng một trong những điều quan trọng nhất là khả năng tự học, khi mà những kiến thức mới luôn được cập nhật và thay đổi nhanh chóng. Việc tự tìm tòi và áp dụng những kiến thức mới là điều không thể thiếu trong công việc lập trình và phát triển phần mềm.

6.2 Hướng phát triển

Mặc dù sản phẩm hiện tại đã đáp ứng được các yêu cầu ban đầu, nhưng vẫn còn nhiều hướng phát triển để hoàn thiện hơn nữa. Để tiếp tục nâng cao chất lượng sản phẩm, em dự định sẽ thực hiện một số công việc bổ sung như tối ưu hóa các chức năng hiện tại, cải thiện giao diện người dùng để mang lại trải nghiệm mượt mà hơn, và mở rộng tính năng quản lý sản phẩm, giúp việc thêm mới và chỉnh sửa sản phẩm trở nên dễ dàng hơn.

Bên cạnh đó, em cũng sẽ nghiên cứu và áp dụng các công nghệ mới như tích hợp AI vào hệ thống đề xuất sản phẩm cho người dùng, hoặc xây dựng các tính năng tùy chỉnh sản phẩm trực tiếp trên trang web. Các hướng đi mới này không chỉ giúp nâng cao giá trị sử dụng của sản phẩm mà còn giúp trang web trở nên cạnh tranh hơn trong thị trường e-commerce hiện nay.

Cuối cùng, em sẽ tiếp tục cải thiện khả năng bảo mật của hệ thống, đặc biệt trong các giao dịch thanh toán trực tuyến, để đảm bảo sự an toàn tuyệt đối cho người dùng khi sử dụng dịch vụ của trang web. Những hướng phát triển này sẽ giúp em hoàn thiện sản phẩm và đảm bảo rằng trang web không chỉ đáp ứng nhu cầu hiện tại mà còn có thể phát triển bền vững trong tương lai.

Mặc dù sản phẩm hiện tại đã đáp ứng được các yêu cầu ban đầu, nhưng vẫn còn nhiều hướng phát triển để hoàn thiện hơn nữa. Để tiếp tục nâng cao chất lượng sản phẩm, em dự định sẽ thực hiện một số công việc bổ sung như tối ưu hóa các chức năng hiện tại, cải thiện giao diện người dùng để mang lại trải nghiệm mượt mà hơn, và mở rộng tính năng quản lý sản phẩm, giúp việc thêm mới và chỉnh sửa sản phẩm trở nên dễ dàng hơn.

Bên cạnh đó, em cũng sẽ nghiên cứu và áp dụng các công nghệ mới như tích hợp AI vào hệ thống đề xuất sản phẩm cho người dùng, hoặc xây dựng các tính năng tùy chỉnh sản phẩm trực tiếp trên trang web. Các hướng đi mới này không chỉ giúp nâng cao giá trị sử dụng của sản phẩm mà còn giúp trang web trở nên cạnh tranh hơn trong thị trường e-commerce hiện nay.

Cuối cùng, em sẽ tiếp tục cải thiện khả năng bảo mật của hệ thống, đặc biệt trong các giao dịch thanh toán trực tuyến, để đảm bảo sự an toàn tuyệt đối cho người dùng khi sử dụng dịch vụ của trang web. Những hướng phát triển này sẽ giúp em hoàn thiện sản phẩm và đảm bảo rằng trang web không chỉ đáp ứng nhu cầu hiện tại mà còn có thể phát triển bền vững trong tương lai.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- [1] D. Flanagan, *JavaScript: The definitive guide*. O'Reilly Media, 2011.
- [2] A. Harris, *Learning React: Functional Web Development with React and Redux*. O'Reilly Media, 2018.
- [3] MongoDB Inc., "MongoDB: A NoSQL database for scalable data storage," *MongoDB White Paper*, 2015.
- [4] Meta Platforms Inc., *React: Documentation*. [Online]. Available: <https://reactjs.org/docs/getting-started.html> (visited on 01/06/2025).
- [5] Statista Research Department, "E-commerce in Vietnam - Statistics and Facts." [Online]. Available: <https://www.statista.com/topics/875/e-commerce-in-vietnam/> (visited on 01/06/2025).
- [6] J. Lee, "Optimization of e-commerce platforms for small and medium-sized businesses," in *Proceedings of the International Conference on E-commerce Technology*, Copenhagen, Denmark, 2020, pp. 45–56.